



LÓGICA CABLEDA

Lógica Cableada: Arranque y Control de Motores Eléctricos: Una Guía Práctica para Ingenieros y Estudiantes.

INTRODUCCIÓN

Bienvenido al curso online "Lógica Cableada: Arranque y Control de Motores Eléctricos". Este curso está diseñado para proporcionar una comprensión profunda de los principios y aplicaciones de la lógica cableada en el ámbito del arranque y control de motores eléctricos. A lo largo de este curso, exploraremos los componentes esenciales, las técnicas de cableado y los métodos de control que son fundamentales para el funcionamiento eficiente y seguro de los motores eléctricos.

El curso combina teoría y práctica, utilizando guías de aprendizaje en PDF, simulaciones interactivas y ejercicios prácticos. A través de la plataforma online, tendrás acceso a recursos de aprendizaje de alta calidad y podrás interactuar con instructores y compañeros de curso para resolver dudas y compartir conocimientos.

A lo largo de estas páginas, aprenderás a utilizar CAdE_SIMU para modelar y simular sistemas eléctricos complejos, diseñar controladores efectivos y optimizar el rendimiento de tus proyectos industriales. Desde la simulación de circuitos básicos hasta el diseño de sistemas de control avanzados, este eBook te guiará paso a paso a través de los conceptos clave y las mejores prácticas en el campo del control eléctrico industrial.

Ya seas un estudiante que busca desarrollar habilidades prácticas en el diseño de sistemas eléctricos o un ingeniero experimentado en busca de nuevas herramientas para mejorar la eficiencia de tus proyectos industriales.

Índice

1 ¿Qué es lógica cableada?

1.1 Comparación entre Lógica Cableada y Lógica Programada

2 ¿Qué es CADeSIMU?

1. Descripción del software CADe SIMU
2. Funcionalidades y características principales

3 Nomenclatura y Simbología en CADe SIMU

1. Descripción de la simbología utilizada en CADe SIMU
 - 3.1.2 Simbología del programa CADe SIMU
- 3.2 Comparación con nomenclaturas estándar en la industria eléctrica

4 Fuentes de Alimentación

- 4.1 Tipos de alimentación
 - 4.1.1 Fuentes de Alimentación en Corriente Alterna (AC)
Alimentación Monofásica
Alimentación Trifásica
 - 4.1.2 Fuentes de alimentación de Corriente Continua (CC)
Fuentes de alimentación positiva con entrada Monofásica
Fuentes de alimentación positiva con entrada Trifásica
2. Transformadores
 1. Transformadores Monofásicos
 2. Transformadores Trifásicos

5 Dispositivos de Señalización Visual

1. Piloto de señalización
 1. Circuito Serie y Paralelo
Circuito Serie
Circuito Paralelo
 2. Conexión estrella con luces piloto
 3. Conexión Delta con luces piloto
- 5.2 Piloto intermitente

Índice

6 Elementos de maniobra

[6.1 Pulsadores](#)

[6.2 Pulsadores Seta](#)

[6.3 Interruptores o selectores](#)

[6.4 Conmutadores](#)

[6.6 Contactores](#)

[Partes de un contactor con sus simbologías](#)

[6.7 Relé Electromecánico](#)

[¿Cómo funciona?](#)

[Tipos de relés](#)

7 Dispositivos de Protección

[7.1 Fusibles](#)

[7.1.1 Fusibles Seccionables](#)

[7.2 Interruptor Termomagnético](#)

[7.3 Limitadores de Sobretenión](#)

[7.4 Interruptores Diferenciales](#)

[7.5 Relé Térmico](#)

[7.6 Guardamotor](#)

8 Temporizadores o timers

[8.1 Temporizador a la conexión \(ON-DELAY\)](#)

[8.2 Temporizador a la desconexión \(OFF-DELAY\)](#)

[8.3 Temporizador a la conexión-desconexión](#)

9 Sensores

[9.1 Final de carrera](#)

[9.2 Sensor Inductivo](#)

[9.2.1 Sensores inductivos 2 hilos](#)

[9.2.2 Sensores inductivos 3 hilos PNP](#)

[9.2.3 Sensores inductivos 3 hilos NPN](#)

[9.3 Sensor Capacitivo](#)

[9.3.1 Sensores capacitivos 2 hilos](#)

[9.3.2 Sensores capacitivos 3 hilos PNP](#)

[9.3.3 Sensores capacitivos 3 hilos NPN](#)

Índice

10 Señalización acústica

10.1 Timbre

10.2 Zumbador

10.3 Sirena

10.4 Bocina

11 Conceptos de lógica booleana

11.1.1 Función lógica repetición/buffer

11.1.2 Función lógica Inversión/NOT

11.1.3 Función lógica AND

11.1.4 Función lógica OR

11.1.5 Función lógica XOR

11.1.6 Función lógica NAND

11.1.7 Función lógica NOR

11.1.8 Función lógica XNOR

11.2 Control manual de un contactor

11.2.1 Control mediante un interruptor

11.2.2 Control mediante un pulsador

11.2.3 Control mediante un pulsador con autorretención

11.2.4 Control mediante 2 pulsadores

11.2.5 Control automático de un contactor

11.2.6 Control automático y manual de un contactor

11.2.7 Control manual de dos contactores mediante conmutadores

11.2.8 Control manual de dos contactores mediante pulsadores con enclavamiento

11.3 Tipos de señalización de luces piloto

11.3.1 Piloto de marcha

11.3.2 Piloto de para

11.3.3 Piloto defecto

11.4 Tipos de alerta con señalización acústica

11.4.1 Alerta acústica con entrada

11.4.2 Alerta acústica con indicador luminoso intermitente cíclico

11.5 Estructura de circuitos de potencia y mando con relé térmico

11.5.1 Circuito de potencia

11.5.2 Circuito de mando

11.6 Estructura de circuitos de potencia y mando con Guardamotor

11.6.1 Circuito de potencia

11.6.2 Circuito de mando

Índice

12 Motores

12.1 Motores Eléctricos AC/DC

12.1.1 Partes de un motor eléctrico

12.2 Motores de corriente alterna (AC)

12.2.1 Motor monofásico

12.2.2 Motor Trifásico de 3 puntas

12.2.3 Motor Trifásico de 6 puntas, conexión Estrella

12.2.4 Motor Trifásico de 6 puntas, conexión Delta

12.2.5 Motor Trifásico de 9 puntas

Doble estrella

Estrella Serie

Delta Serie

Delta Delta

12.2.6 Motor Trifásico de 12 puntas

Delta

Estrella

12.2.7 Motor de inducción con rotor bobinado

12.3 Arranque estrella-triángulo

12.4 Motor de corriente continua (CC/DC)

12.4.1 Motor de CC de imanes permanentes

12.4.2 Motor de CC con excitación independiente

Conexión Serie

Conexión paralelo

Conexión excitación independiente

12.5 Motores paso a paso

12.5.1 Motor paso a paso unipolar

12.5.2 Motor paso a paso bipolar

Índice

13 Esquemas de conexión de motores eléctricos

1. Arranque directo motor trifásico de 3 puntas
2. Arranque directo motor trifásico de 3 puntas, giro antihorario
3. Arranque directo motor trifásico de 6 puntas, conexión estrella
4. Arranque directo motor trifásico de 6 puntas, conexión estrella, giro antihorario
5. Arranque directo motor trifásico de 6 puntas, conexión delta
6. Arranque directo motor trifásico de 6 puntas, conexión delta, giro antihorario
7. Arranque directo motor monofásico
8. Arranque directo motor trifásico en red monofásica
9. Arranque directo motor trifásico en red monofásica, giro antihorario
10. Arranque directo motor Dahlander, velocidad baja
11. Arranque directo motor Dahlander, velocidad alta
12. Arranque directo motor 2 velocidades, velocidad baja
13. Arranque directo motor 2 velocidades, velocidad alta
14. Arranque directo motor con rotor bobinado
15. Arranque directo motor de CC de imanes permanentes
16. Arranque directo motor de CC de excitación independiente
17. Motor paso a paso unipolar
18. Motor paso a paso bipolar

14 Circuitos avanzados

2. Arranque y Paro de un Motor Trifásico con un Solo Pulsador
3. Arranque y Paro de un Motor Trifásico con Temporizador y un Solo Pulsador
4. Inversión de Giro de un Motor Trifásico con Parada Intermedia
5. Inversión de Giro de un Motor Trifásico sin Parada Intermedia
6. Inversión de Giro de un Motor Trifásico con Temporizador
7. Inversión de Giro de un Motor Trifásico Secuencia Infinita
8. Arranque Estrella-Triángulo de un Motor Trifásico
9. Arranque Estrella-Triángulo de un Motor Trifásico con Temporizador
10. Arranque Estrella-Triángulo con Inversión de Giro de un Motor Trifásico
11. Arranque Secuencial Temporizado de Tres Motores Trifásicos con Parada Única

1. ¿Qué es la lógica cableada?

La lógica cableada, también conocida como lógica cableada o lógica de relés, es una metodología de diseño de sistemas de control eléctrico que utiliza dispositivos físicos interconectados, como relés, contactores, interruptores y temporizadores, para implementar funciones lógicas y secuencias de control. A diferencia de los sistemas de control programables, como los PLCs (Controladores Lógicos Programables), la lógica cableada no depende de software o programación, sino de conexiones físicas entre los componentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA LÓGICA CABLEADA

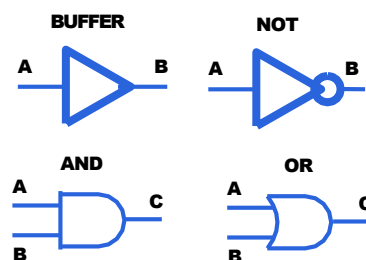
COMPONENTES FÍSICOS

Utiliza dispositivos electromecánicos (**relés**, **contactores**, **interruptores**, **temporizadores**) que se interconectan mediante cables.



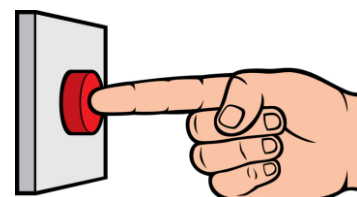
FUNCIONES LÓGICAS BÁSICAS

Implementa funciones lógicas como **AND**, **OR**, **NOT**, y **NAND** mediante la configuración y conexión adecuada de los dispositivos



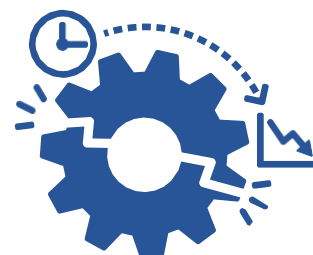
SIMPLICIDAD Y ROBUSTEZ

Es adecuada para aplicaciones donde la **simplicidad**, la **fiabilidad** y la **resistencia** a condiciones ambientales adversas son prioritarias.



FÁCIL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

Los problemas en un sistema de lógica cableada pueden ser diagnosticados y **corregidos visualmente**, rastreando las conexiones y comprobando los dispositivos individuales.



APLICACIONES COMUNES

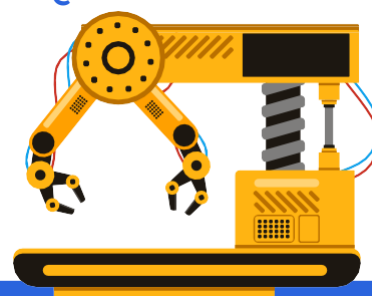
ARRANQUE DE MOTORES ELÉCTRICOS



SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN



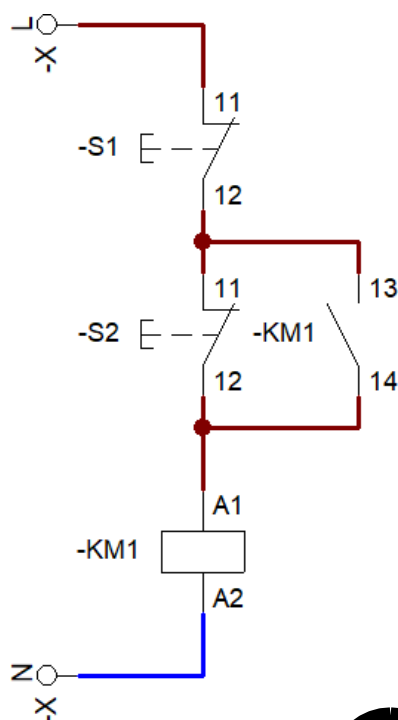
MÁQUINAS INDUSTRIALES



1.1 Comparativa entre Lógica Cableada y Lógica Programada

LÓGICA CABLEADA

Simbología IEC 60617



Ventajas

- Fácil de entender y diseñar para aplicaciones básicas.
- Menos susceptible a fallos por software o problemas electrónicos.
- Mantenimiento Sencillo y el diagnóstico y reparación pueden realizarse visualmente y con herramientas básicas.

Desventajas

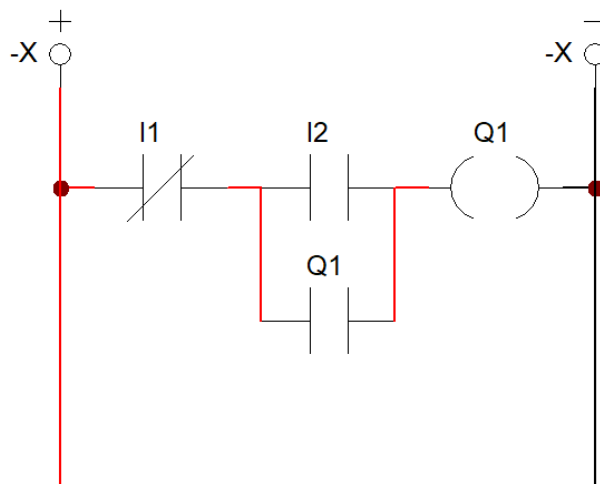
- Ocupa mucho espacio.
- Difícil implantación de algoritmos que no sean derivados del álgebra de Boole.
- Los componentes electromecánicos pueden ser más grandes y consumir más energía que los equivalentes electrónicos.
- Tipo de control: on/off

I/S

LÓGICA PROGRAMADA

LADDER (escalera) o KOP

Este es el lenguaje de interfaz gráfica más utilizada en campo, su nombre se debe a su forma estructural semejante a una escalera.



BDF (bloque de funciones) o FUP

Es utilizado para la representación gráfica de un proceso mediante simbología lógica.

Lista de Instrucciones (IL O STL)

Este lenguaje se suele utilizar para pequeñas aplicaciones debido a la complejidad de su estructura, es muy parecido al viejo lenguaje **ENSAMBLADOR**.

Texto Estructurado (ST)

Es un lenguaje con una sintaxis parecido a **PASCAL**, se utiliza para codificar expresiones aritméticas complejas con valores analógicos y digitales.

Ventajas

- Requiere de poco espacio.
- Facilidad de cambios en la programación.
- Mantenimiento rápido y sencillo: herramientas software de diagnóstico y reparación.
- Capacidad de control multiproceso.

Desventajas

Coste elevado en aplicaciones de pequeña envergadura

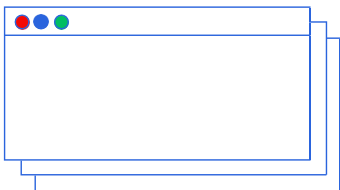
2. ¿Qué es CAdE_SIMU?

CAdE_SIMU es un software de simulación y diseño de sistemas eléctricos y electrónicos utilizado en el ámbito industrial y académico. Permite a ingenieros y estudiantes modelar, simular y analizar circuitos eléctricos y sistemas de control de manera eficiente y precisa. A continuación, se detallan sus características principales:

1. Descripción del software CAdE_SIMU

CAdE_SIMU es una herramienta poderosa que ofrece una interfaz intuitiva y amigable, lo que facilita su uso tanto para principiantes como para usuarios experimentados en el campo de la ingeniería eléctrica. Entre sus características más destacadas se encuentran:

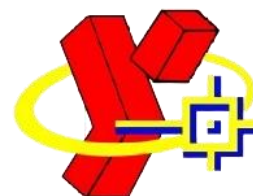
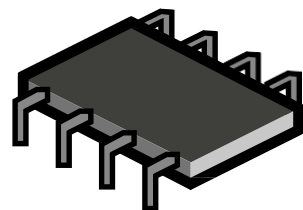
INTERFAZ GRÁFICA



CAdE_SIMU presenta una interfaz gráfica fácil de usar que permite a los usuarios diseñar y simular circuitos eléctricos de manera visual.

BIBLIOTECA DE COMPONENTES

El software incluye una amplia variedad de componentes eléctricos predefinidos, como: dispositivos de maniobra (**Luces Piloto, Pulsadores, Pulsadores tipo Z, Contactores, Relés electromecánicos, Temporizadores, etc**) así como: dispositivos de protección (**Fusibles, Disyuntores, Limitadores de Sobretensiones, Relé Térmico, Guardamotor, etc**), fuentes de alimentación, interruptores, entre otros, que facilitan la construcción de circuitos complejos.



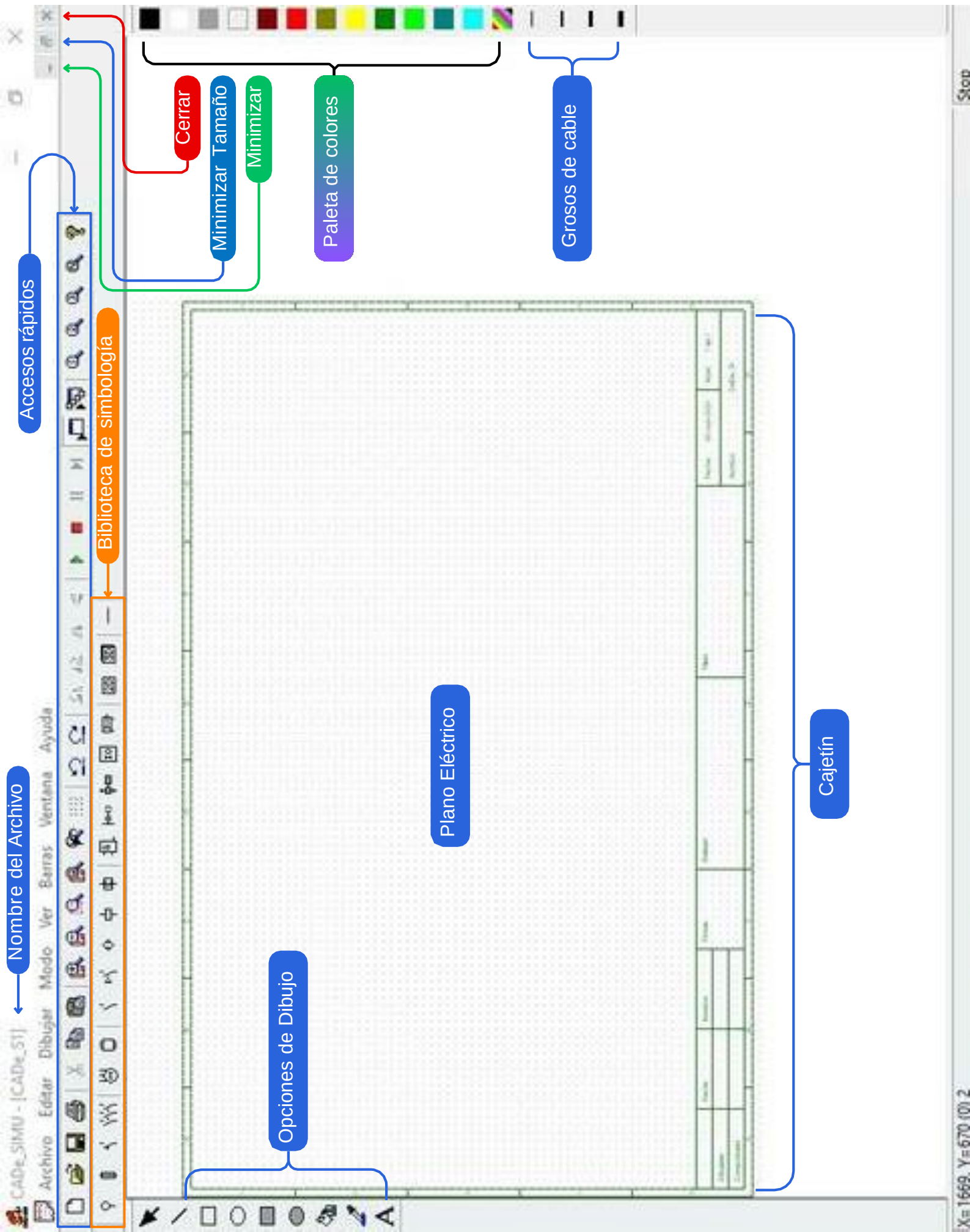
CAdE SIMU



SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL

CAdE_SIMU permite simular el comportamiento de los circuitos en tiempo real, lo que proporciona una retroalimentación inmediata sobre el funcionamiento del sistema.

2.2 Funcionalidades y características principales



3 Nomenclatura y Simbología en CADe_SIMU

CADeSIMU utiliza la norma UNE-EN-60617 para la representación de elementos como contactores, luces piloto, pulsadores, entre otros. Esta norma establece los símbolos gráficos utilizados en los diagramas de equipos eléctricos y electrónicos.

UNE-EN-60617 (IEC 60617)

UNE: Significa "**Norma Española**". Es el acrónimo de "**Una Norma Española**". Indica que la norma ha sido adoptada como estándar nacional por el organismo de normalización de España.

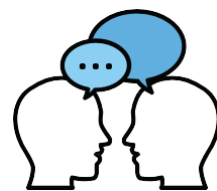
EN: Significa "**European Norm**". Indica que la norma es una norma europea adoptada por el Comité Europeo de Normalización (**CEN**). Las normas europeas son adoptadas por los países miembros de la Unión Europea y algunos otros países europeos.

60617: Es el número de la norma. En este caso, se refiere a la norma IEC 60617, que establece los estándares internacionales para los símbolos utilizados en diagramas eléctricos y electrónicos.

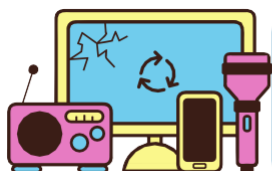
Algunas características importantes de la normativa IEC 60617 son:

Estándares internacionales

Esto garantiza la consistencia y la comprensión común de los diagramas eléctricos y electrónicos en todo el mundo, facilitando la comunicación entre ingenieros, técnicos y profesionales de diferentes países y regiones.



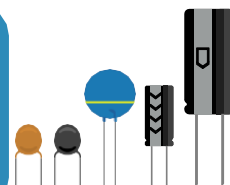
Amplia gama de aplicaciones



Son utilizados en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la industria, la electrónica de consumo, la ingeniería eléctrica, la automatización industrial, la energía, las telecomunicaciones y muchas otras áreas.

Símbolos normalizados

La normativa establece símbolos normalizados para una variedad de componentes y dispositivos eléctricos y electrónicos, como resistencias, capacitores, inductores, fuentes de alimentación, relés, interruptores, motores, transformadores, y muchos otros.



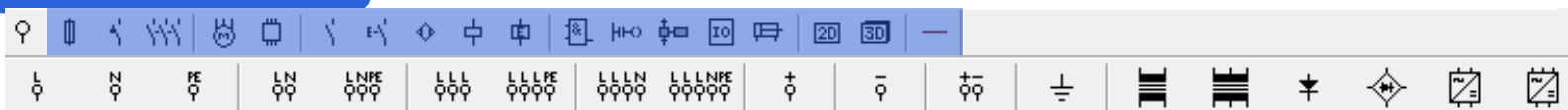
Amplia gama de aplicaciones



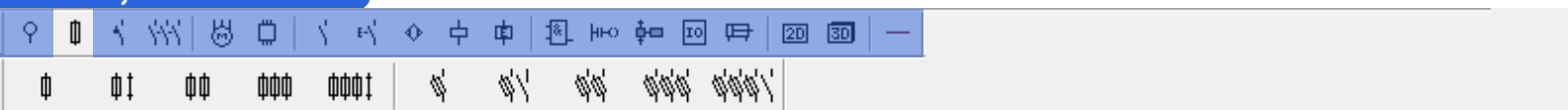
La normativa IEC 60617 se actualiza y revisa regularmente para reflejar los avances tecnológicos y los cambios en las prácticas de diseño y documentación.

A continuación puedes ver un desglose de las bibliotecas de símbolos del programa **CADe_SIMU**.

Fuentes de alimentación



Fusibles, seccionadores



Automáticos, disyuntores



Contactores, interruptores



Motores



Potencia



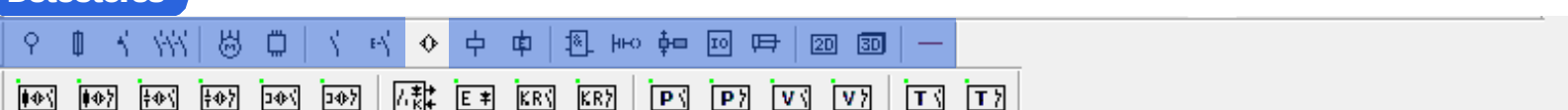
Contactos auxiliares



Accionamientos



Detectores



Bobinas, señalizaciones



Cables y conexiones



Para saber más



Las bibliotecas de símbolos son recursos gráficos utilizados por una amplia variedad de programas de software, tales como **Autocad Electrical**, **SolidWorks Electrical**, **Eplan Electric**, entre otros.

3.2 Comparación con nomenclaturas estándar en la industria eléctrica

La norma IEC 60617 y la NEMA ICS 19-2002 son dos estándares internacionales que definen los símbolos gráficos utilizados en los diagramas eléctricos. Ambas normas tienen el mismo objetivo, pero existen algunas diferencias en la representación de ciertos componentes.

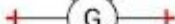
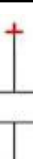
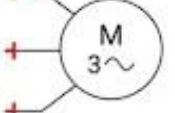
Aquí tienes una comparación general entre las dos normas:

IEC 60617

Esta norma es utilizada internacionalmente y define una serie de símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Los símbolos son lógicamente definidos y la norma es utilizada en muchos países alrededor del mundo.

NEMA ICS 19-2002

Esta norma es utilizada principalmente en **Estados Unidos** y también define los símbolos gráficos utilizados en los diagramas eléctricos. Sin embargo, la representación de ciertos componentes puede variar en comparación con la norma IEC 60617.

Tabla comparativa	Descripción	NEMA	IEC	
	Fusibles			
	Piloto de Señalización (La letra indica el color)			
	Bobinas			
	Motor Trifásico			



Es importante mencionar que la elección entre estas dos normas puede depender de varios factores, como el país en el que se está trabajando, las preferencias personales o de la empresa, entre otros.



4 Fuentes de Alimentación y elementos visuales

En esta sección, exploraremos cómo CADe_SIMU, como software de simulación y diseño de sistemas eléctricos aborda el tema de las fuentes de alimentación y los elementos visuales utilizados en sistemas industriales.

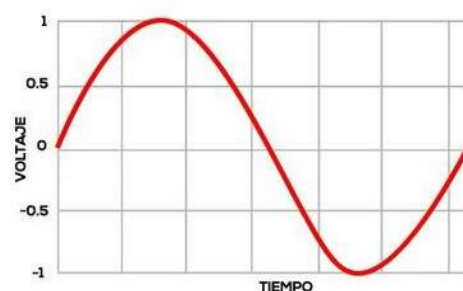
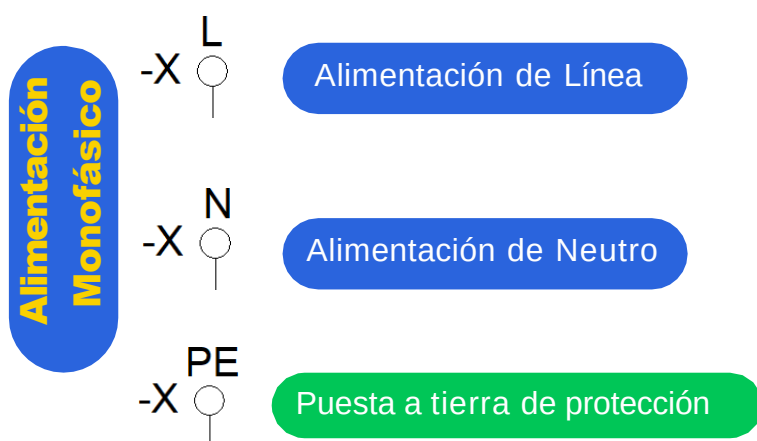
Los elementos que abordaremos en esta sección lo podemos encontrar en el siguiente apartado:



1. Tipos de Alimentación

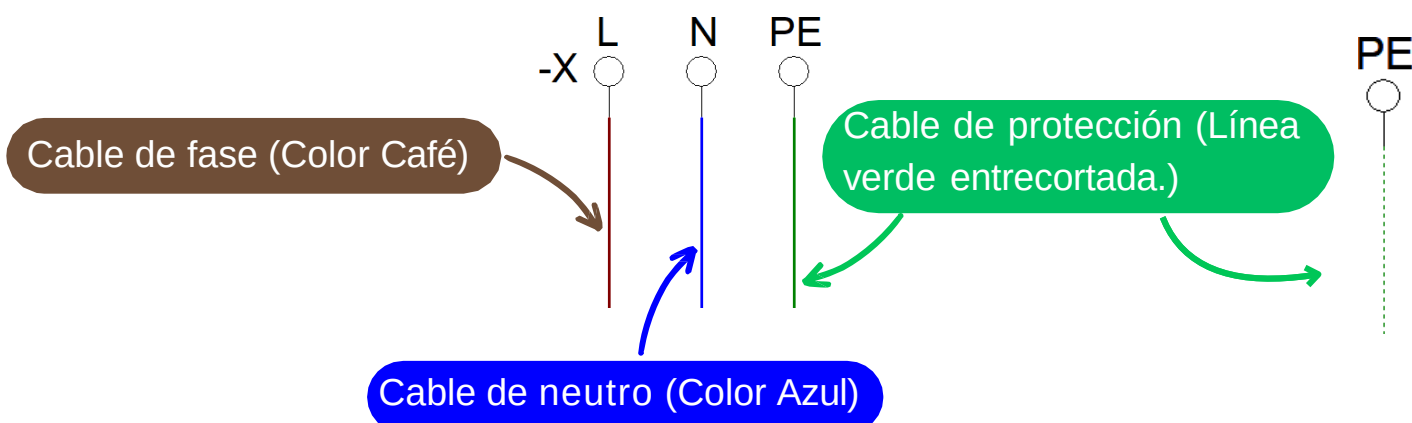
Dentro de la sección de "Alimentaciones" se presentan diversas fuentes de energía que nos permitirán abastecer nuestros planos eléctricos, los cuales posteriormente simularemos para desarrollar los diagramas necesarios. Entre estas fuentes, se destacan dos tipos principales: las Fuentes de Alimentación en Corriente Alterna (AC) y las Fuentes de Alimentación en Corriente Continua (CC).

1. Fuentes de Alimentación en Corriente Alterna (CA)



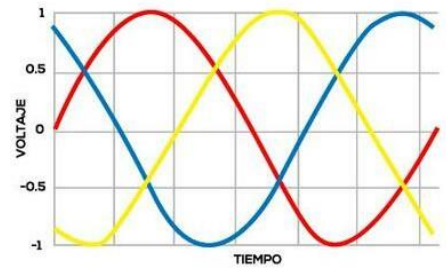
Onda Sinusoidal

Colores del cableado



Alimentación Trifásica

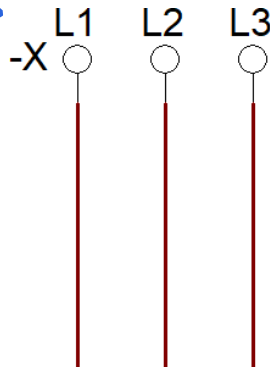
Un sistema trifásico es un sistema eléctrico que utiliza tres corrientes alternas con la misma frecuencia y amplitud, pero desfasadas entre sí en 120 grados. Se utiliza ampliamente en la distribución de energía eléctrica industrial y comercial debido a su eficiencia y capacidad para suministrar energía a cargas pesadas de manera equilibrada.



Corriente Trifásica



A las fases
L1 L2 L3,
también se
les conoce
como RST



Los colores para las 3
fases en materia de
"simulación" se las
representa con el
color café.

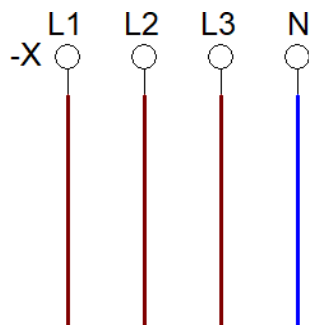
Otras presentaciones

En un sistema tetrapolar, se agregan cuatro conductores:

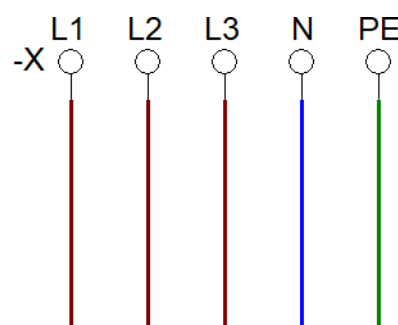
Tres conductores son tipo fase (gris, marrón y negro).

El cuarto conductor es el neutro, que se representa con el color azul.

Sistemas Tetrapolares



Sistemas Pentapolares



En un sistema pentapolar, se agregan cinco conductores:

Tres conductores son tipo fase (gris, marrón y negro).

El cuarto conductor es el neutro (color azul).

El quinto conductor es de toma a tierra, representado por los colores amarillo y verde.

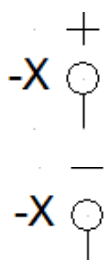


En el programa CAdE_SIMU **NO** se puede definir las tensiones de alimentaciones como podrían ser: 110V 220V 380V o 440V AC.

4.1.2 Fuentes de Alimentación en Corriente Continua (CC)

Las fuentes de alimentación en corriente continua (CC) son elementos esenciales en el control eléctrico industrial, proporcionando una fuente estable de energía para sistemas y dispositivos críticos. Transforman la corriente alterna (AC) en corriente continua (CC), adaptándola a los requisitos específicos de los equipos industriales, como controladores lógicos programables (PLC), sensores, motores y actuadores.

Dentro de CAdE_SIMU encontramos dos representaciones:



Alimentación Positiva (+)

Alimentación Negativa (-)

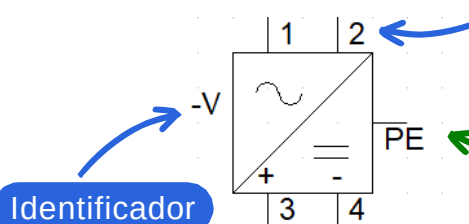


En inglés, "DC" significa "Direct Current", y "CC" es su equivalente en español. Ambos términos son correctos y se refieren a la corriente continua.

Fuente de alimentación positiva (+) con entrada Monofásica



**Fuente Switching
Riel Din 24V DC 5A**



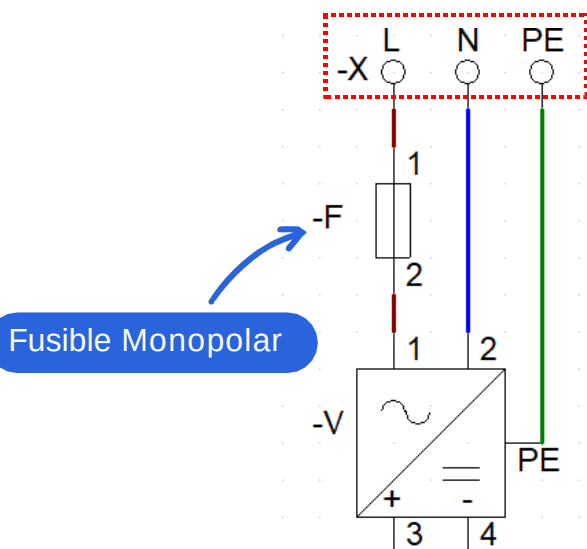
Identificador

Representación de una
fuente de alimentación DC
con entrada monofásica

Los terminales 1 y 2 se conectarán a
un fuente de alimentación de AC
monofásica.

Terminal de puesta a tierra

Los terminales 3 y 4 proporcionarán la
tensión en CC, es importante respetar
la polaridad.



Fusible Monopolar

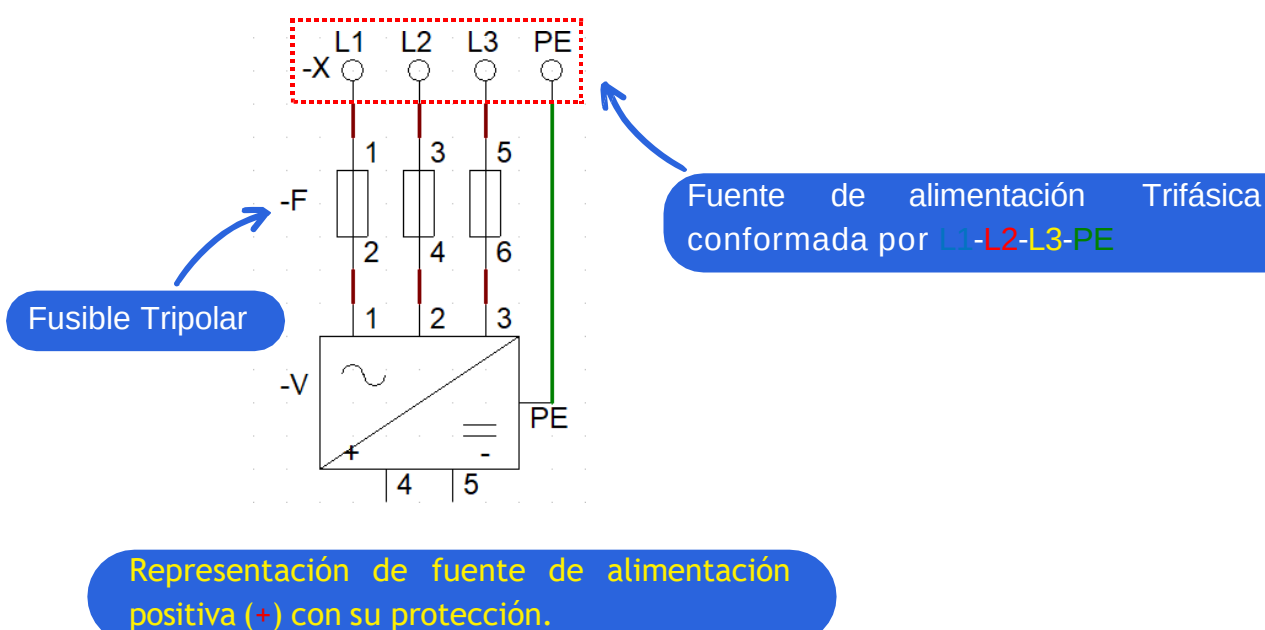
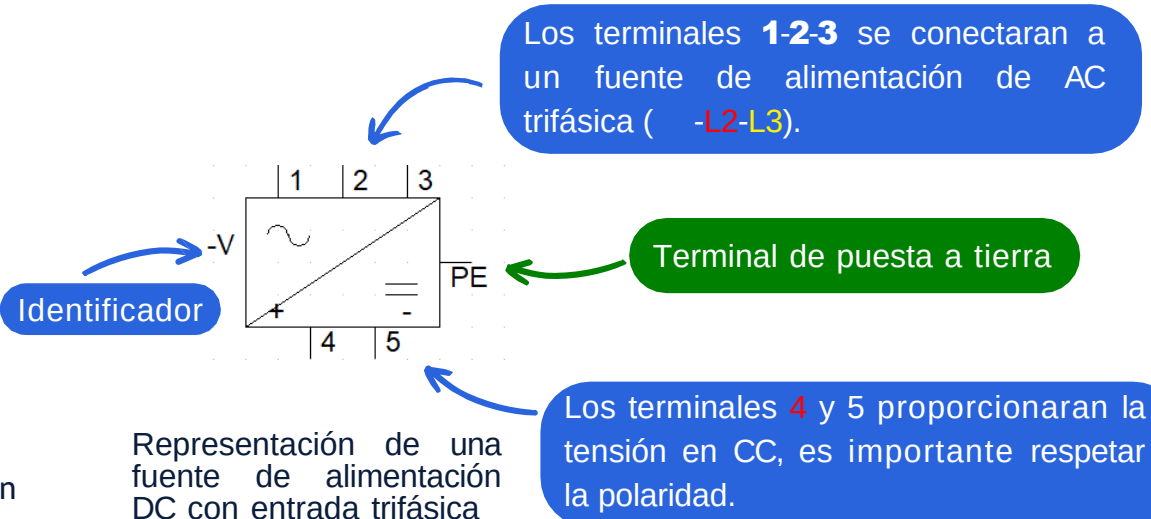
Representación de fuente de alimentación
positiva (+) con su protección.

Fuente de alimentación Monofásica
conformada por L-N-PE

Fuente de alimentación positiva (+) con entrada Trifásica



EATON ELECTRIC
Fuente de Alimentación
Trifásica 100-240 V
AC/24 V DC 2.5A



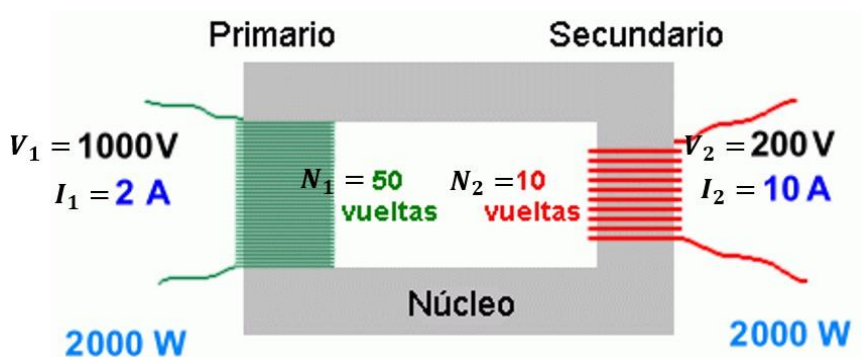
"Las fuentes de **alimentación industriales** suelen operar con tensiones estándar de **12V**, **24V** y **48V CC**. Estas tensiones son utilizadas para suministrar corriente continua a los dispositivos industriales, ofreciendo así una amplia gama de opciones para adaptarse a las necesidades específicas de diferentes aplicaciones."

4.2 Transformadores

Un transformador es un dispositivo eléctrico que se utiliza para modificar los niveles de voltaje y corriente de una señal de corriente alterna (AC), sin cambiar su frecuencia. Consiste en dos bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo magnético, llamadas primario y secundario, que están acopladas magnéticamente pero eléctricamente aisladas. Cuando se aplica un voltaje al devanado primario, se induce un voltaje en el devanado secundario a través de la ley de inducción electromagnética de Faraday.



Michael Faraday
1791 - 1867



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Fórmula de la relación de transformación

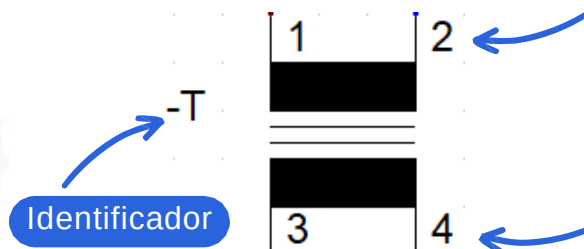
Existen diferentes tipos de transformadores, siendo los más comunes los transformadores monofásicos y trifásicos.

Transformador Monofásico

Un transformador monofásico es un dispositivo eléctrico que convierte la corriente alterna de una sola fase a otro nivel de voltaje, manteniendo la misma frecuencia. Se utiliza comúnmente en aplicaciones residenciales y comerciales para ajustar el voltaje de la electricidad suministrada por la red eléctrica.



Las frecuencias más comunes en redes eléctricas son de **50Hz** o **60Hz**, variando según el país.



Bobina primaria
representada por los terminales 1 y 2

Bobina secundaria
representada por los terminales 3 y 4

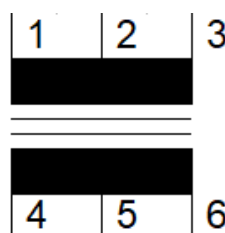
Representación de un transformador monofásico

Transformador Trifásico

Por otro lado, un transformador trifásico realiza la misma función que el monofásico, pero trabaja con tres fases de corriente alterna en lugar de una sola. Es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere una mayor potencia y eficiencia en la distribución eléctrica.



Identificador



Representación de un transformador Trifásico Δ - Δ

Bobina primaria representada por los terminales 1-2-3

Bobina secundaria representada por los terminales 4-5-6

En las bobinas primaria y secundaria, la conexión está configurada en Delta (Δ).

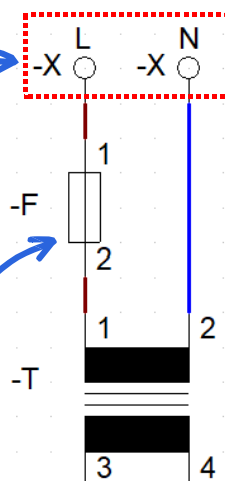


Protecciones para transformadores

Las bobinas primarias y secundarias de los transformadores, ya sean monofásicos o trifásicos, deben estar protegidas mediante fusibles o interruptores termomagnéticos para prevenir posibles sobrecargas que puedan dañarlas.

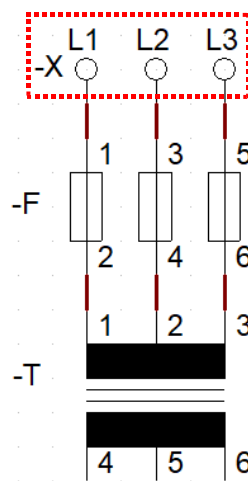
Fuente de alimentación monofásica L - N

Fusible Monopolar



Fuente de alimentación Trifásica L1-L2-L3 / R-S-T

Fusible Tripolar



En el programa **CADe_SIMU** NO se puede determinar la relación de transformación entre bobina primaria y bobina secundaria.

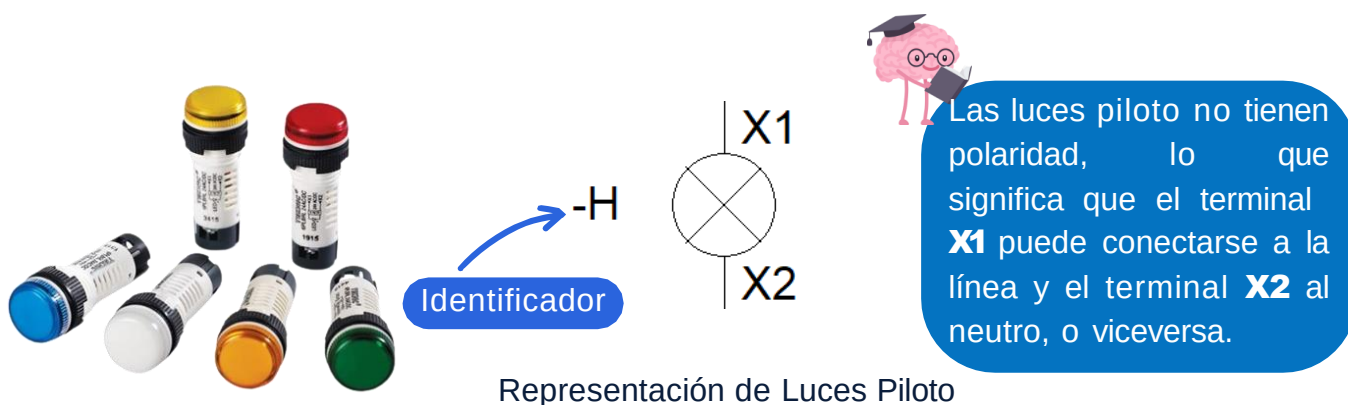


5 Dispositivos de señalización visual

Los dispositivos de señalización visual son elementos clave en entornos industriales y comerciales para comunicar información importante de manera rápida y efectiva. Utilizan luces, colores y patrones visuales para indicar estados operativos, alertar sobre situaciones de peligro, o proporcionar orientación a los trabajadores y usuarios.

1. Piloto de señalización

Los Pilotos de Señalización, también conocidos como Luces Piloto, son dispositivos que funcionan en modo "todo o nada", indicando el encendido o apagado para representar diversas acciones en los tableros de control.



Estas luces, con un código de colores normalizado e intuitivo conforme a normas de seguridad y tránsito, son fundamentales para transmitir de manera clara y rápida información sobre el estado operativo de equipos y sistemas.

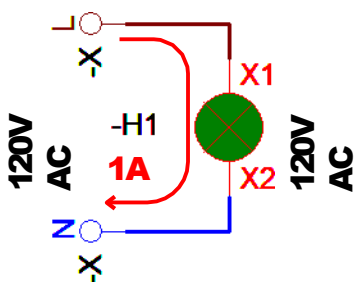
Luz piloto verde	Luz piloto rojo	Luz piloto amarillo	Luz piloto blanco	Luz piloto azul
Significado: Seguro Uso: En operación o marcha	Significado: Emergencia Uso: Paro o falla	Significado: Anormal Uso: Falla o advertencia	Significado: <i>No definido</i> Uso: Encendido con tensión	Significado: Obligatorio Uso: Funciones auxiliares

5.1.1 Circuito Serie y Paralelo con luces piloto

Los circuitos serie y paralelo son fundamentales en el diseño de sistemas eléctricos, permitiendo una distribución eficiente de la energía eléctrica. Cuando se incorporan luces piloto en estos circuitos, se añade una capa adicional de funcionalidad, proporcionando información visual sobre el estado operativo del circuito. En esta sección, exploraremos cómo se configuran y operan los circuitos serie-paralelo con luces piloto, así como sus aplicaciones prácticas en diversas instalaciones eléctricas industriales.

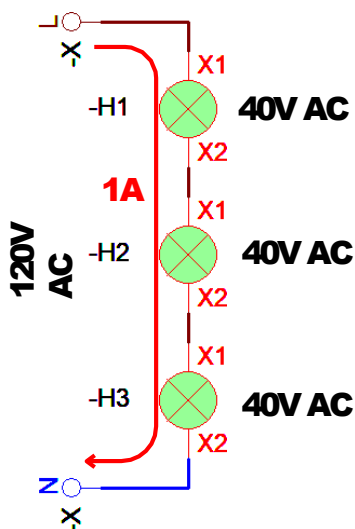
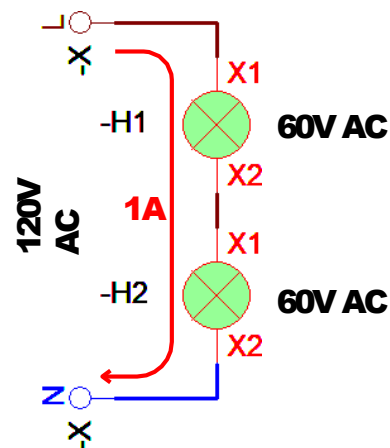
Circuitos Serie

En este tipo de circuito, las luces piloto están conectadas en serie, lo que significa que comparten la misma corriente eléctrica, pero la tensión de la red se divide entre el número de luces piloto que contenga el circuito.



El primer circuito eléctrico está compuesto por una fuente de alimentación monofásica (L-N), con una tensión de 120V AC, la cual es utilizada completamente por la luz piloto "H1", resultando en un consumo de corriente *a modo de ejemplo* de 1A lo que conlleva a un brillo máximo.

En el segundo circuito, la misma fuente de alimentación monofásica (L-N) con una tensión de 120V AC, dicha tensión se divide entre las dos luces piloto "H1" y "H2", lo que significa que cada una recibe 60V AC. Este reparto de la tensión se refleja en la reducción del brillo de las luces, pero manteniendo la corriente de consumo en 1A.



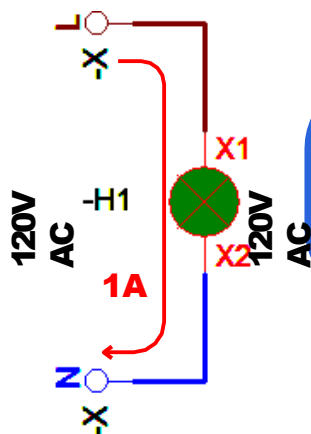
En el tercer circuito, la misma fuente de alimentación monofásica (L-N) con una tensión de 120V AC, dicha tensión se divide entre las tres luces piloto "H1", "H2" y "H3", lo que significa que cada una recibe 40V AC. Este reparto de la tensión se refleja en la reducción del brillo de las luces, pero manteniendo la corriente de consumo en 1A.



En control eléctrico industrial, no se deben conectar en serie dispositivos de control, sensores, luces piloto y dispositivos de protección para garantizar un funcionamiento adecuado.

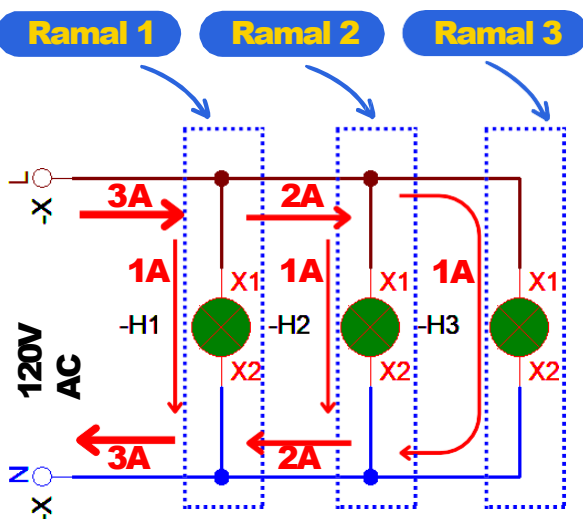
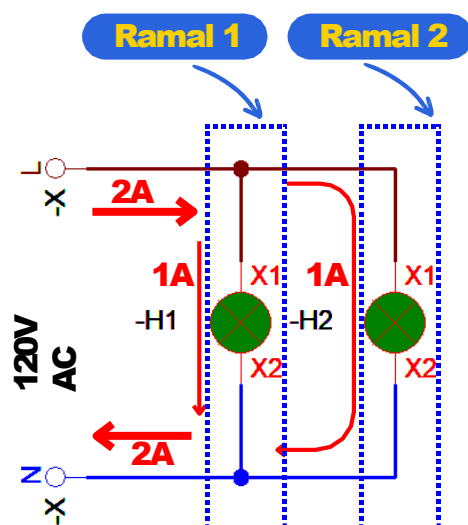
Circuitos Paralelo

En este tipo de circuito, las luces piloto están conectadas en paralelo, lo que implica que comparten la misma tensión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la corriente total suministrada por la red es la suma de las corrientes de cada rama que contiene el circuito.



El primer circuito eléctrico está compuesto por una fuente de alimentación monofásica (L-N), con una tensión de 120V AC, la cual es utilizada completamente por la luz piloto "H1", resultando en un consumo *a modo de ejemplo* de una corriente de 1A.

El segundo circuito está formado por una fuente de alimentación monofásica (L-N) con una tensión de 120V AC. Ambas luces piloto "H1" y "H2" recibirán la misma tensión. Cada **Ramal** consume una corriente de 1A, y al sumar las corrientes de ambos **Ramales** obtenemos la corriente total, que en este caso es de 2A.



El tercer circuito está formado por una fuente de alimentación monofásica (L-N) con una tensión de 120V AC. Las tres luces piloto "H1", "H2" y "H3" recibirán la misma tensión. Cada **Ramal** consume una corriente de 1A, y al sumar las corrientes de los 3 **Ramales** obtenemos la corriente total, que en este caso es de 3A.

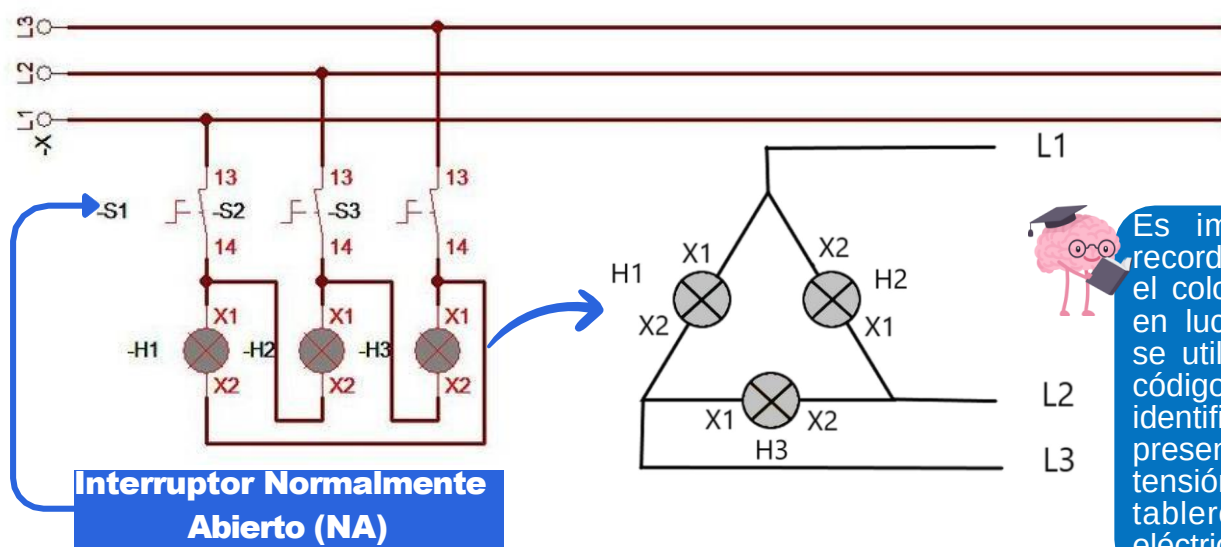


En el control eléctrico industrial, los dispositivos de entrada, relés de control, contactores, elementos de señalización y dispositivos de accionamiento se pueden conectar en paralelo.

5.1.2 Conexión Delta con luces piloto

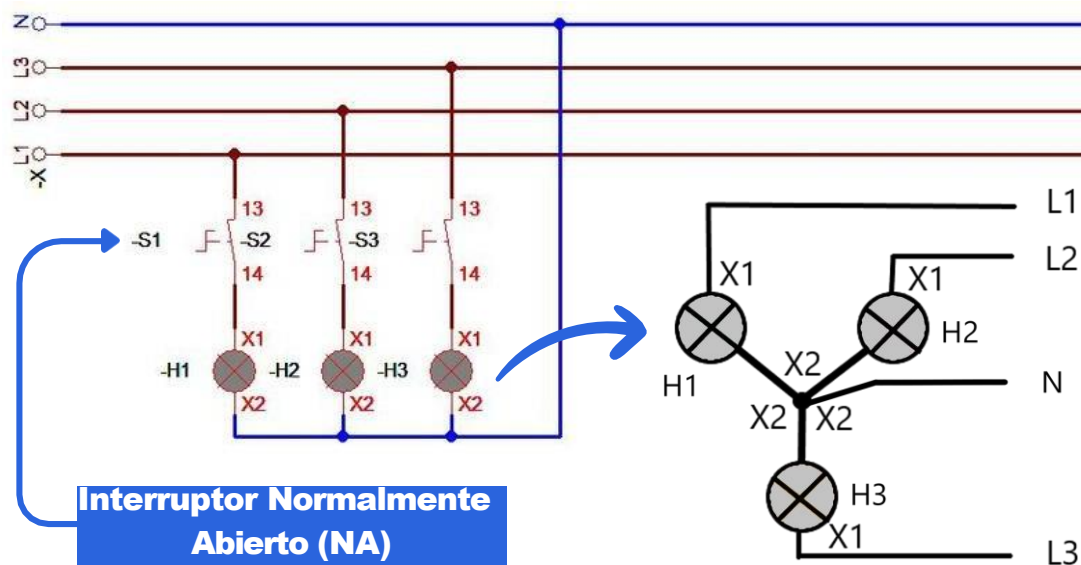
La conexión **Delta** con luces piloto se utiliza en **Sistemas Trifásicos** (L1-L2-L3) para determinar la presencia de tensión en cada fase.

Cuando hay tensión presente en una fase específica, la luz piloto correspondiente se enciende, indicando así la presencia de voltaje en esa fase. Este método proporciona una manera rápida y visual de verificar el funcionamiento del sistema trifásico y detectar posibles problemas, como una fase abierta.



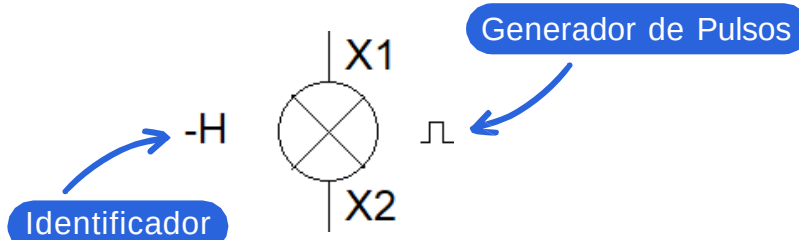
5.1.3 Conexión Estrella con luces piloto

La conexión **Estrella** con luces piloto se emplea en **Sistemas Tetrapolares** (L1-L2-L3-N) para verificar la presencia de tensión en cada fase. Cuando existe tensión en una fase específica, se activa la luz piloto correspondiente, indicando así la presencia de voltaje en esa fase. Este método ofrece una manera rápida y visual de supervisar el funcionamiento del sistema tetrapolar y detectar posibles problemas, como una fase abierta.



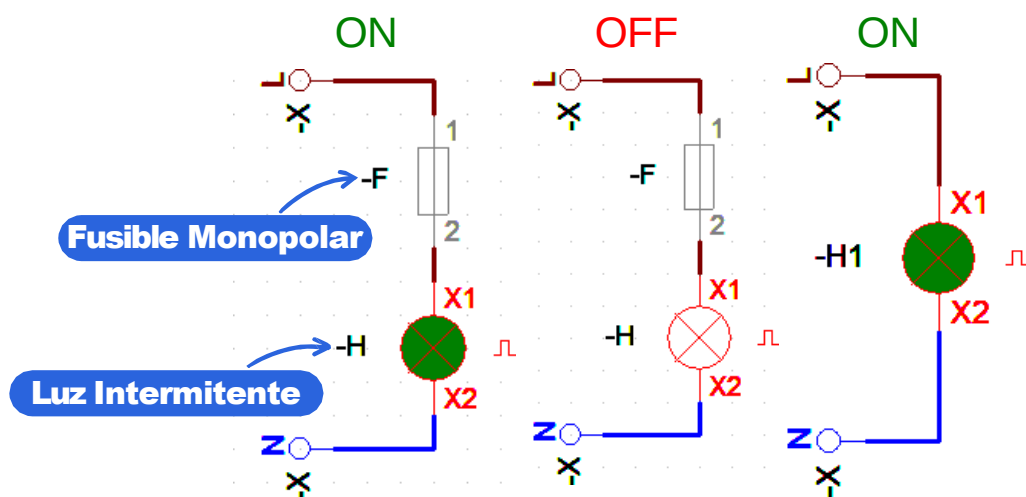
5.2 Piloto intermitente

El piloto intermitente es un dispositivo de señalización visual que alterna entre encendido (ON) y apagado (OFF) de manera periódica. Este tipo de dispositivo es ampliamente utilizado en entornos industriales y comerciales para indicar eventos específicos, como alertas de seguridad, estados de funcionamiento o condiciones anormales.

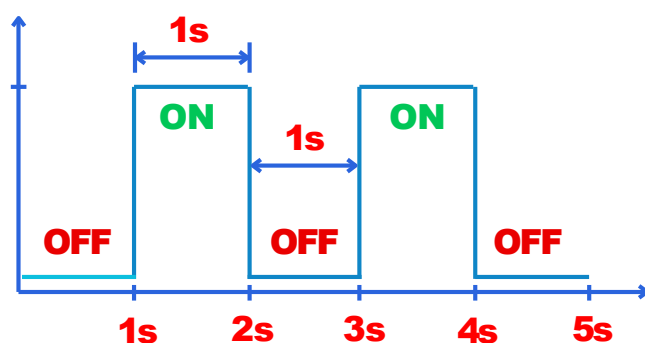


Representación de Luz Piloto intermitente

En aplicaciones industriales, los pilotos intermitentes se utilizan comúnmente para señalar eventos como alarmas de emergencia, paradas de producción, ciclos de trabajo o mantenimiento programado. Su intermitencia proporciona una señal visual clara y llamativa que captura la atención de los operadores y trabajadores, permitiéndoles responder de manera adecuada a la situación presente.



Luz piloto intermitente con su correspondiente protección



Tren de pulsos



Las tensiones comunes para **luces piloto** incluyen baja tensión (**6V, 12V, 24V CC o AC**), tensión estándar (**110V, 220V AC**) y alta tensión (**440V, 690V AC**), dependiendo de la aplicación y las necesidades del sistema eléctrico. Es crucial seleccionar la tensión adecuada para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz del dispositivo de señalización.

6 Elementos de maniobra

Los elementos de maniobra son componentes esenciales en sistemas eléctricos e industriales, diseñados para controlar y gestionar el flujo de energía eléctrica de manera segura y eficiente. Estos dispositivos permiten la activación, desactivación o regulación de circuitos eléctricos. En esta sección, exploraremos los diferentes tipos de elementos de maniobra, sus funciones y su importancia en diversos entornos industriales y comerciales.

1. Pulsadores

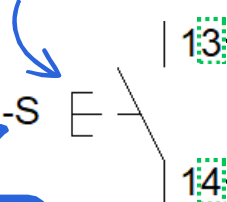
Los pulsadores son dispositivos de accionamiento manual que permiten abrir y cerrar circuitos al aplicar presión sobre ellos. Sus contactos regresan a su posición original mediante un resorte cuando se deja de aplicar la presión. Estos pulsadores pueden ser del tipo Normalmente Abierto (NO) o Normalmente Cerrado (NC).

Pulsador Normalmente Abierto (NO)



Tipo de accionamiento : **PULSO**

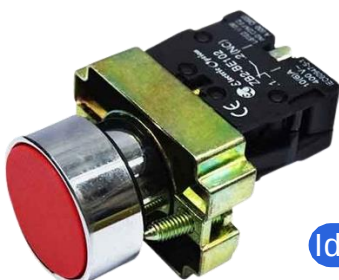
Identificador



Las terminales **3** y **4** siempre representan contactos normalmente abiertos (NO)

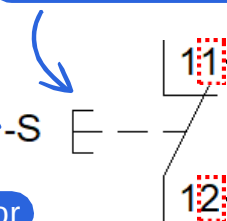
En los pulsadores, el color **verde** siempre indica un contacto normalmente abierto (NO)

Pulsador Normalmente Cerrado (NC)



Tipo de accionamiento : **PULSO**

Identificador



Las terminales **1** y **2** siempre representan contactos normalmente cerrados (NC)

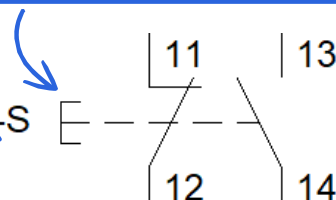
En los pulsadores, el color **rojo** siempre indica un contacto normalmente cerrado (NC)

Pulsador con doble cámara (NO) y (NC)



Tipo de accionamiento : **PULSO**

Identificador



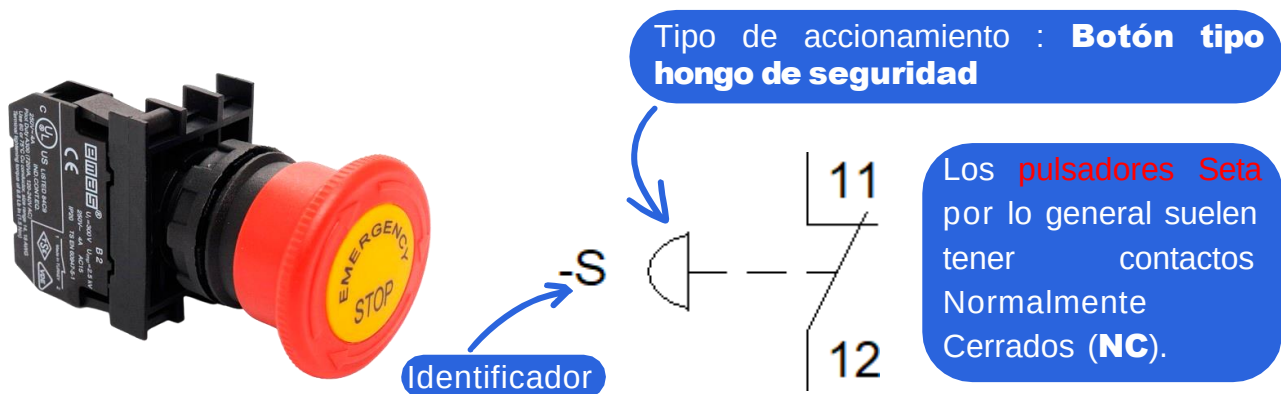
La línea discontinua "-----" representa el accionamiento para ambos tipos de contactos, tanto normalmente abiertos (NO) como normalmente cerrados (NC).

Contacto Normalmente Abierto (NO)

Contacto Normalmente Cerrado (NC)

6.2 Pulsadores Seta

El pulsador tipo Seta, también llamado parada de emergencia es un elemento esencial en entornos industriales donde la seguridad es primordial. Se trata de un dispositivo diseñado para detener de manera inmediata y segura la operación de maquinarias, sistemas o procesos en caso de una situación crítica o emergencia.



Representación de Pulsador Seta

Los botones de paro de emergencia deben ser visibles y fácilmente accesibles donde puedan ser alcanzados fácilmente por el operario.

No deben desactivar frenos electromagnéticos ni equipos de iluminación.

Los botones de paro de emergencia deben utilizarse solo en situaciones anormales para detener rápidamente el equipo en funcionamiento.



Nunca se deben utilizar los paros de emergencia como paros normales en equipos automatizados y robóticos, ya que estos cuentan con una serie de botones de paro que detienen parte de procesos y un paro de emergencia detendría de manera brusca golpeando los finos mecanismos de precisión, perdiendo la confiabilidad de operación.

Los botones de paro de emergencia siempre deben ser de color rojo, cabeza de seta con un círculo amarillo en la superficie inferior.



El paro de emergencia solo debe ser pulsado en condiciones anormales es decir situaciones de **peligro**.



6.3 Interruptores o Selectores

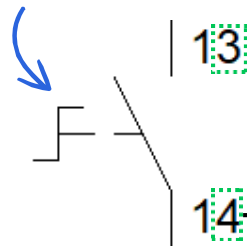
Los selectores son dispositivos eléctricos que abren o cierran circuitos, controlando así el flujo de corriente eléctrica. Son esenciales en una variedad de aplicaciones, desde el control de luces hasta equipos industriales. Los interruptores pueden variar en tamaño, forma y método de operación, y pueden clasificarse en una variedad de tipos, como interruptores de palanca, interruptores basculantes, interruptores de pulsador y más.

Selector Normalmente Abierto (NO)



Tipo de accionamiento : **Interruptor**

Identificador



Las terminales **3** y **4** siempre representan contactos normalmente abiertos (NO)



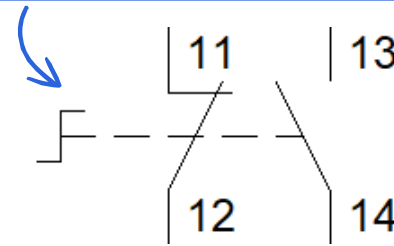
Los selectores suelen estar configurados con contactos normalmente Abiertos (NO) en la mayoría de los casos.

Selector con doble cámara (NO) y (NC)



Tipo de accionamiento : **Interruptor**

Identificador



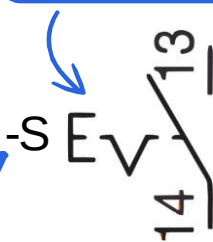
La línea discontinua (-----) representa el accionamiento para ambos tipos de contactos, tanto normalmente abiertos (NO) como normalmente cerrados (NC).

Contacto Normalmente Abierto (NO)

Contacto Normalmente Cerrado (NC)

Otras Presentaciones

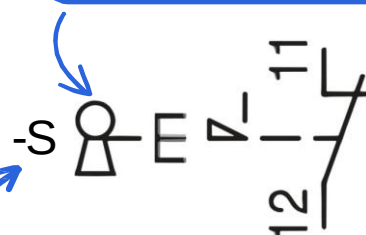
Tipo de accionamiento : **PULSO**



Identificador



Tipo de accionamiento : **TIPO LLAVE**



Identificador

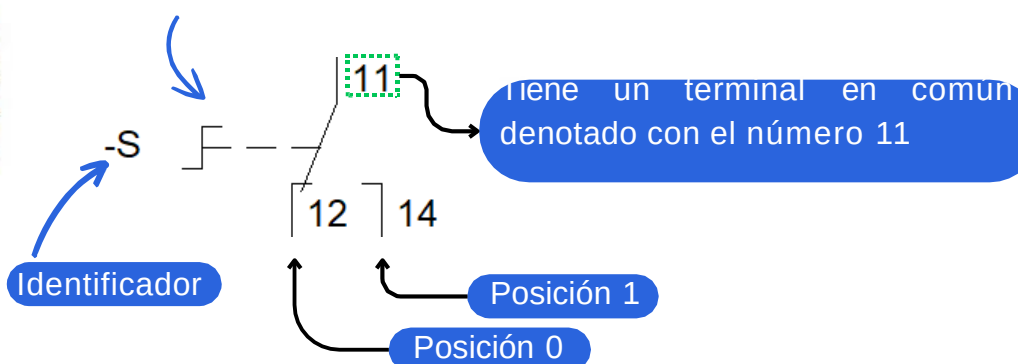


6.4 Conmutadores

Los conmutadores son dispositivos electromecánicos utilizados para cambiar la conexión de un circuito eléctrico entre dos o más posiciones. Estos dispositivos permiten alternar entre diferentes rutas de corriente o configuraciones de circuito con el simple accionamiento de un interruptor.

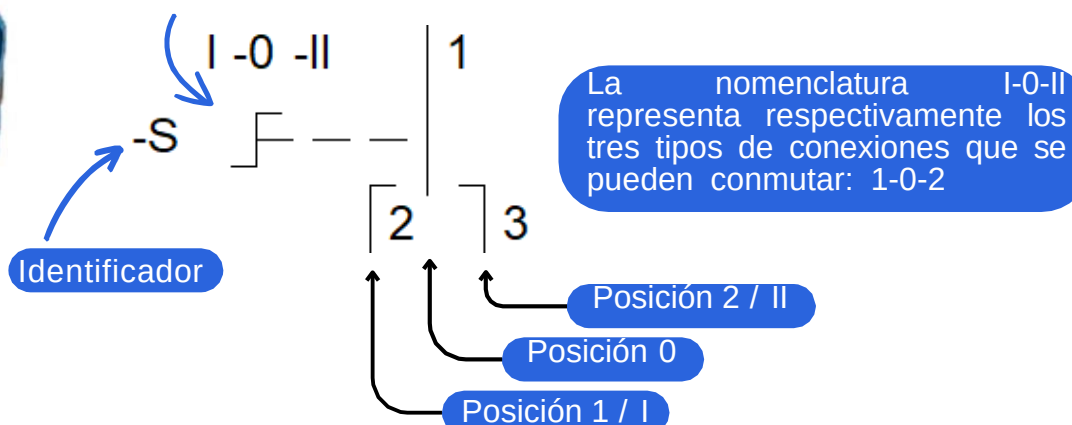
Conmutador 2 posiciones

Tipo de accionamiento : **Interruptor**



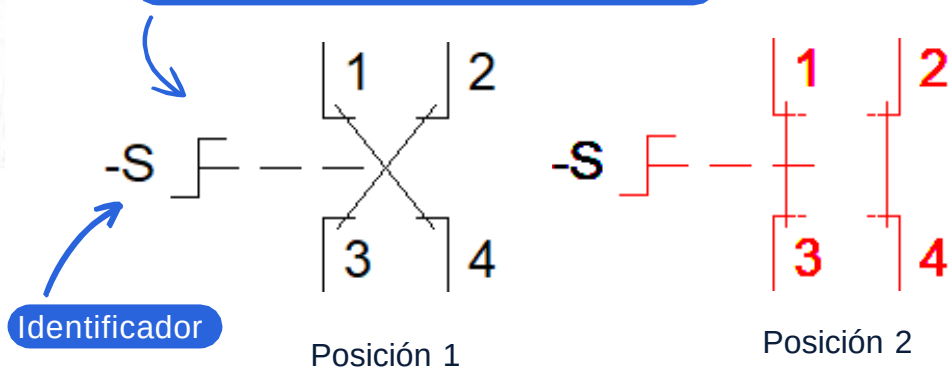
Conmutador de 3 posiciones

Tipo de accionamiento : **Interruptor**



Conmutador de Cruce

Tipo de accionamiento : **Interruptor**

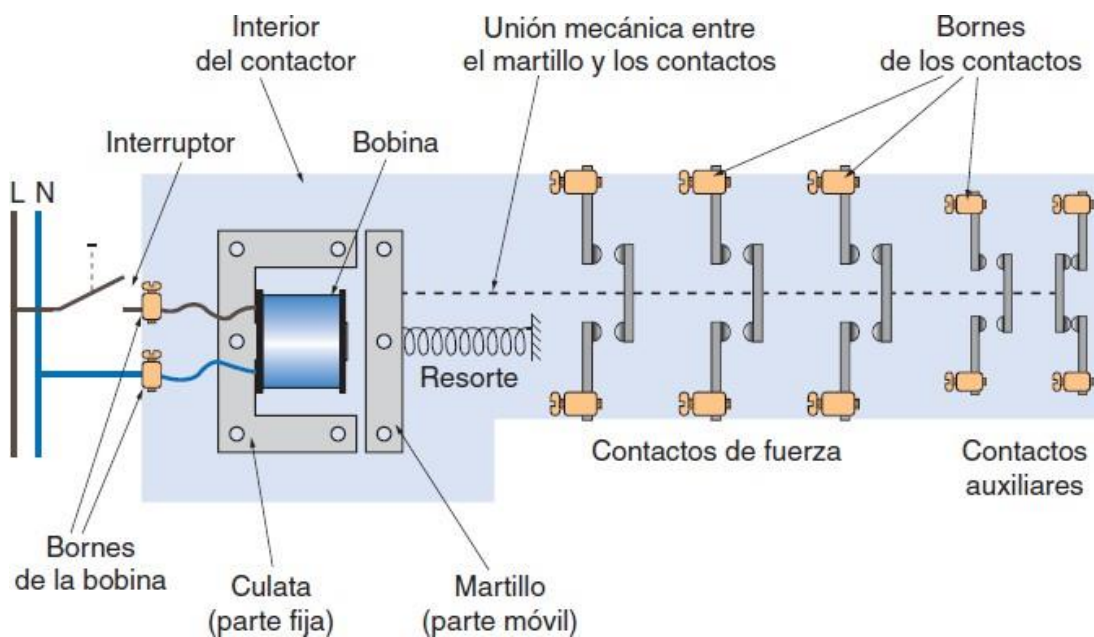


6.6 Contactor

El contactor es un componente esencial en sistemas eléctricos de potencia, y su uso es común en instalaciones de automatización industrial. Su función principal es controlar la apertura y cierre de circuitos eléctricos de alta potencia, como en el control de motores eléctricos, sistemas de iluminación, calefacción y más. Esto asegura un control eficiente y seguro en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

El contactor está conformado principalmente por tres elementos:

- Bobina
- Contactos de Potencia / Fuerza
- Contactos Auxiliares/ Mando



En el mercado existen contactores con diferentes formas y tamaños, cuyo uso depende del tipo de circuito a controlar y la ubicación del mismo, pero debes saber que la conexión de todos los contactores es prácticamente la misma.

Bobina:

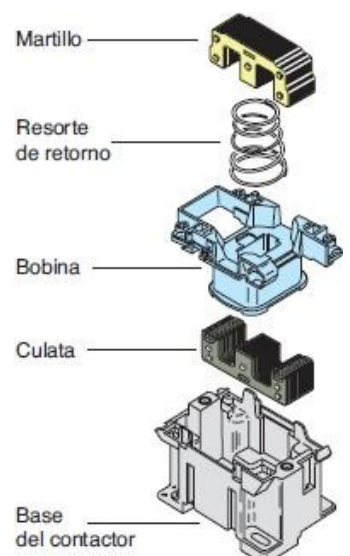
Es la parte del contactor que se activa a distancia cuando se aplica tensión a sus bornes.

Circuito magnético:

Constituido por dos componentes: la culata y el martillo. La culata, fija, alberga la bobina del contactor, mientras que el martillo es móvil.

Contactos eléctricos:

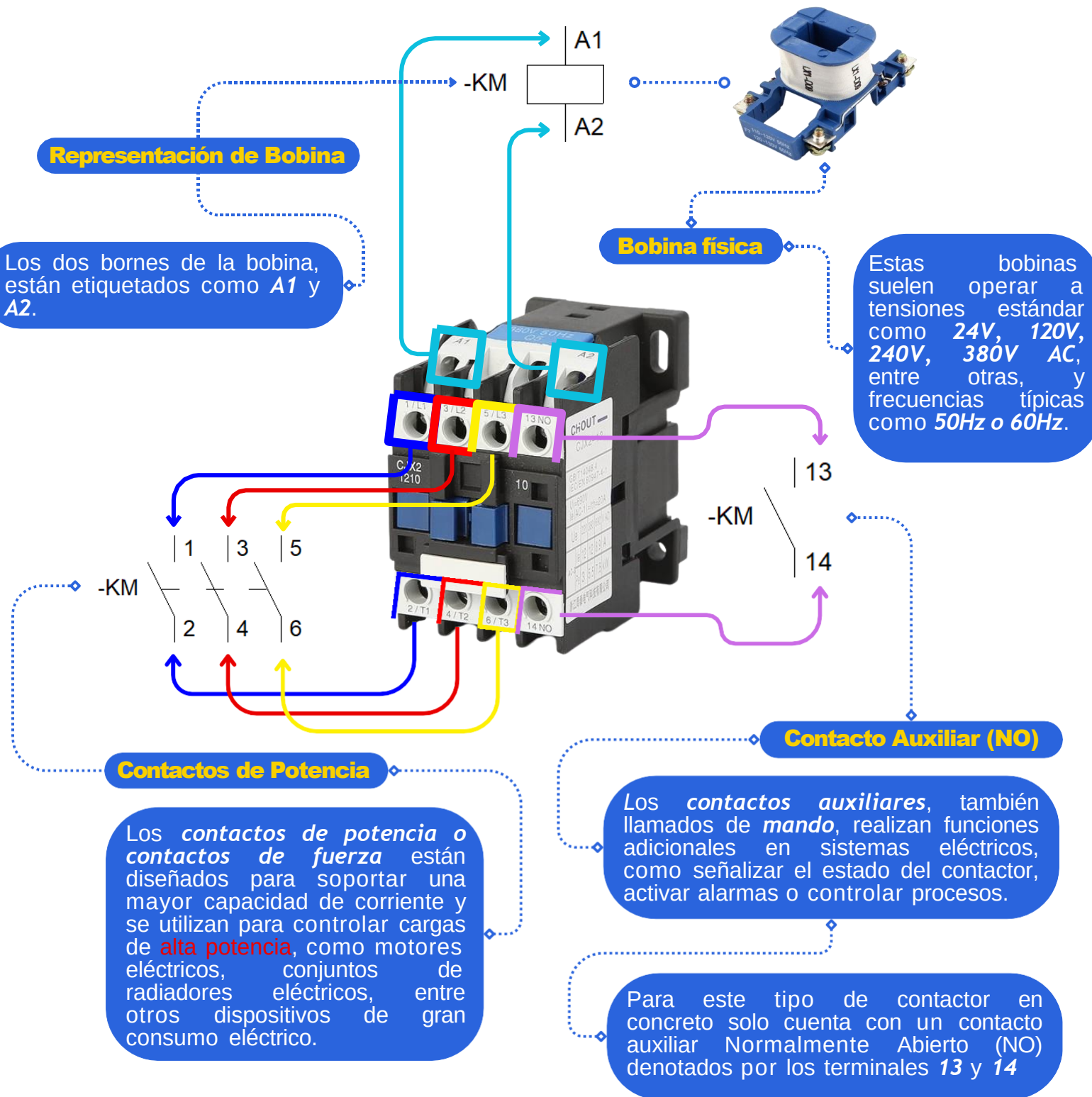
Existen dos tipos: contactos de potencia o fuerza, encargados de manejar cargas de alta potencia, y contactos auxiliares o de mando, destinados a tareas secundarias de control en el sistema eléctrico.



Circuito Magnético

Partes de un Contactor con sus simbologías

A continuación se muestra un desglose de un contactor con las respectivas simbologías de sus componentes: bobina, contactos de potencia y contactos auxiliares.



En **CADeSIMU**, es crucial designar consistentemente los elementos de un contactor, como la **bobina**, los **contactos de potencia** y los **contactos auxiliares**, con el mismo nombre, por ejemplo, "**-KM**", para una simulación precisa. Este identificador se emplea para indicar que el contactor está destinado a activar **motores eléctricos**.

6.7 Relé Electromecánico

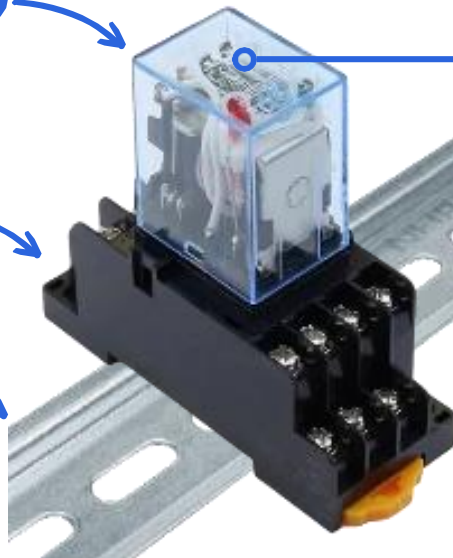
Un relé electromecánico también conocido como relé, relay o relevador es un dispositivo que funciona como un interruptor controlado por una corriente eléctrica. Se compone de una bobina que al ser energizada, crea un campo magnético que mueve físicamente un juego de contactos, permitiendo abrir o cerrar un circuito eléctrico.

Partes de un Relé

Cabeza de relé

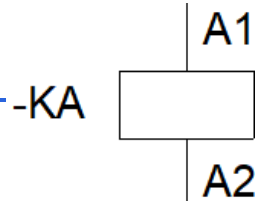
Base o socket de relé

Riel Din



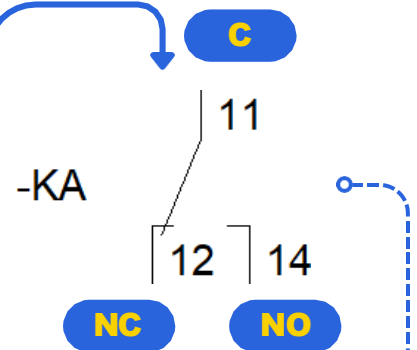
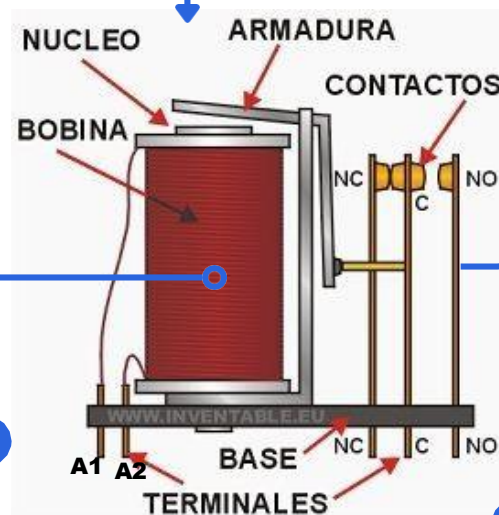
En **CADeSIMU**, es crucial diseñar adecuadamente los elementos de un relé, como la **bobina** y los **contactos auxiliares**, con el mismo nombre, por ejemplo, **"-KA"**, para una simulación precisa. Este identificador se emplea para indicar que el relé está destinado a activar **Funciones Auxiliares**.

Bobina del Relé Electromecánico representado por los terminales A1 y A2



Representación de Bobina

Estas bobinas suelen operar a tensiones estándar como **12V, 24V DC o 110V, 220V AC**, entre otras, y frecuencias típicas como **50Hz o 60Hz**.

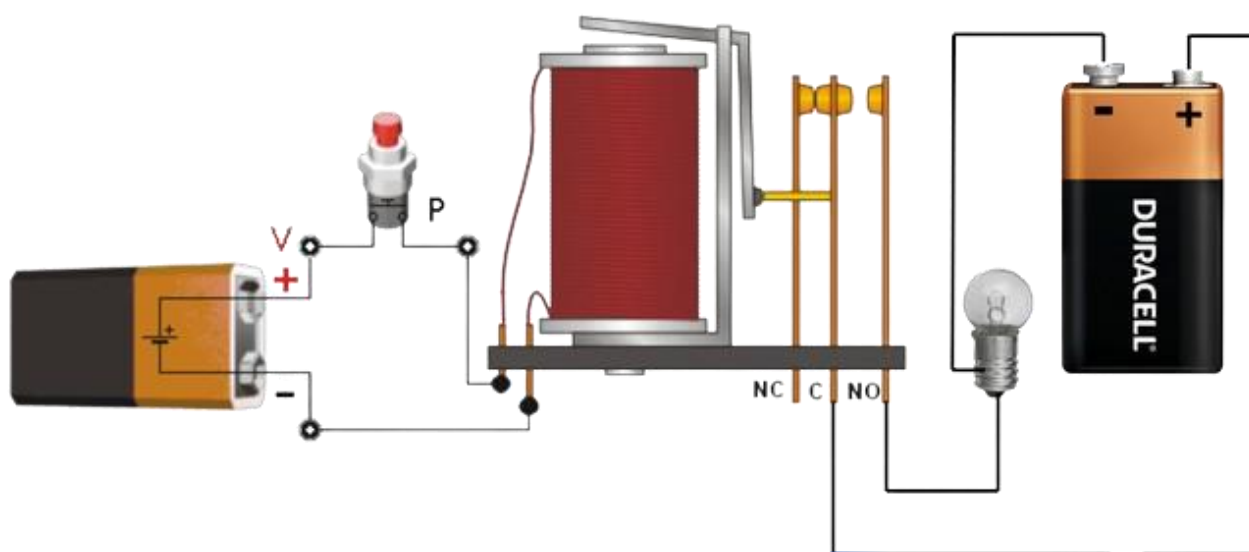


Contacto auxiliar conmutado

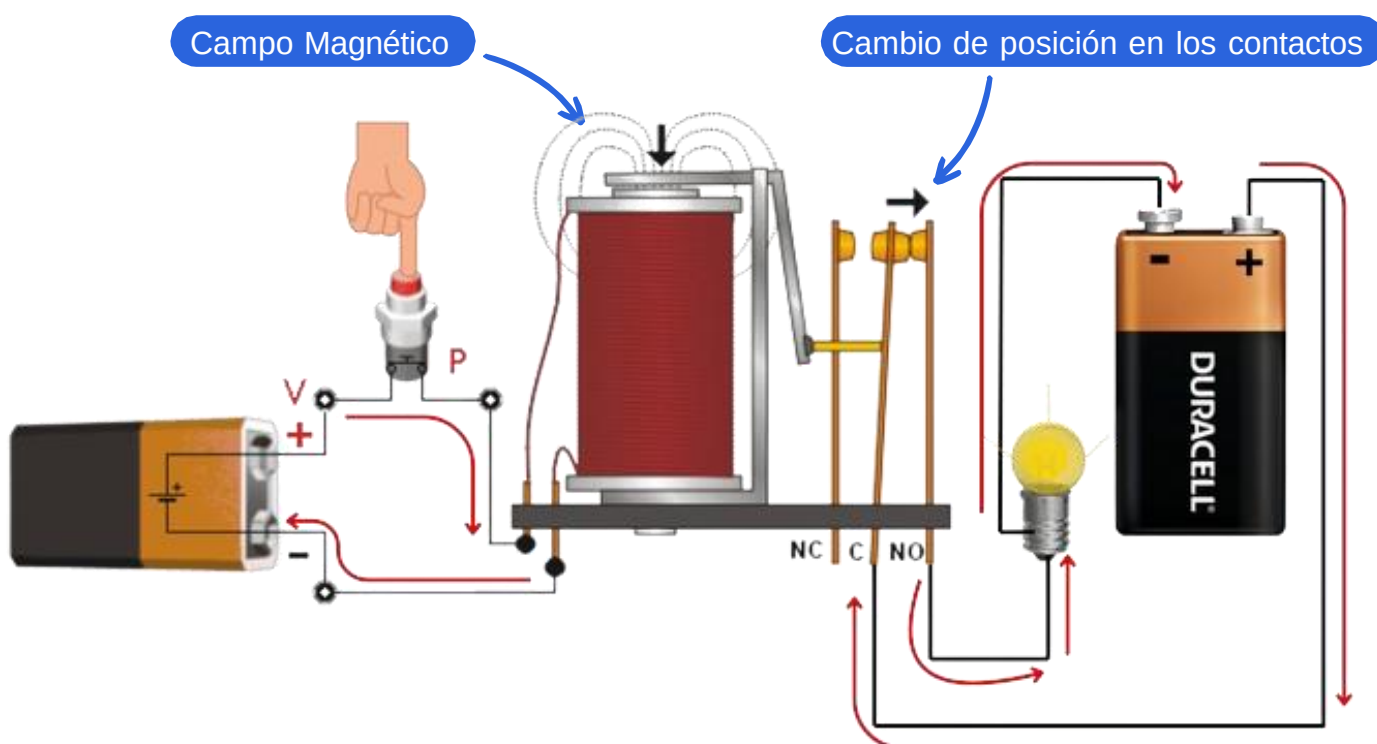
Combinación de contactos **(NO)** y **(NC)** con un terminal en común representado por el terminal **11**

¿Cómo funciona?

A continuación, se muestra un circuito compuesto por dos baterías de 9V DC. La primera batería suministra energía a la bobina de nuestro relé electromecánico cuando se presiona el pulsador "P". La segunda batería alimenta un segundo circuito que activa un pequeño foco la cual se energizara cuando los contactos del relé cambian de posición debido a la energización del primer circuito.

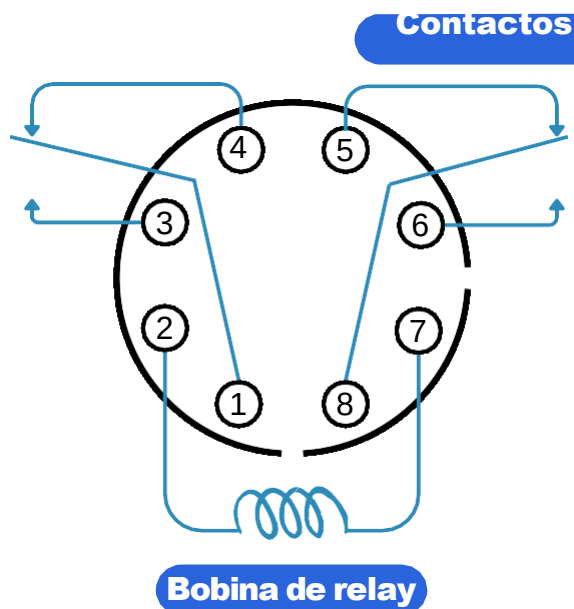


Cuando se aplica un voltaje a la bobina de un relé, se crea un campo magnético que activa los contactos, permitiendo la conexión. Estos contactos actúan como un interruptor, facilitando el flujo de corriente entre los puntos del circuito que se cerraron.



Tipos de Relés Electromecánicos

Relé de 8 pines

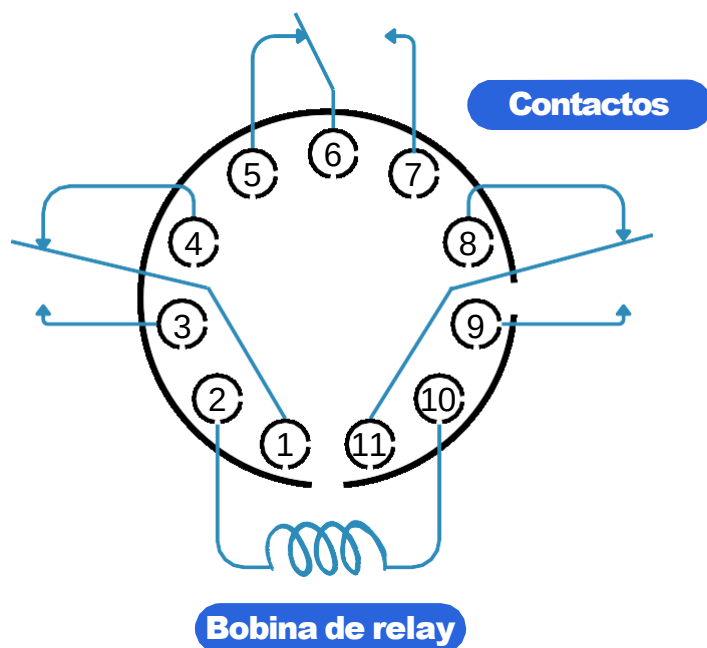


Relay



Base de relay

Relé de 11 pines



Relay



Base de relay

7 Dispositivos de Protección

Los dispositivos de protección en control eléctrico industrial son fundamentales para garantizar la seguridad y la fiabilidad de los sistemas eléctricos en entornos industriales, ayudando a prevenir accidentes, daños en equipos y pérdidas económicas.

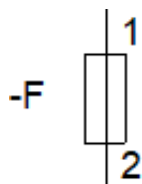
1. Fusibles

Los fusibles son dispositivos de protección utilizados en instalaciones eléctricas, los cuales se instalan en serie con el circuito que necesitan proteger.

Fusible Monopolar

Representación de *fusible monopolar*, ideal para conectar a la fase o línea activa.

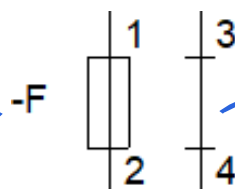
Identificador



Fusible Monopolar con terminal de neutro

Representación de *fusible monopolar con terminal de neutro*, ideal para conectar a un sistema monofásico (L-N).

Identificador

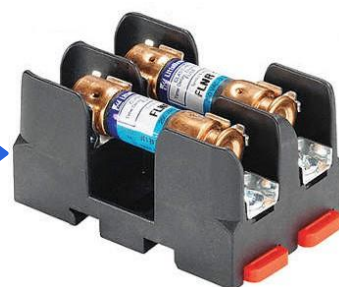
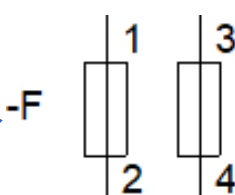


Terminal exclusivo para cable de neutro

Fusible Bipolar

Representación de *fusible bipolar*, ideal para conectar a dos de las tres fases o líneas activas de un sistema trifásico (L1-L2-L3).

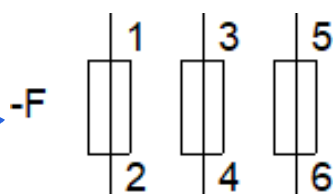
Identificador



Fusible Tripolar

Representación de *fusible tripolar*, ideal para conectar a un sistema trifásico (L1-L2-L3).

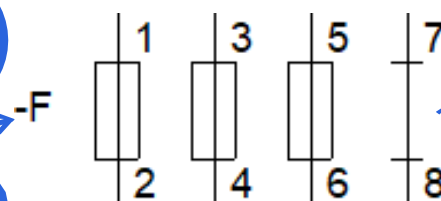
Identificador



Fusible Tripolar con terminal de neutro

Representación de *fusible tripolar con terminal de neutro*, ideal para conectar a un sistema tetrapolar (L1-L2-L3-N).

Identificador



Terminal exclusivo para cable de neutro

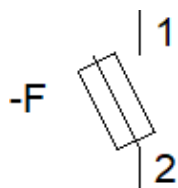
7.1.1 Fusibles Seccionables

Los fusibles seccionables o portafusibles son especialmente útiles en entornos industriales donde la continuidad del suministro eléctrico es crucial y se necesita un acceso rápido y seguro para mantener o reparar equipos.

Fusible Monopolar seccionable

Representación de **fusible seccionable monopolar**, ideal para conectar a la fase o línea activa.

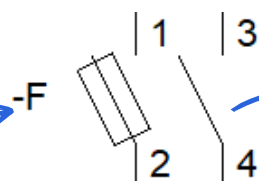
Identificador



Fusible Monopolar seccionable con terminal de neutro

Representación de **fusible seccionable monopolar con terminal de neutro**, ideal para conectar a un sistema monofásico (L-N).

Identificador

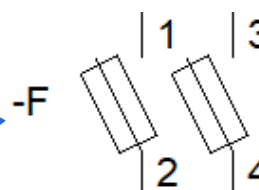


Terminal exclusivo para cable de neutro

Fusible Bipolar seccionable

Representación de **fusible seccionable bipolar**, ideal para conectar a dos de las tres fases o líneas activas de un sistema trifásico (L1-L2-L3).

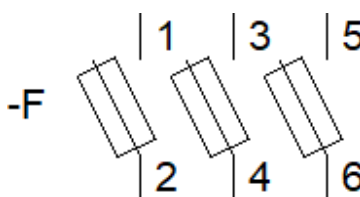
Identificador



Fusible Tripolar seccionable

Representación de **fusible seccionable tripolar**, ideal para conectar a un sistema trifásico (L1-L2-L3).

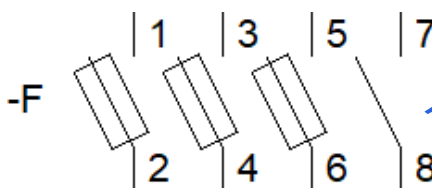
Identificador



Fusible Tripolar seccionable con terminal de neutro

Representación de **fusible seccionable tripolar con terminal de neutro**, ideal para conectar a un sistema tetrapolar (L1-L2-L3-N).

Identificador

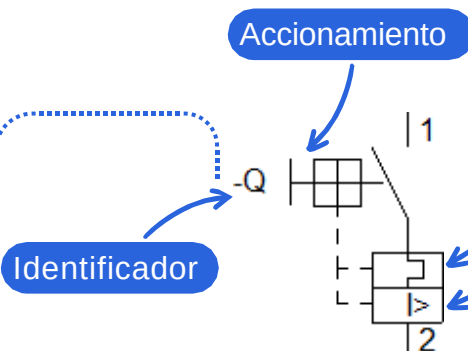


Terminal exclusivo para cable de neutro

7.2 Disyuntor o Interruptor Termomagnético

Un Disyuntor, también conocido como *Interruptor Termomagnético* o *Magnetotérmico*, es un dispositivo de seguridad utilizado en instalaciones eléctricas. Su función principal es proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. Cuando la corriente eléctrica en un circuito supera un cierto límite, el disyuntor se activa y corta el flujo de electricidad. De esta manera, protege el circuito y previene posibles daños o incendios.

Disyunto Monopolar



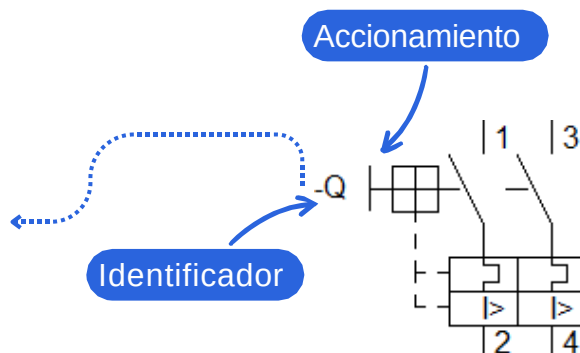
Disparador térmico: Actúa frente a corrientes de **sobrecarga**, que pueden dañar los equipos si se permiten continuar. El corte producido por este disparador es más lento, permitiendo una mayor protección contra sobrecargas prolongadas.

Disparador Térmico

Disparador Magnético

Disparador magnético: Actúa frente a corrientes de **cortocircuito**, que representan un peligro inmediato. Por lo tanto, este tipo de disparador debe proporcionar un corte rápido para evitar daños graves.

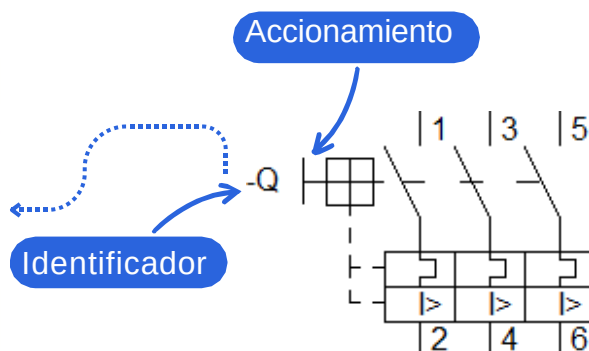
Disyuntor Bipolar



Disparador Térmico

Disparador Magnético

Disyuntor Tripolar



Disparador Térmico

Disparador Magnético

7.3 Protección contra sobretensiones

Los limitadores de sobretensiones son dispositivos diseñados para proteger equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones de tipo transitorias. Estas sobretensiones pueden ser causadas por eventos como descargas atmosféricas, conmutaciones de carga en la red eléctrica o fallas en el sistema de suministro eléctrico.

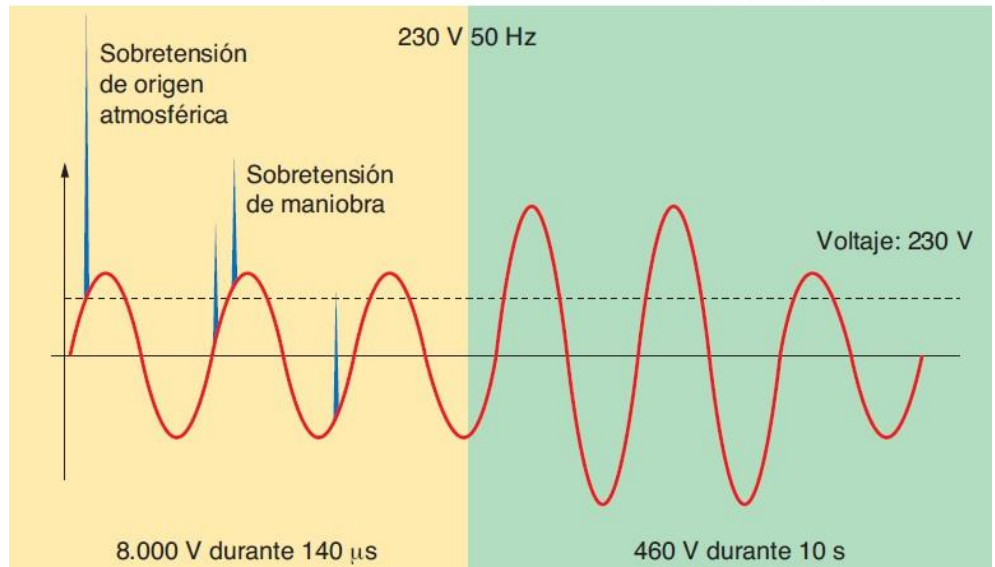
Las sobretensiones se dividen en dos tipos:

Transitorias: tienen un valor alto de sobretensión en un corto período, causadas por fenómenos atmosféricos o maniobras en la red.

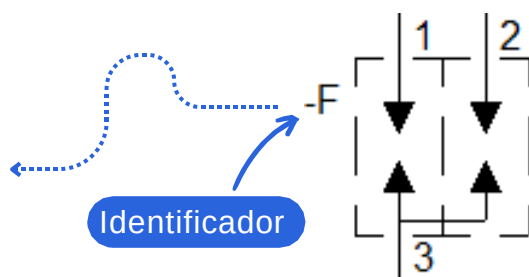
Temporales: presentan un valor menor de sobretensión, pero su duración es más larga, debido a fallos en las instalaciones eléctricas.

Sobretensión transitoria

Sobretensión temporal



Limitador Sobretensiones Transitorias Monofásico



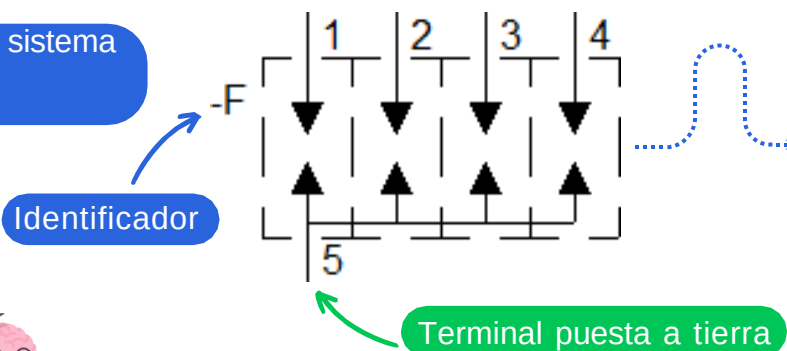
Ideal para conectar a un sistema monofásico (L-N)

Identificador

Terminal puesta a tierra

Limitador Sobretensiones Transitorias Trifásico

Ideal para conectar en sistema Tetrapolar (L1-L2-L3-N)



Identificador

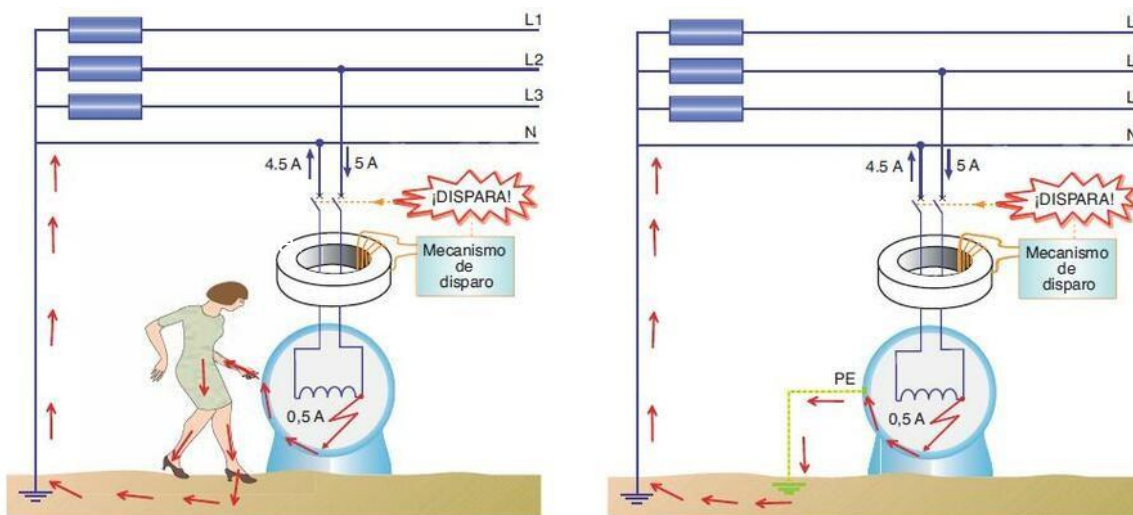
Terminal puesta a tierra



Los dispositivos de protección siempre se instalan en **paralelo** con la instalación que se quiere proteger y con una unión a tierra lo más directa posible.

7.4 Interruptores Diferenciales

El interruptor diferencial es un dispositivo que protege la instalación contra defectos de aislamiento, y por lo tanto, a las personas que la utilizan contra contactos indirectos.



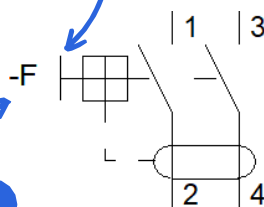
Este dispositivo detecta corrientes de fuga a tierra y desconectar automáticamente el circuito cuando se produce una fuga de corriente. Funciona comparando la corriente que entra al circuito con la corriente que sale, y si existe una diferencia significativa entre ambas corrientes, lo cual indica una fuga a tierra, el interruptor diferencial se activa, interrumpiendo el suministro eléctrico y previniendo así posibles riesgos de descargas eléctricas o incendios.

Interruptor diferencial Bipolar

Ideal para conectar en sistemas monofásicos (L-N).

Identificador

Accionamiento

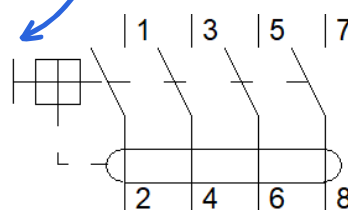


Interruptor diferencial Tetrapolar

Ideal para conectar cuando se tenga un sistema Tetrapolar (L1-L2-L3-N).

Identificador

Accionamiento

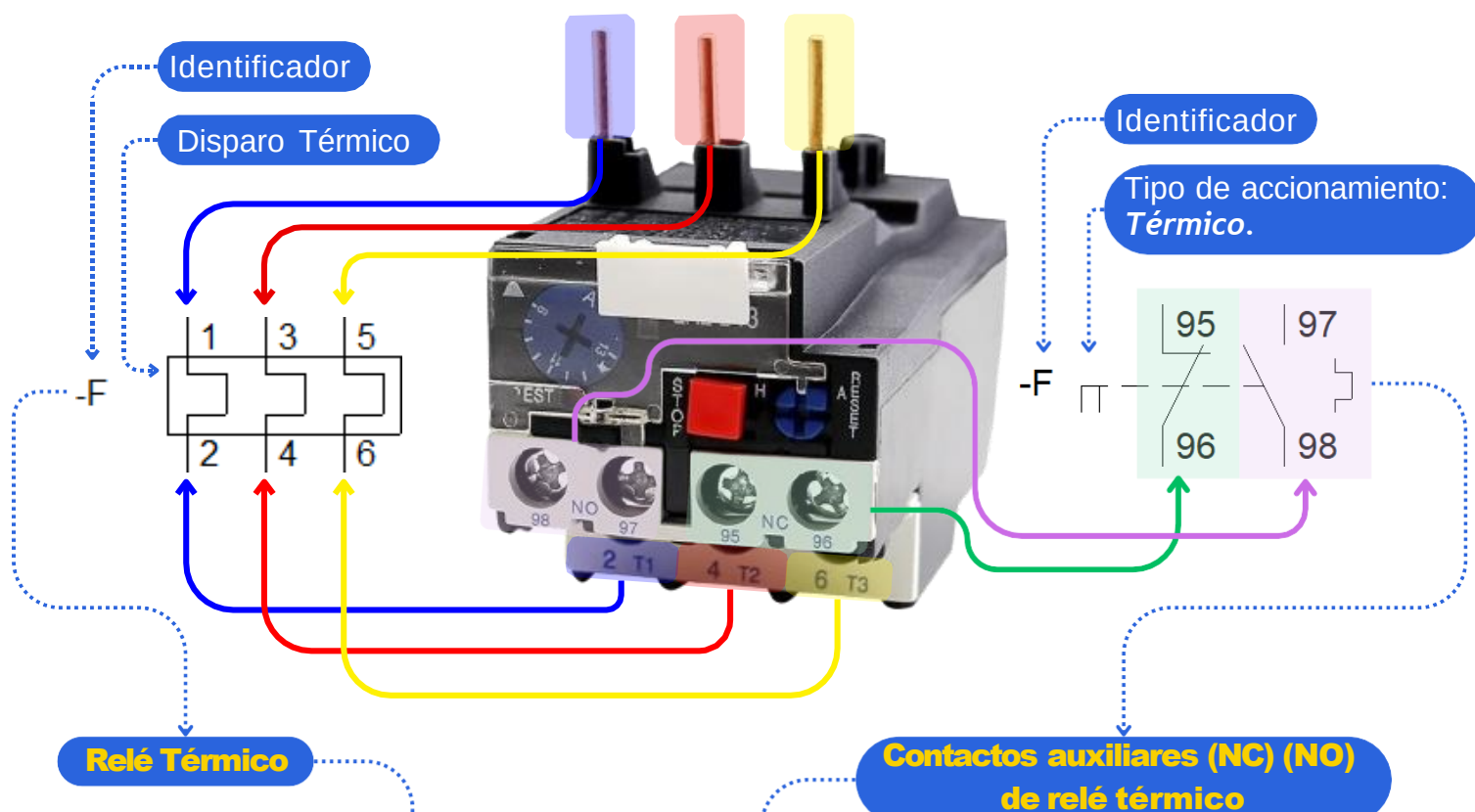


El interruptor diferencial debe conectarse en serie en una instalación.

7.5 Relé Térmico

Un relé térmico es un dispositivo de protección utilizado en sistemas eléctricos para proteger motores eléctricos contra sobrecargas térmicas. Funciona monitoreando la corriente que pasa a través del motor y activándose cuando se detecta una corriente excesiva durante un período prolongado de tiempo. Cuando se produce una sobrecarga térmica, el relé térmico se activa y desconecta automáticamente el motor, evitando daños mayores al motor y protegiendo así el sistema eléctrico.

Partes de un Relé Térmico



La parte de fuerza del relé térmico es la encargada de detectar la sobrecarga. Sus contactos (1-3-5), que están expuestos, se conectan debajo de un contactor para garantizar un mejor contacto eléctrico y una mayor eficiencia en la transmisión de la señal de sobrecarga.

Los contactos auxiliares del relé térmico desempeñan funciones adicionales, como señalar el estado del relé, desactivar el **circuito de mando** y activar señalizaciones visuales para indicar fallos.



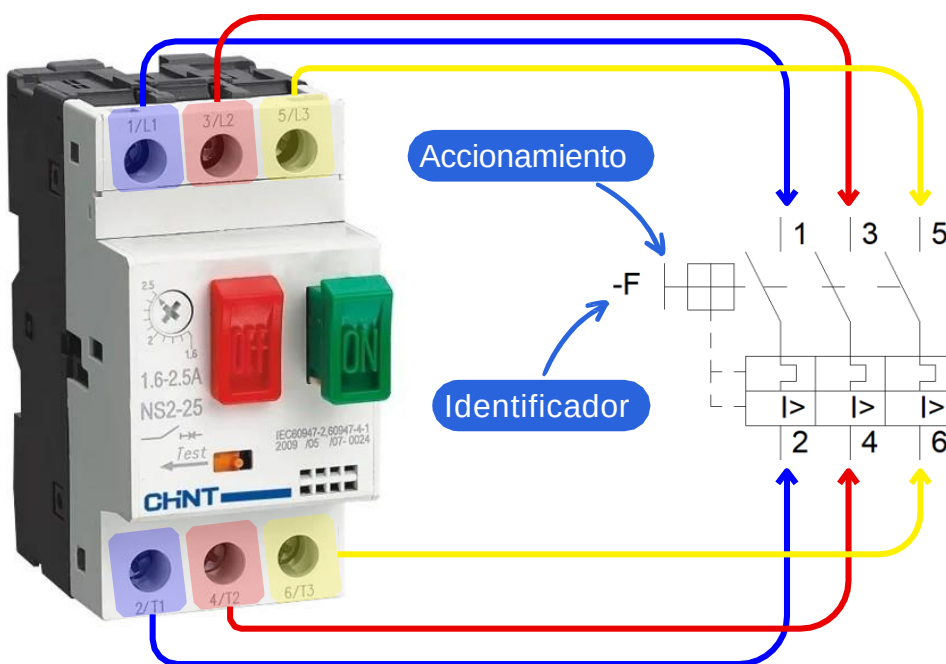
En los relés de baja potencia, los bornes de entrada se suelen presentar en forma de varillas o pletinas de cobre para insertar directamente en el contactor.

7.6 Guardamotor

Un guardamotor es un dispositivo de protección utilizado en sistemas eléctricos para proteger motores eléctricos contra condiciones de funcionamiento anormales, como **sobrecargas**, **cortocircuitos** y **arranques excesivos**.

Cuando se detecta una corriente anormalmente alta que indica una **sobrecarga** o un **cortocircuito**, el guardamotor interrumpe automáticamente el flujo de corriente, desconectando así el motor y evitando posibles daños.

Guardamotor con botones



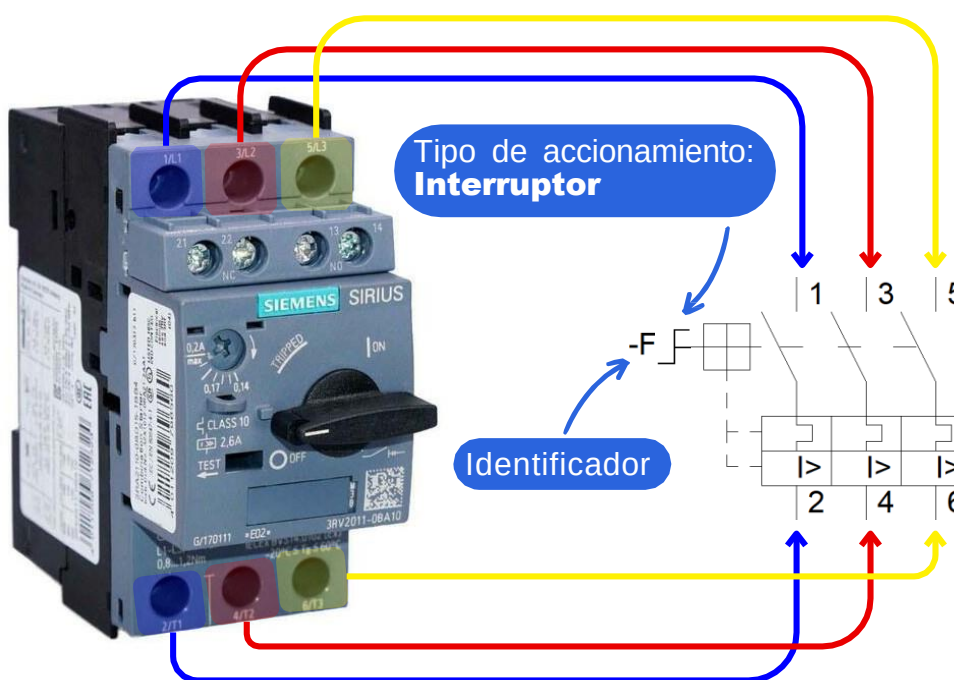
El **guardamotor** emplea láminas bimetálicas que responden al calor generado por la corriente eléctrica para proteger el circuito. En caso de una sobrecorriente prolongada, estas láminas se doblan, cortando así el flujo eléctrico.

Disparador Térmico

Disparador Magnético

El **guardamotor** utiliza los campos magnéticos generados por la corriente eléctrica. En un **cortocircuito**, el aumento repentino de la corriente produce un magnetismo más intenso, lo que hace que las placas conductoras se atraigan y corten el circuito eléctrico.

Guardamotor con palanca rotativa



Tipo de accionamiento:
Interruptor

Identificador



-Q

Contactos de acoplamiento
(NC) y **(NO)**.

Disparador Térmico

Disparador Magnético

8 Temporizadores o timers

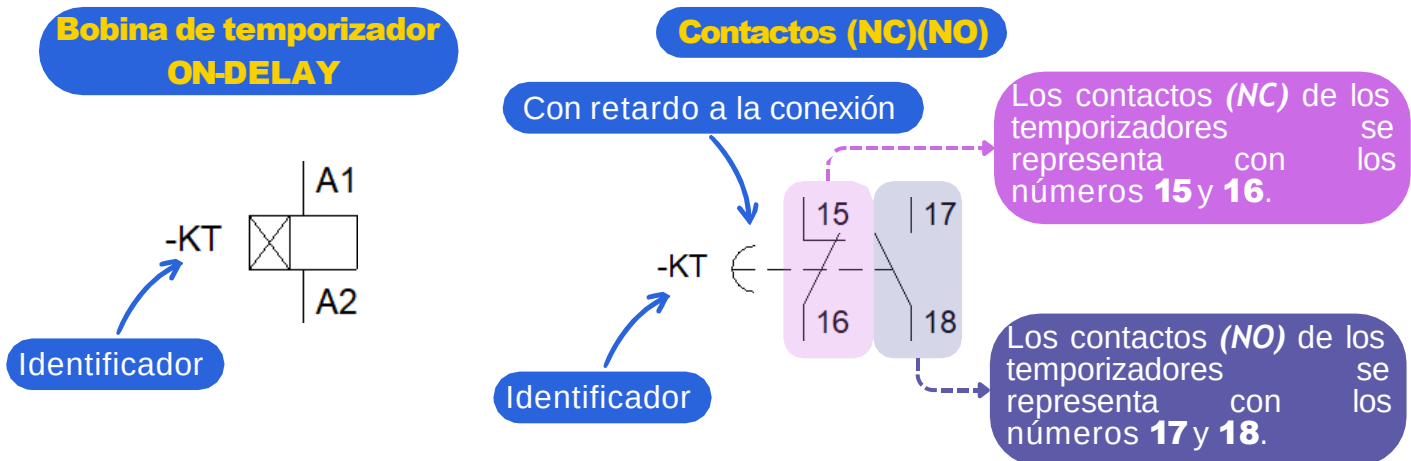
Un temporizador es un dispositivo electrónico que permite **activar** o **desactivar** acciones después de transcurrido un tiempo determinado. Algunos temporizadores ofrecen la posibilidad de ajustar el tiempo de retardo desde unos pocos **milisegundos** hasta **horas**. Según su funcionamiento, los temporizadores pueden clasificarse en temporizadores a la conexión y temporizadores a la desconexión.

Partes de un temporizador universal



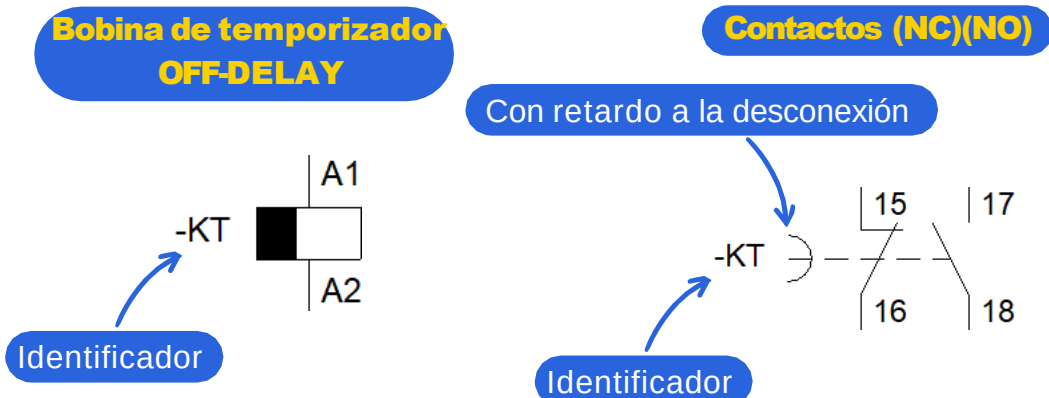
8.1 Temporizador a la conexión (ON-DELAY)

Cuando la bobina del temporizador se energiza, inicia un conteo de tiempo ajustado. Al completarse este tiempo, los contactos (NC) y (NO) cambian de posición. Al desenergizarse el temporizador, los contactos vuelven a su posición original.



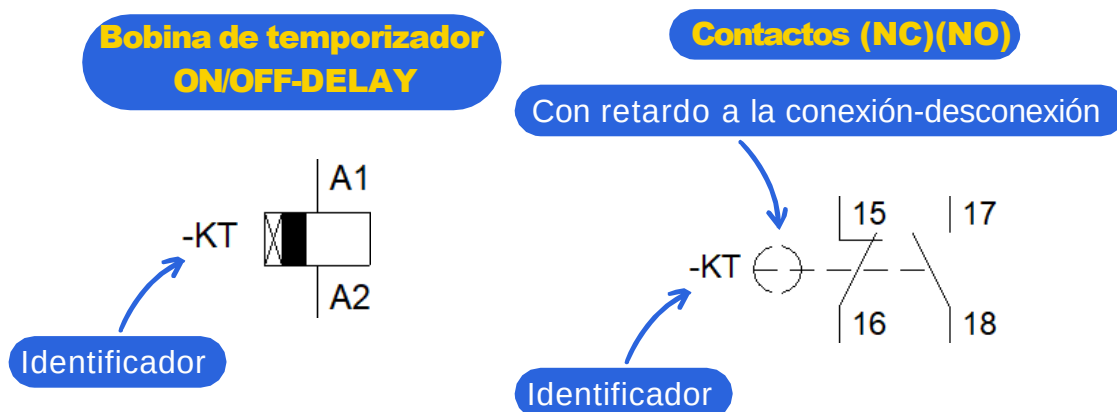
8.2 Temporizador a la conexión (OFF-DELAY)

Cuando la bobina del temporizador se energiza, sus contactos cambian de posición automáticamente. Al desenergizarse la bobina, transcurre un tiempo ajustado previamente antes de que los contactos (NC)(NO) vuelvan a su posición original.



8.2 Temporizador a la conexión (ON/OFF-DELAY)

Cuando la bobina del temporizador se energiza, comienza un conteo de tiempo. Una vez completado, los contactos cambian de posición. Al desenergizar el temporizador, comienza otro conteo y, una vez finalizado, los contactos regresan a su posición original.

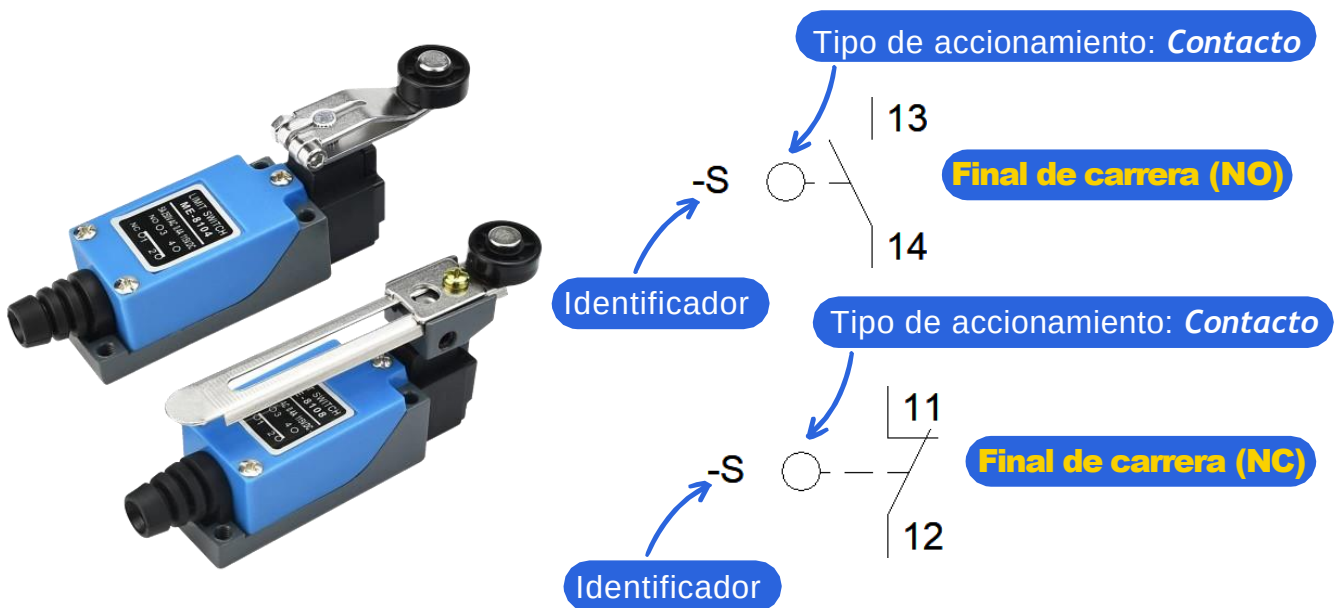


9 Sensores

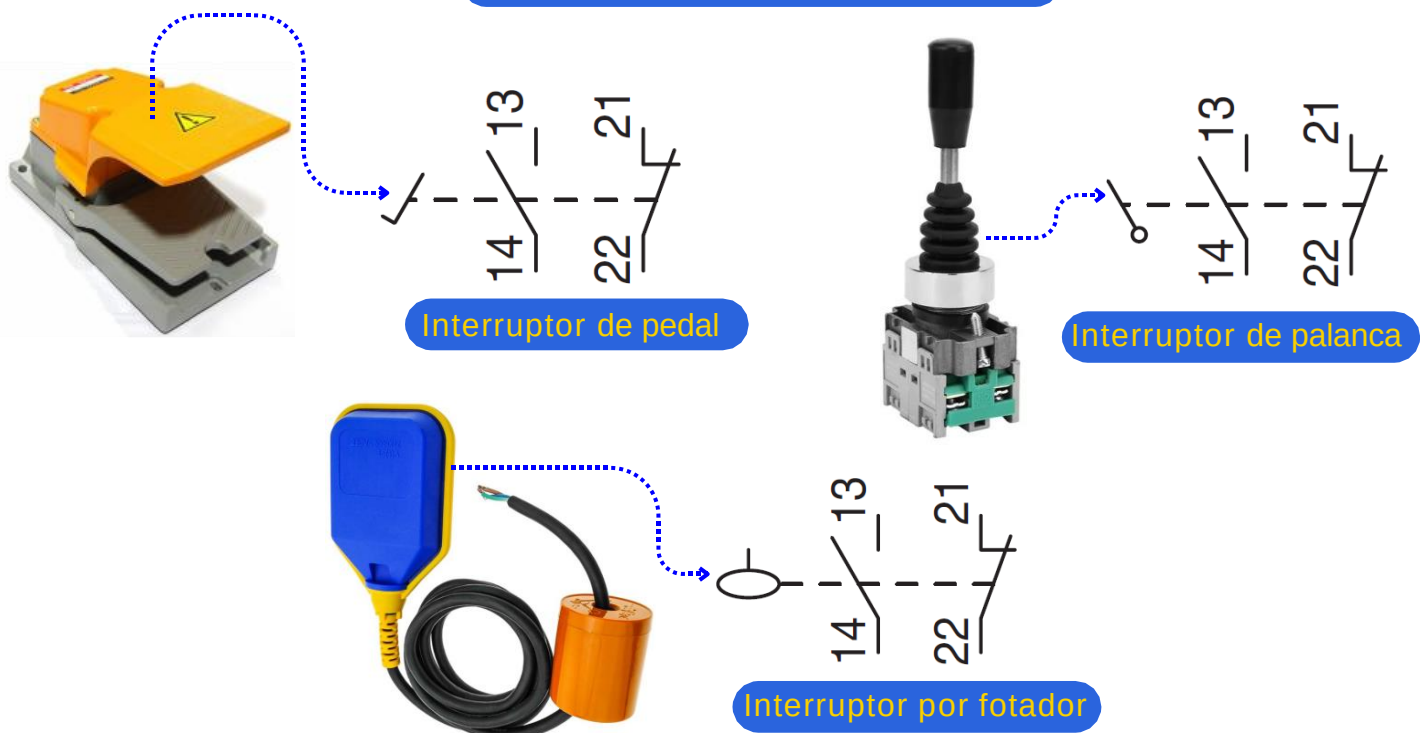
Los sensores son dispositivos que capturan información del entorno, ya sea sobre la variación de magnitudes físicas específicas o el estado de componentes particulares. Esta información se convierte en una magnitud eléctrica y se envía al elemento de control correspondiente para su procesamiento o actuación.

1. Final de carrera

También conocidos como interruptores de posición, estos dispositivos se emplean para detectar el final de recorrido de un elemento móvil en una máquina o dispositivo automático mediante contacto físico. Al ser presionados, pueden abrir y/o cerrar circuitos, y regresan a su posición inicial una vez cesa la acción.



Otros captadores electromecánicos

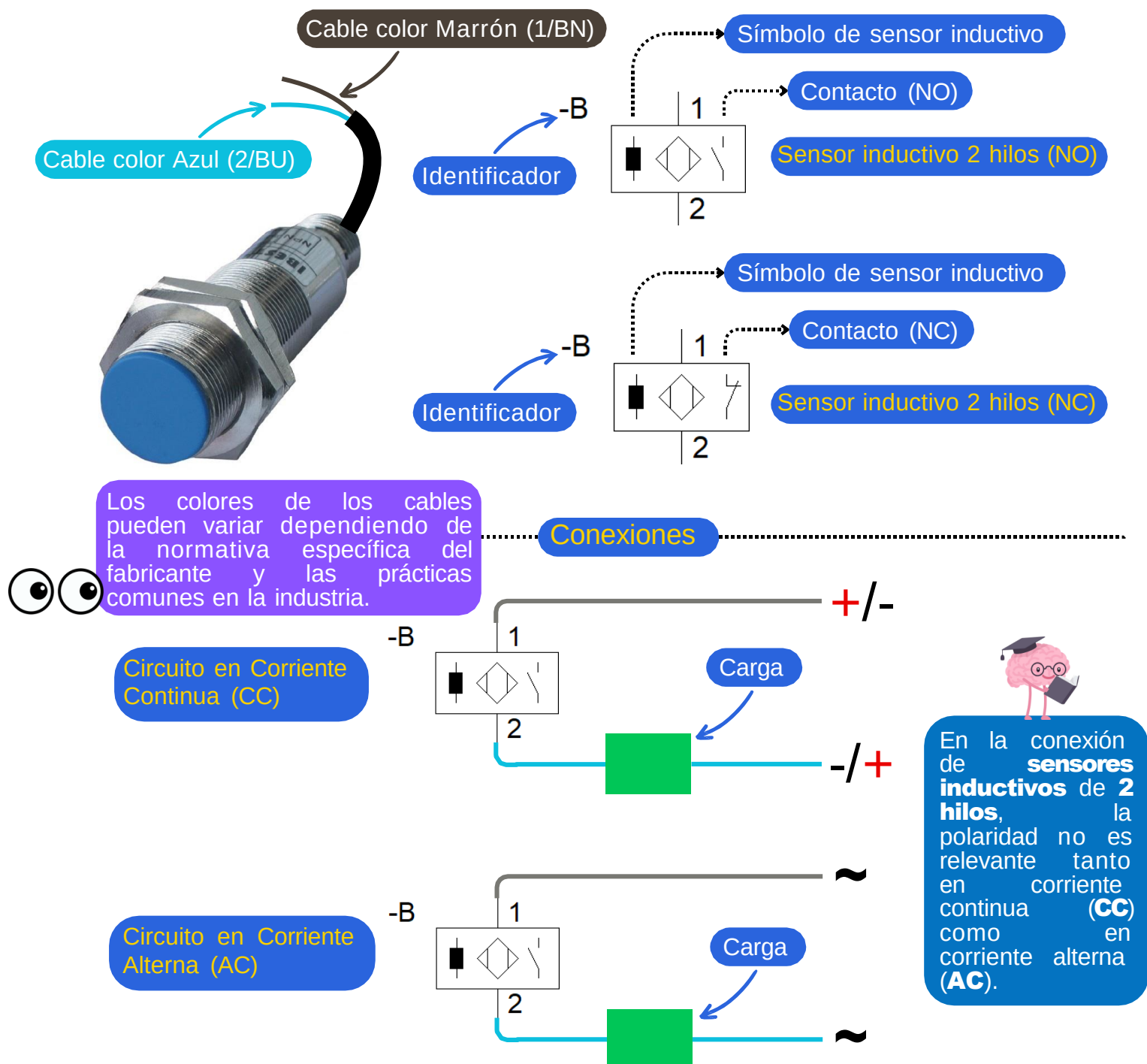


2. Sensor Inductivo

Los sensores inductivos son detectores de proximidad diseñados para detectar únicamente objetos de material metálico. Su alcance es limitado, generalmente no superando los 60 mm en los modelos más potentes. Se clasifican según su tipo de conexión en dos hilos y tres hilos (PNP, NPN).

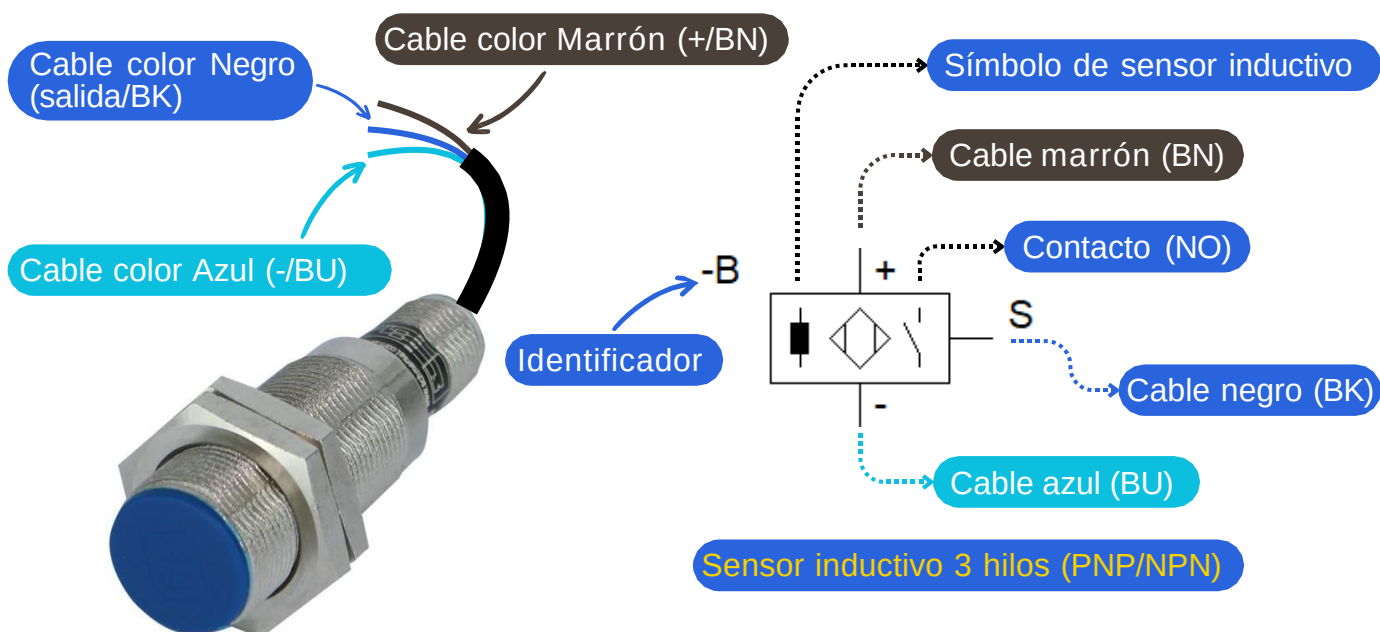
1. Sensor inductivo 2 hilos

Los sensores inductivos son detectores de proximidad diseñados para detectar únicamente objetos de material metálico. Su alcance es limitado, generalmente no superando los 60 mm en los modelos más potentes.



9.2.2 Sensores inductivos 3 hilos (PNP / NPN)

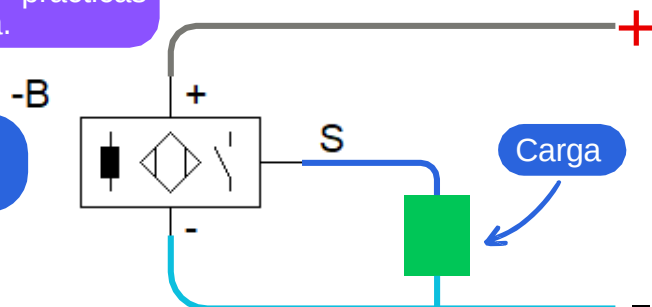
Estos sensores cuentan con tres cables: dos para la alimentación desde una fuente de corriente continua auxiliar y uno para la salida hacia la carga. Según el tipo de conmutación, pueden ser PNP o NPN. En los sensores PNP, la salida es positiva, mientras que en los NPN, es negativa. Esta distinción es crucial al conectar la carga, ya que varía según el tipo de sensor utilizado.



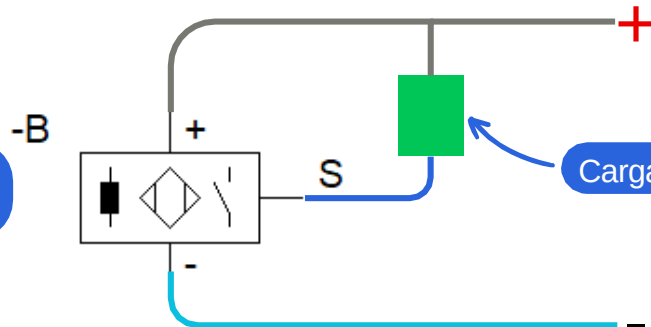
Los colores de los cables pueden variar dependiendo de la normativa específica del fabricante y las prácticas comunes en la industria.

Conexiones

Conexión sensor inductivo 3 hilos (PNP)



Conexión sensor inductivo 3 hilos (NPN)



Los sensores de 3 hilos están protegidos contra **sobrecarga**, **cortocircuitos** y **polaridad inversa**. Sin embargo, una conexión incorrecta puede causar **daños al sensor** o mal funcionamiento del mismo. Por lo tanto, es crucial respetar la polaridad al conectar estos sensores.

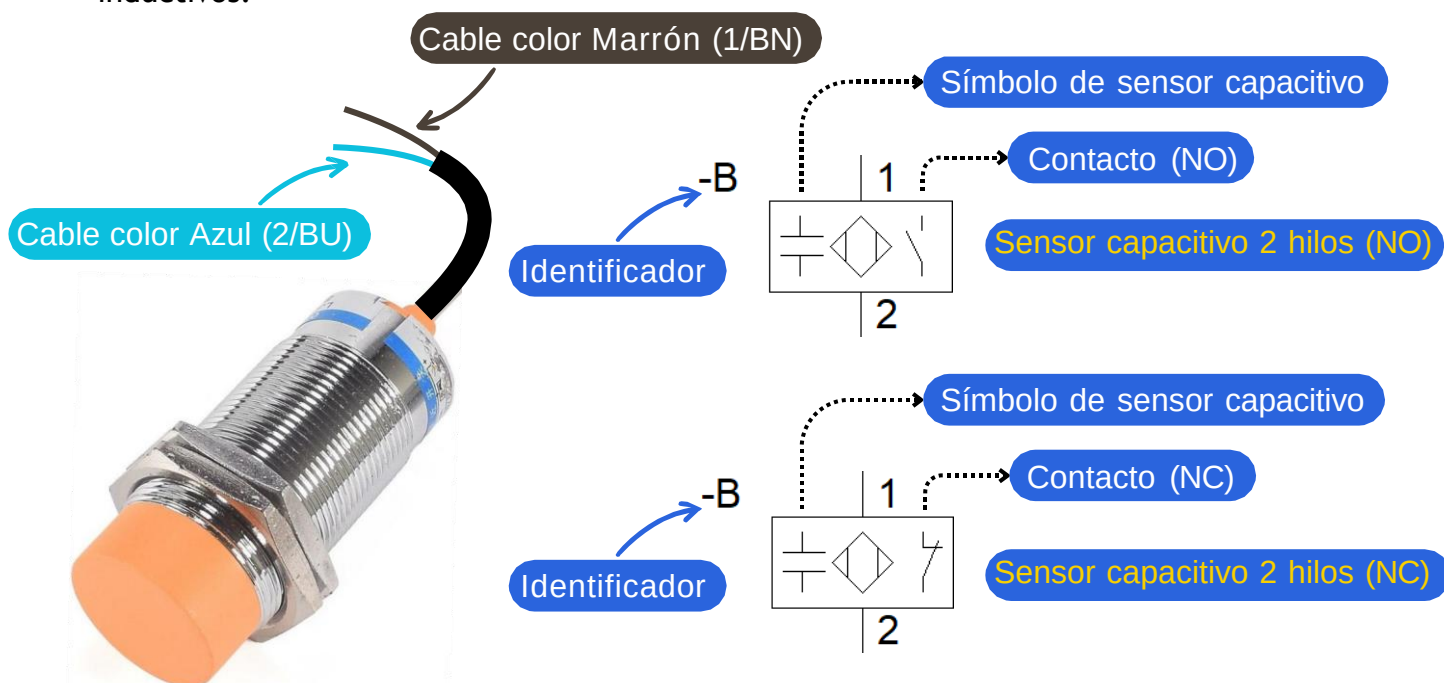
Los sensores inductivos de 3 hilos siguen un estándar con tres cables: **marrón**, **negro** y **azul**, independientemente de si son **PNP** o **NPN**.

3. Sensor Capacitivos

Los sensores capacitivos pueden detectar una amplia variedad de objetos, tanto conductores como no conductores, como metales, minerales, madera, plástico, vidrio, cartón, cuero, cerámica, fluidos, entre otros. Estos sensores tienen un aspecto físico y un alcance similar al de los sensores inductivos. Se clasifican según su tipo de conexión en dos hilos y tres hilos (PNP, NPN).

1. Sensor capacitivo 2 hilos

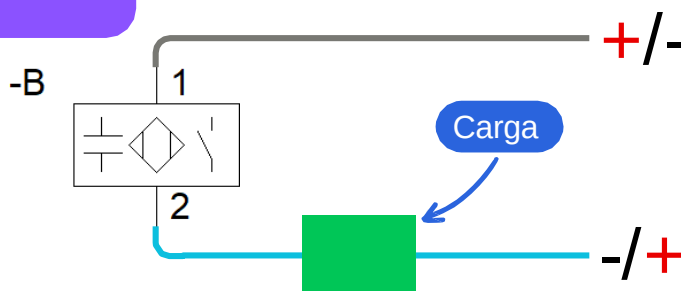
Los sensores capacitivos son detectores de proximidad diseñados para detectar una amplia gama de objetos. Su alcance y aspecto físico son similares a los de los sensores inductivos.



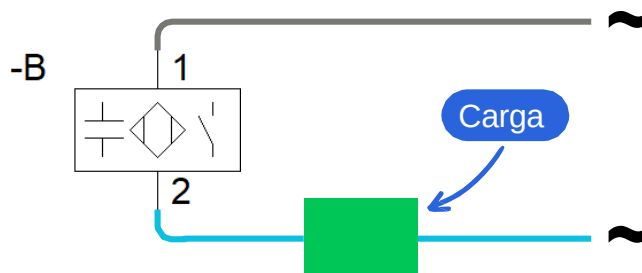
Los colores de los cables pueden variar dependiendo de la normativa específica del fabricante y las prácticas comunes en la industria.

Conexiones

Circuito en Corriente Continua (CC)



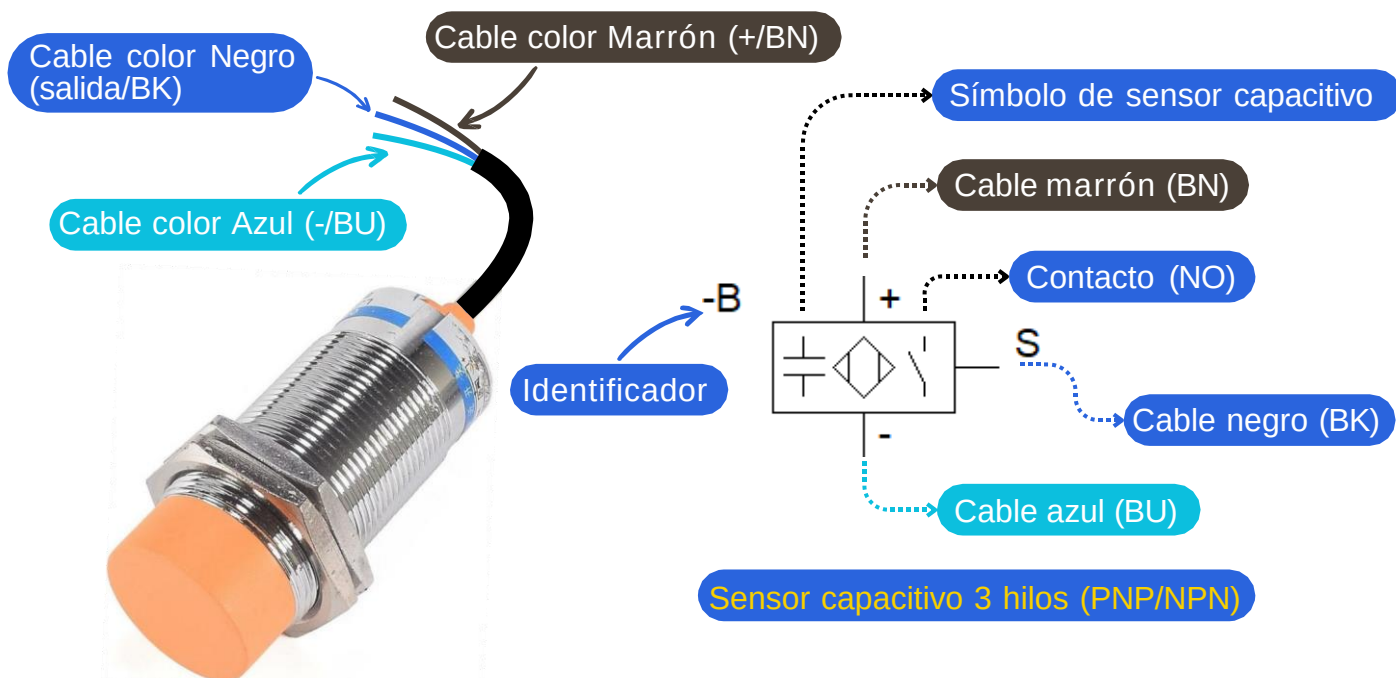
Circuito en Corriente Alterna (AC)



En la conexión de sensores **capacitivos** de **2 hilos**, la polaridad no es relevante tanto en corriente continua (**CC**) como en corriente alterna (**AC**).

9.3.2 Sensores capacitivos 3 hilos (PNP / NPN)

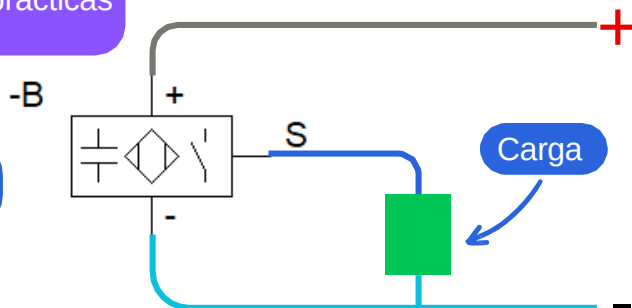
Estos sensores capacitivos disponen de tres cables: dos para la alimentación desde una fuente de corriente continua auxiliar y uno para la salida hacia la carga. Dependiendo del tipo de conmutación, pueden ser PNP o NPN. En los sensores PNP, la salida es positiva, mientras que en los NPN, es negativa. Esta diferencia es esencial al conectar la carga, ya que varía según el tipo de sensor utilizado.



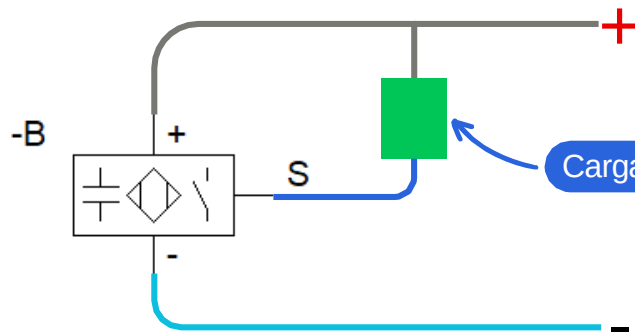
Los colores de los cables pueden variar dependiendo de la normativa específica del fabricante y las prácticas comunes en la industria.

Conexiones

Conexión sensor capacitivo 3 hilos (PNP)



Conexión sensor capacitivo 3 hilos (NPN)



Los sensores de 3 hilos están protegidos contra **sobrecarga**, **cortocircuitos** y **polaridad inversa**. Sin embargo, una conexión incorrecta puede causar **daños al sensor** o mal funcionamiento del mismo. Por lo tanto, es crucial respetar la polaridad al conectar estos sensores.

Los sensores capacitivos de 3 hilos siguen un estándar con tres cables: **marrón**, **negro** y **azul**, independientemente de si son **PNP** o **NPN**.

10 Señalización acústica

Las señalizaciones acústicas en entornos industriales son alertas sonoras diseñadas para comunicar información importante o advertir sobre situaciones de peligro. Estas señales, como alarmas, sirenas o timbres, se utilizan para:

1. Seguridad y Emergencias
2. Comunicación en Entornos Ruidosos
3. Normativa y Diseño:



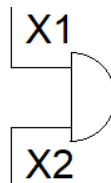
Las señalizaciones acústicas **no** tienen polaridad

Timbre



Identificador

-H



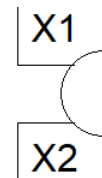
Un **timbre** es un dispositivo que hace sonar cuando se activa mediante un interruptor, usualmente en puertas para anunciar la llegada de alguien. También se usa en **escuelas, oficinas y alarmas**.

Zumbador



Identificador

-H



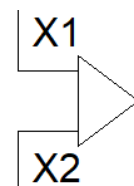
Un **zumbador** es un dispositivo que produce sonido cuando se activa. Contiene un elemento vibratorio y un circuito eléctrico que lo hace vibrar para generar el sonido. Se usa en **alarmas, timbres** y otros dispositivos.

Sirena



Identificador

-H



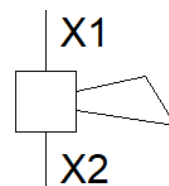
Una sirena es un dispositivo de alarma resistente que emite un sonido fuerte para indicar emergencias o situaciones críticas, como incendios o evacuaciones.

Bocina



Identificador

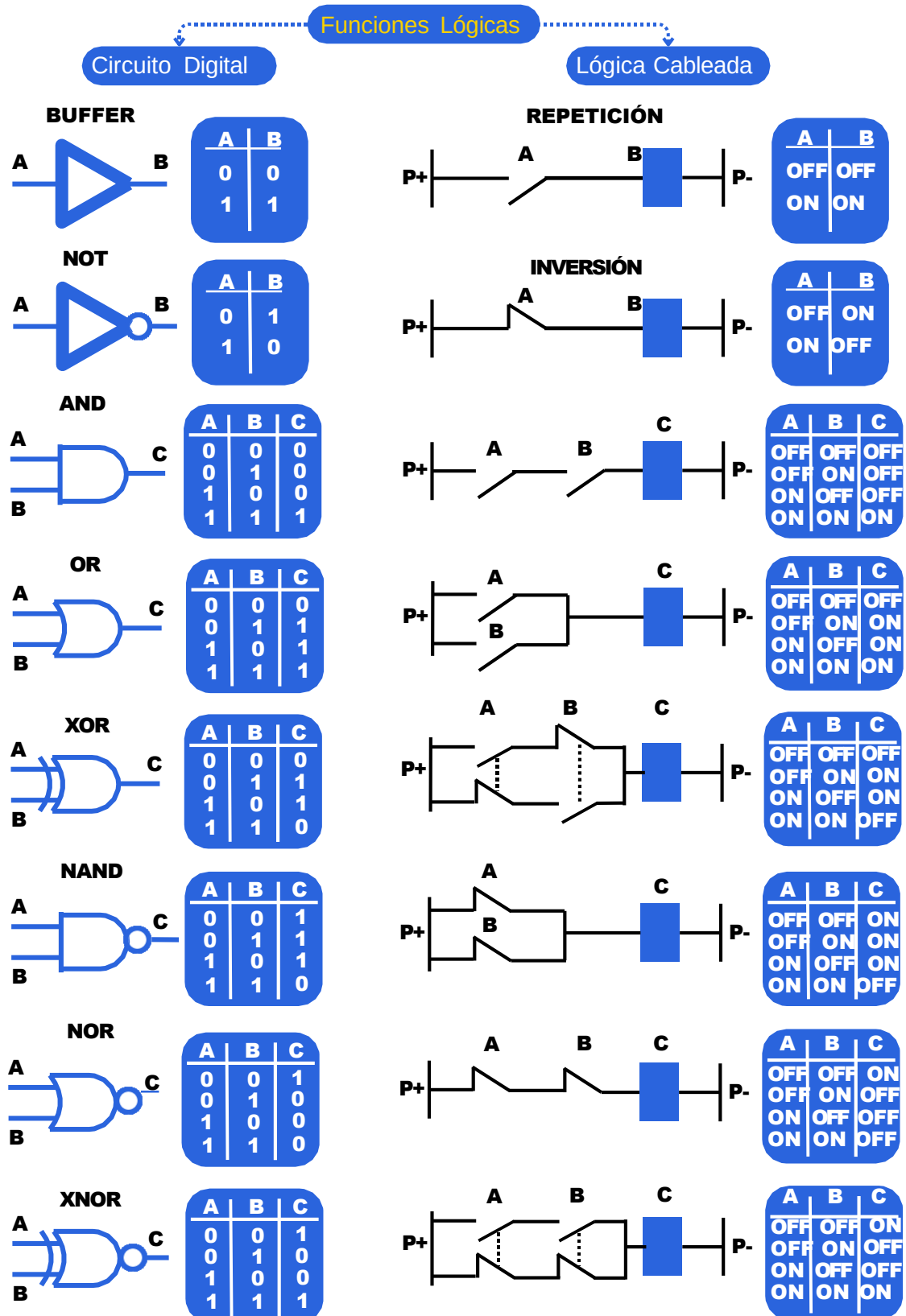
-H



Una **bocina** convierte señales eléctricas en sonido amplificado. Utiliza un diafragma vibratorio conectado a una bobina móvil que se mueve dentro de un campo magnético generado por un imán, produciendo así el sonido.

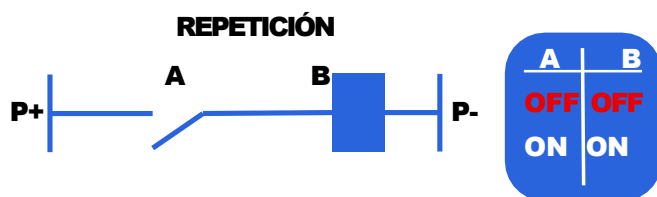
11.1 Conceptos de lógica booleana

En el contexto de la lógica cableada, la lógica booleana se refiere al uso de operaciones lógicas básicas, como AND, OR y NOT, para controlar el comportamiento de los sistemas eléctricos. Se emplea para diseñar circuitos y programas que toman decisiones basadas en condiciones lógicas, como la activación de un motor en función de la combinación de entradas recibidas. Esto permite crear sistemas de control más eficientes y versátiles, donde las acciones se ejecutan de acuerdo con ciertas condiciones predefinidas.

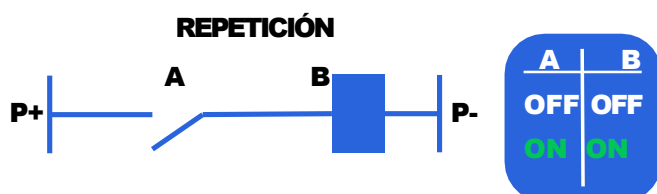
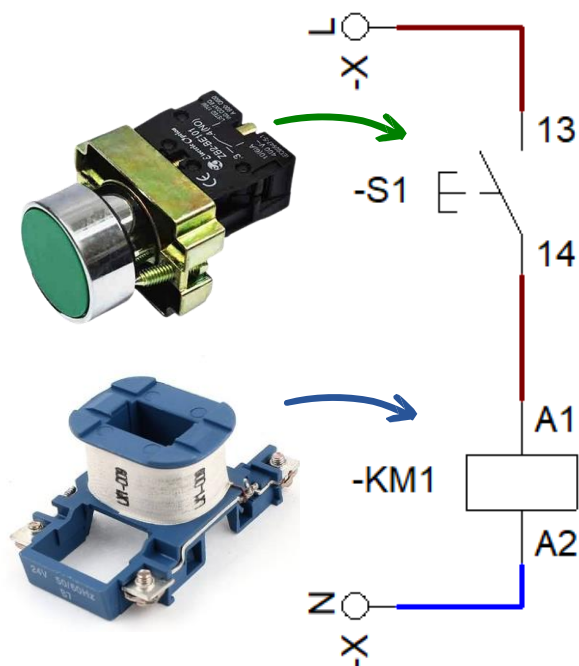


11.1.1 Función lógica repetición

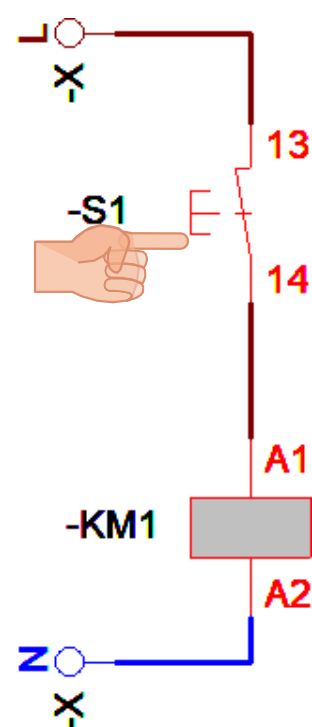
La función lógica repetición, también conocida como Buffer, implica replicar el estado del accionamiento (contacto normalmente abierto) en el elemento de salida (bobina). Cuando el contacto está abierto, la bobina permanece desactivada; cuando se cierra el contacto, la bobina se activa. Esta es la función lógica más básica y directa en un circuito eléctrico.



Cuando el pulsador "S1" normalmente abierto (NA) está en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" también está en reposo (**OFF**).

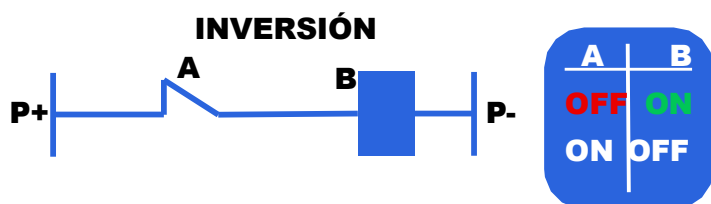


Cuando se presiona el pulsador "S1" (**ON**), la bobina "-KM1" se activa (**ON**).

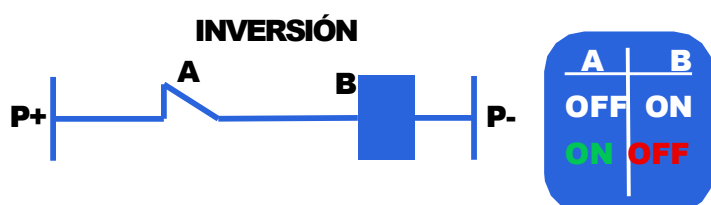
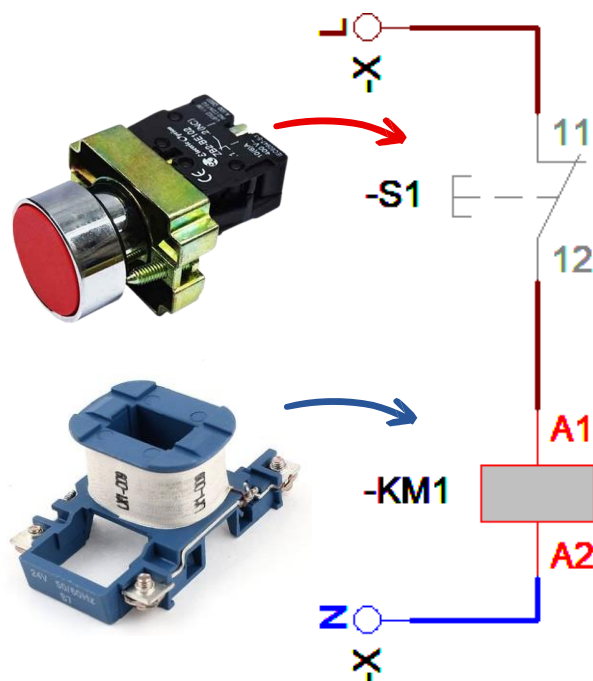


11.1.2 Función lógica NOT

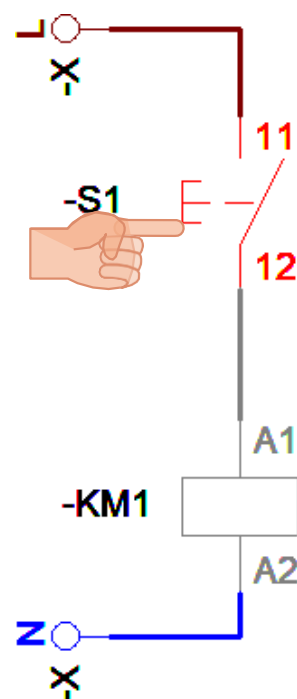
La función NOT, también conocida como inversor, es una operación lógica básica que toma una entrada y produce una salida que es la negación de esa entrada. En otras palabras, si la entrada es verdadera (activa), la salida será falsa (desactivada), y si la entrada es falsa (desactivada), la salida será verdadera (activa). Esto significa que la función NOT invierte el estado lógico de la entrada.



Cuando el pulsador "S1" normalmente cerrado (NC) está en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" se activa (**ON**).

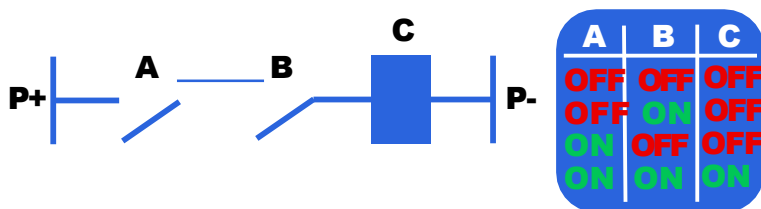


Cuando se presiona el pulsador "S1" (**ON**), la bobina "-KM1" se desactiva (**OFF**).



11.1.3 Función lógica AND

La compuerta lógica AND es un componente fundamental en la lógica booleana que realiza una operación lógica basada en la conjunción de dos o más entradas. Su salida será verdadera (activa) solo cuando todas sus entradas sean verdaderas (activas) simultáneamente; de lo contrario, la salida será falsa (desactivada).



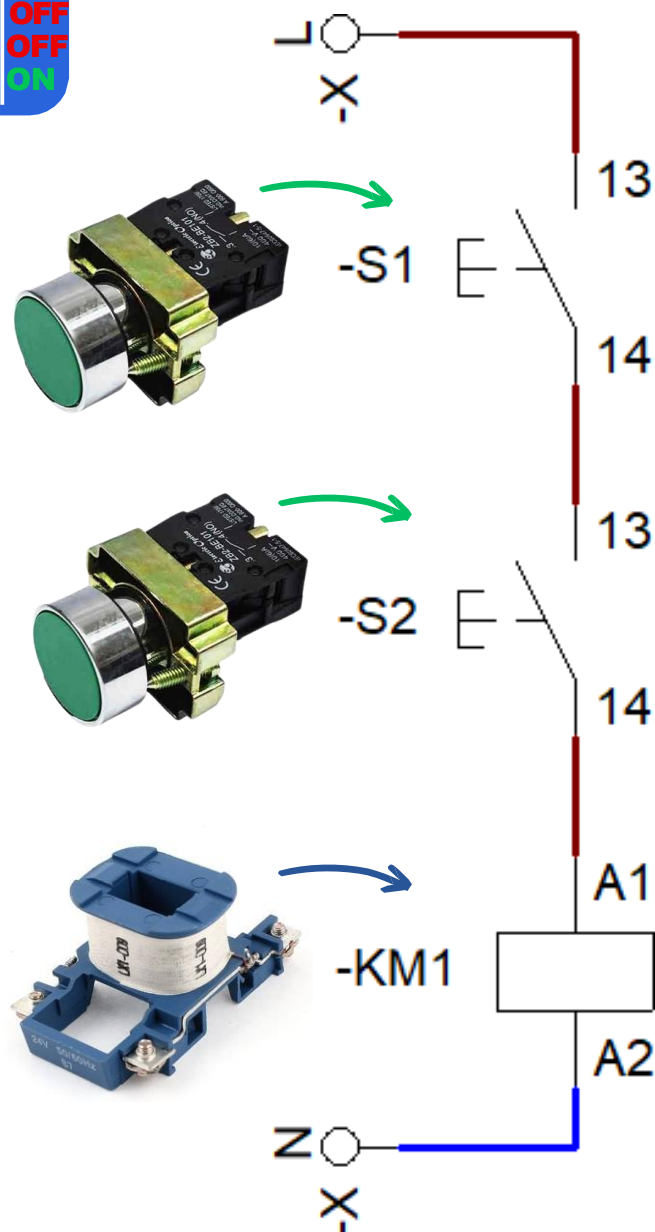
Interpretación

Cuando el pulsador "S1" normalmente abierto (NO) y el pulsador "S2" está en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" esta desactivada (**OFF**).

Cuando el pulsador "S1" esta en reposo (**OFF**) y se presiona el pulsador "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" esta desactivada (**OFF**).

Cuando se presiona el pulsador "S1" (**ON**) y el pulsador "S2" esta en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" esta desactivada (**OFF**).

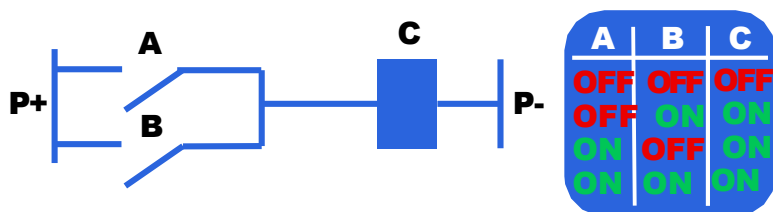
Cuando se presiona el pulsador "S1" (**ON**) y se presiona el pulsador "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" esta activada (**ON**).



Para que se genere una **señal de salida**, es necesario que ambos pulsadores Normalmente Abiertos (NA) "S1" y "S2" sean accionados simultáneamente.

11.1.4 Función lógica OR

La compuerta lógica OR es un dispositivo fundamental en la lógica booleana que tiene dos o más entradas y una salida. Su función es producir una salida activa (verdadera) cuando al menos una de las entradas está activa (verdadera).



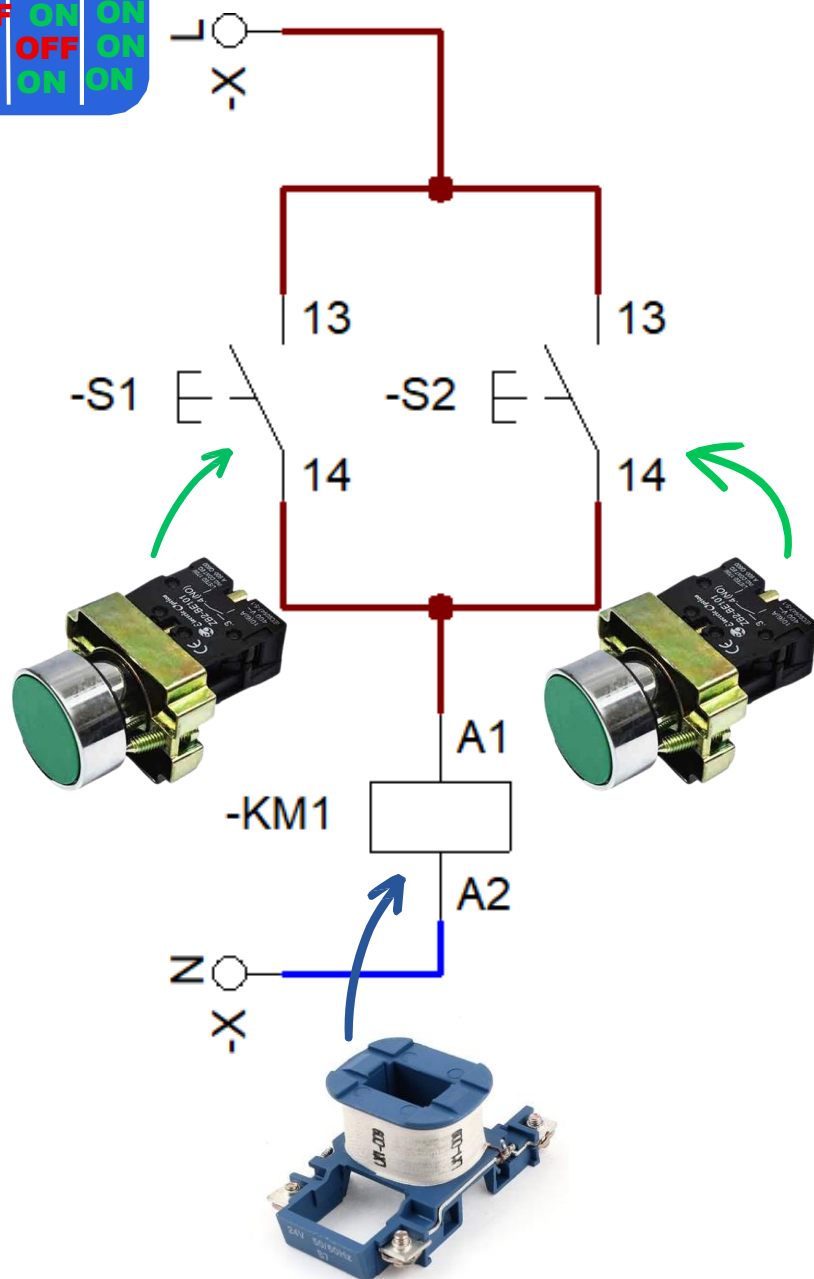
Interpretación

Cuando el pulsador "S1" normalmente abierto (NO) y el pulsador "S2" está en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" está desactivada (**OFF**).

Cuando el pulsador "S1" está en reposo (**OFF**) y se presiona el pulsador "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" está activada (**ON**).

Cuando se presiona el pulsador "S1" (**ON**) y el pulsador "S2" está en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" está activada (**ON**).

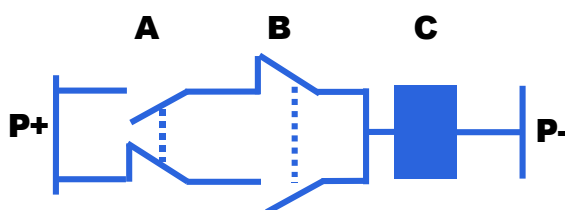
Cuando se presiona el pulsador "S1" (**ON**) y se presiona el pulsador "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" está activada (**ON**).



Para que se genere una **señal de salida**, al menos uno de los pulsadores Normalmente Abiertos (NO) "S1" o "S2" debe estar accionado.

11.1.5 Función lógica XOR

La función lógica XOR (o "exclusive OR") es una operación binaria que se utiliza en lógica digital y álgebra booleana. La función XOR toma dos valores de entrada y devuelve un valor de salida. La característica principal de la operación XOR es que su salida es verdadera (1) si y solo si las entradas son diferentes entre sí. Si las entradas son iguales, la salida es falsa (0).



A	B	C
OFF	OFF	OFF
OFF	ON	ON
ON	OFF	ON
ON	ON	OFF

Interpretación

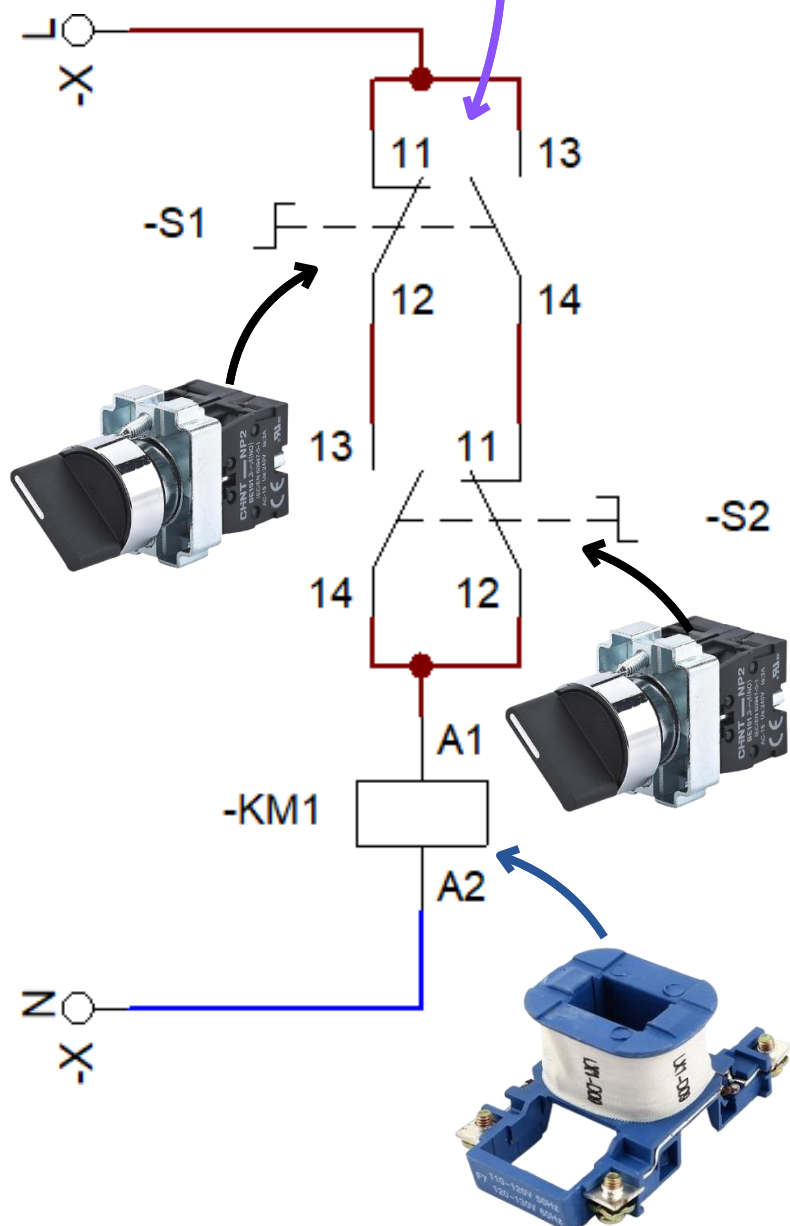
Cuando el selector "S1" con doble recámara y el selector "S2" que también tiene doble recámara estén en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" estará desactivada (**OFF**).

Cuando el selector "S1" este en reposo (**OFF**) y se cambie de posición el selector "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" estará activada (**ON**).

Cuando se cambie de posición el selector "S1" (**ON**) y el selector "S2" este en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" estará activada (**ON**).

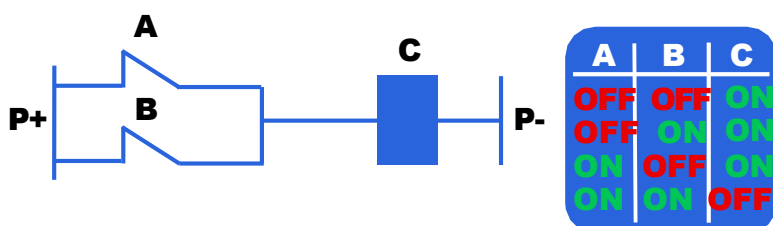
Cuando se cambie de posición los selectores "S1" (**ON**) y "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" está desactivada (**OFF**).

Selector con **doble recámara** conformado por un contacto (**NO**) y (**NC**)



11.1.6 Función lógica NAND

La función lógica NAND (o "NOT AND") es una operación binaria fundamental en lógica digital y álgebra booleana. Es la negación de la operación AND. La función NAND toma dos valores de entrada y devuelve un valor de salida. La característica principal de la operación NAND es que su salida es falsa (0) solo si ambas entradas son verdaderas (1). En todos los demás casos, la salida es verdadera (1).



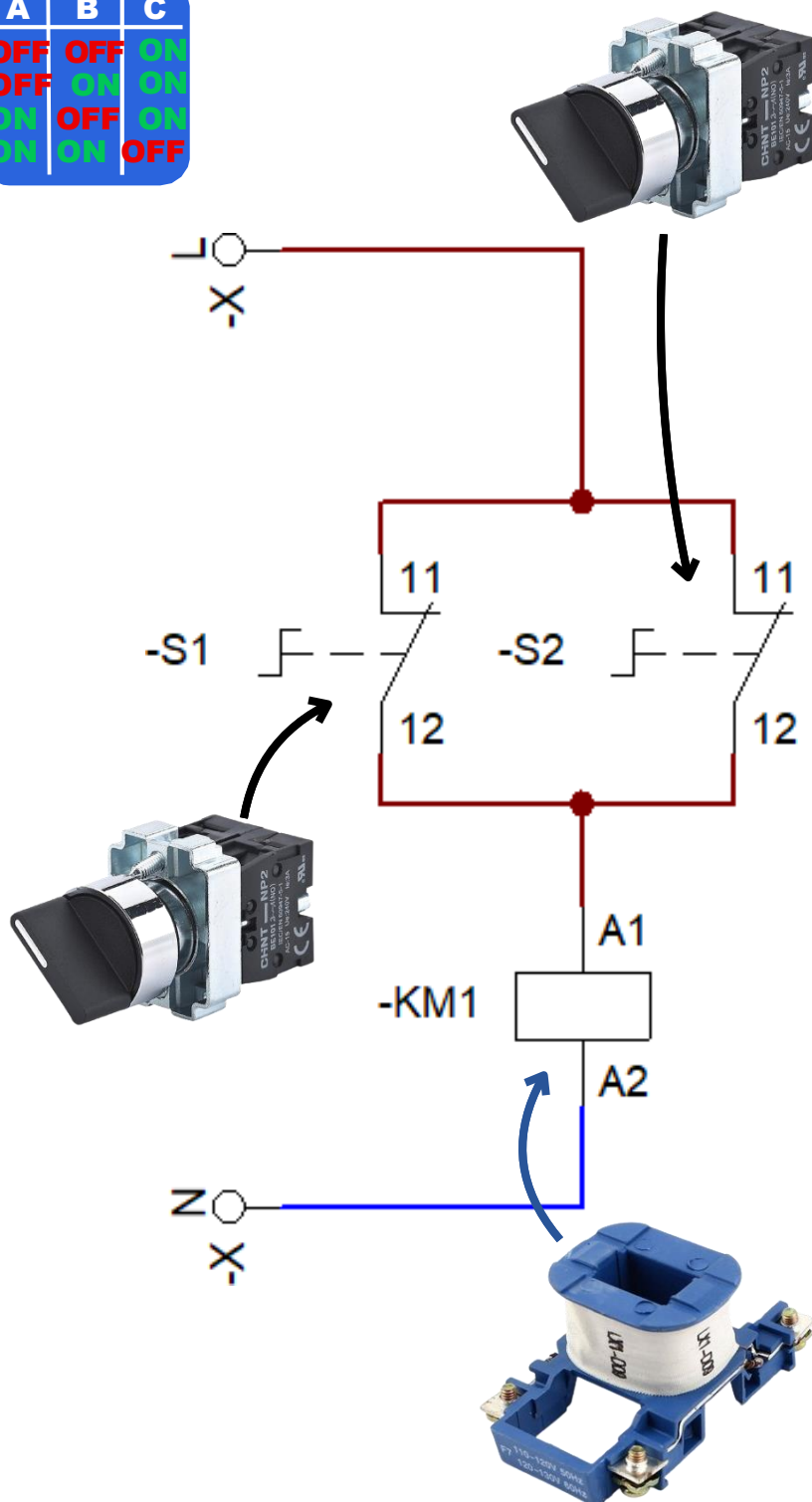
Interpretación

Cuando el selector "S1" y el selector "S2" estén en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" estará desactivada (**ON**).

Cuando el selector "S1" este en reposo (**OFF**) y se cambie de posición el selector "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" estará activada (**ON**).

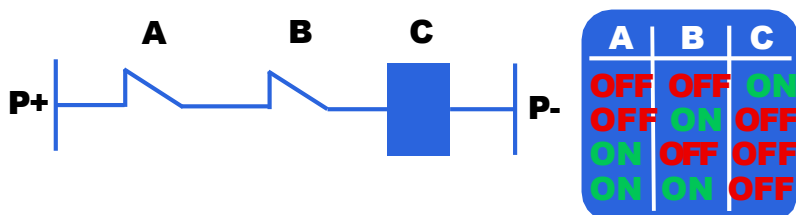
Cuando se cambie de posición el selector "S1" (**ON**) y el pulsador "S2" este en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" estará activada (**ON**).

Cuando se cambie de posición el selector "S1" (**ON**) y el selector "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" estará desactivada (**OFF**).



11.1.7 Función lógica NOR

La función lógica NOR (o "NOT OR") es una operación binaria en lógica digital y álgebra booleana. Es la negación de la operación OR. La función NOR toma dos valores de entrada y devuelve un valor de salida. La característica principal de la operación NOR es que su salida es verdadera (1) solo si ambas entradas son falsas (0). En todos los demás casos, la salida es falsa (0).



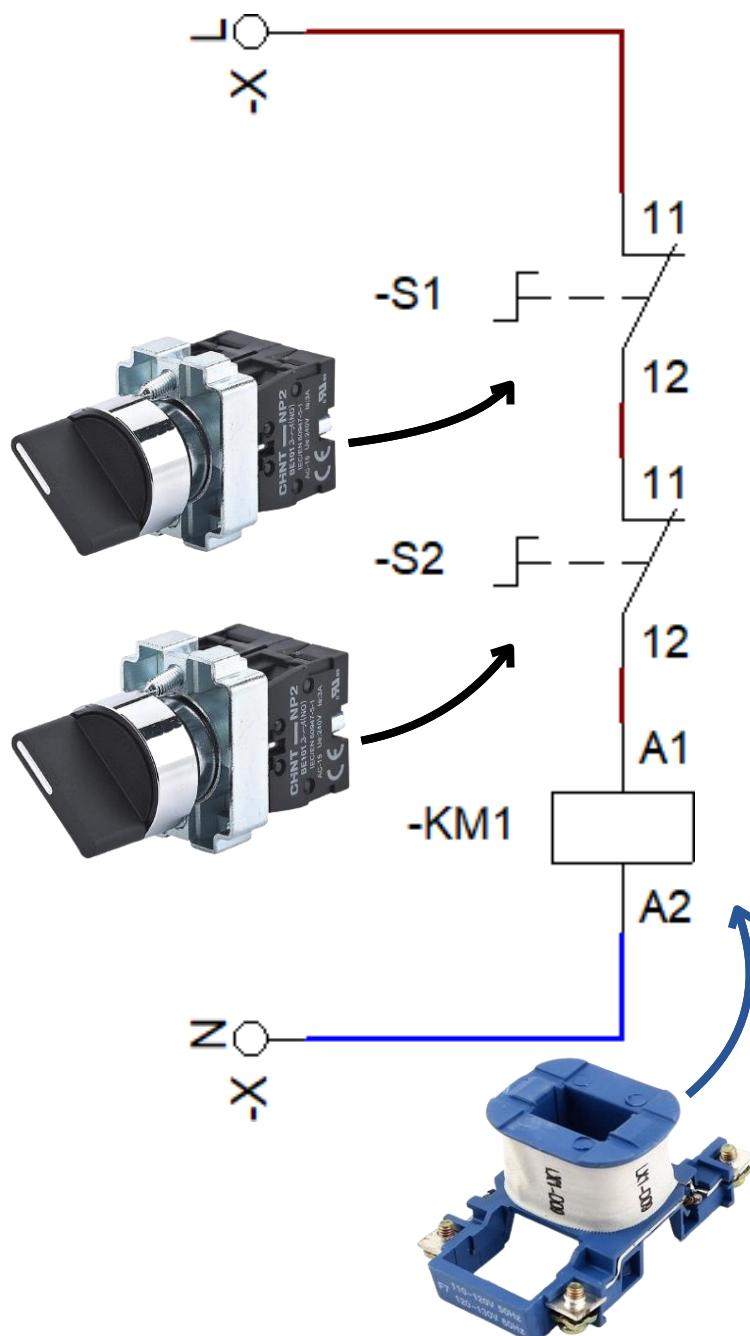
Interpretación

Cuando el selector "S1" y el selector "S2" estén en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" está activada (**ON**).

Cuando el selector "S1" este en reposo (**OFF**) y se accione el selector "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" estará desactivada (**OFF**).

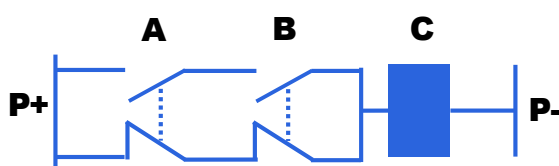
Cuando se cambie de posición el selector "S1" (**ON**) y el selector "S2" esta en reposo (**OFF**), la bobina "-KM1" estará desactivada (**OFF**).

Cuando se cambie de posición el selector "S1" (**ON**) y el selector "S2" (**ON**), la bobina "-KM1" estará desactivada (**OFF**).



11.1.8 Función lógica XNOR

La función lógica XNOR (o "exclusive NOR") es una operación binaria que se utiliza en lógica digital y álgebra booleana. Es la negación de la operación XOR (exclusive OR). La función XNOR toma dos valores de entrada y devuelve un valor de salida. La característica principal de la operación XNOR es que su salida es verdadera (1) si y solo si las entradas son iguales. Si las entradas son diferentes, la salida es falsa (0).



A	B	C
OFF	OFF	ON
OFF	ON	OFF
ON	OFF	ON
ON	ON	OFF

Selector con **doble recámara** conformado por un contacto **(NO)** y **(NC)**

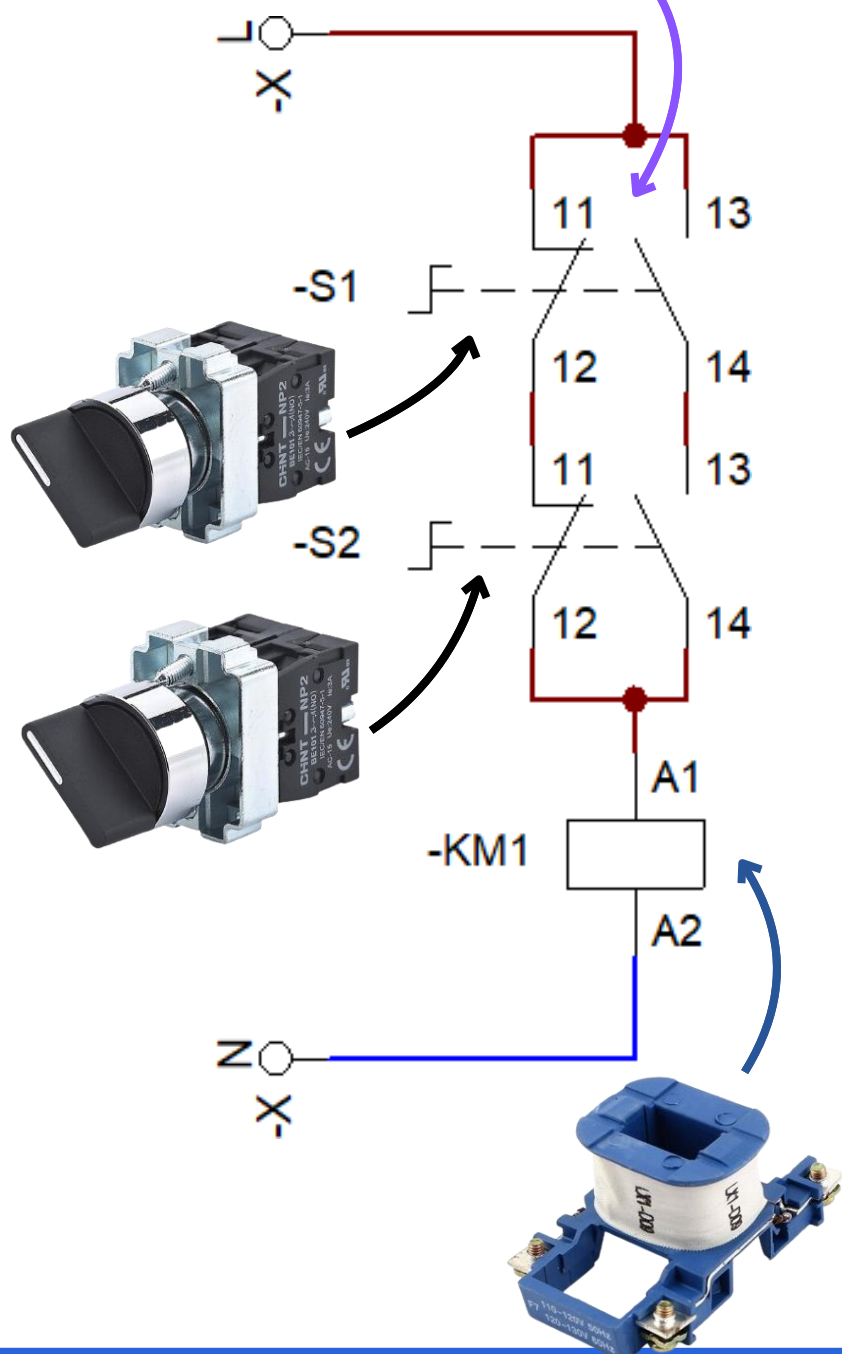
Interpretación

Cuando el selector “**S1**” y el selector “**S2**” estén en reposo (**OFF**), la bobina “**-KM1**” estará activada (**ON**).

Cuando el selector “**S1**” esté en reposo (**OFF**) y se cambie de posición el selector “**S2**” (**ON**), la bobina “**-KM1**” estará desactivada (**OFF**).

Cuando se cambie de posición el selector “**S1**” (**ON**) y el selector “**S2**” esta en reposo (**OFF**), la bobina “**-KM1**” estará activada (**ON**).

Quando se cambie se posició ele selector “**S1**” (**ON**) y el selector “**S2**” (**ON**), la bobina “**-KM1**” estará desactivada (**OFF**).



2. Control manual de un contactor

Se trata de gestionar la activación y desactivación de un contactor a través de acciones mecánicas manuales, como pulsadores, interruptores, selectores, y otros dispositivos similares.

1. Control mediante un interruptor / selector

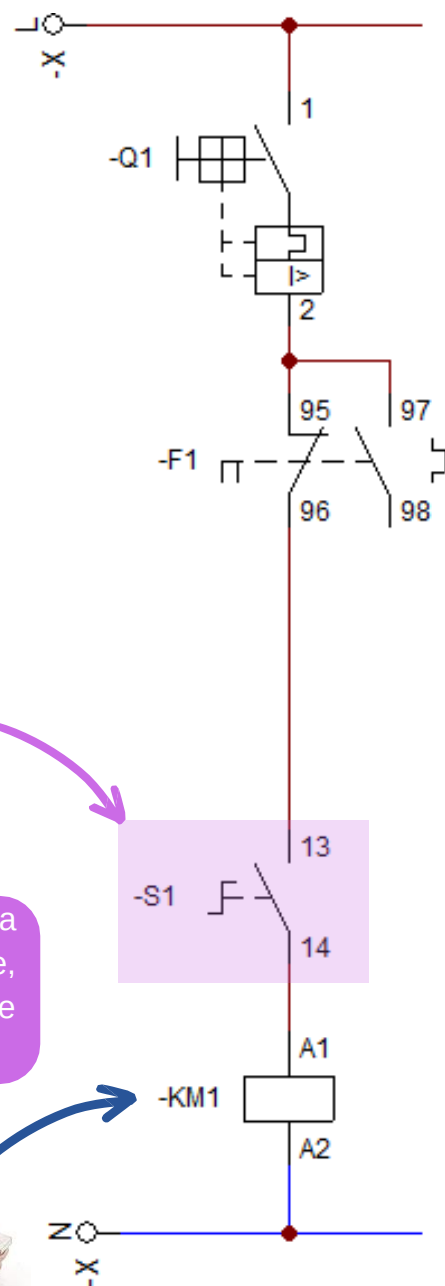
Interpretación

Cuando el *interruptor / selector* "-S1" se encuentra en reposo (**OFF**) la bobina "-KM1" esta desactivada (**OFF**).

Cuando se acciona el interruptor / selector "-S1" (**ON**) la bobina "-KM1" esta activada (**ON**).



“Este enfoque de activación mediante un **selector** para la activación de la bobina de un **contactor** es el más simple, requiriendo pocos componentes y es ampliamente empleado.”

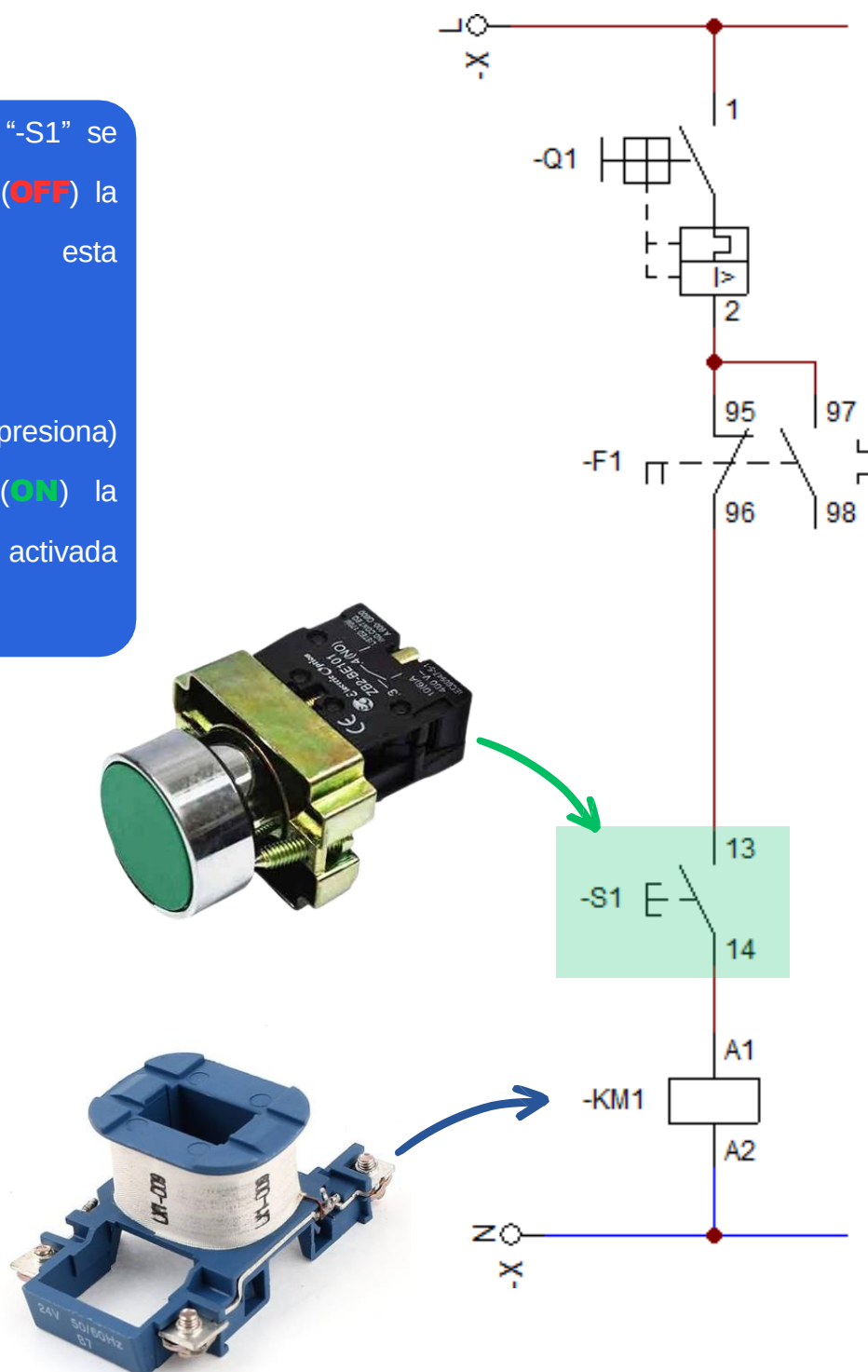


11.2.2 Control mediante pulsador

Interpretación

Cuando el **pulsador** "-S1" se encuentra en reposo (**OFF**) la bobina "-KM1" esta desactivada (**OFF**).

Cuando se acciona (presiona) el **pulsador** "-S1" (**ON**) la bobina "-KM1" esta activada (**ON**).



"Es importante tener en cuenta que la **bobina** solo estará activa mientras el **pulsador** esté presionado, lo cual se utiliza en sistemas de **seguridad** para asegurar que las manos de los operarios estén alejadas de operaciones potencialmente peligrosas."

11.2.3 Control mediante pulsador con autorretención

También conocido como auto-enclavamiento, memoria o "latching circuit" en inglés.

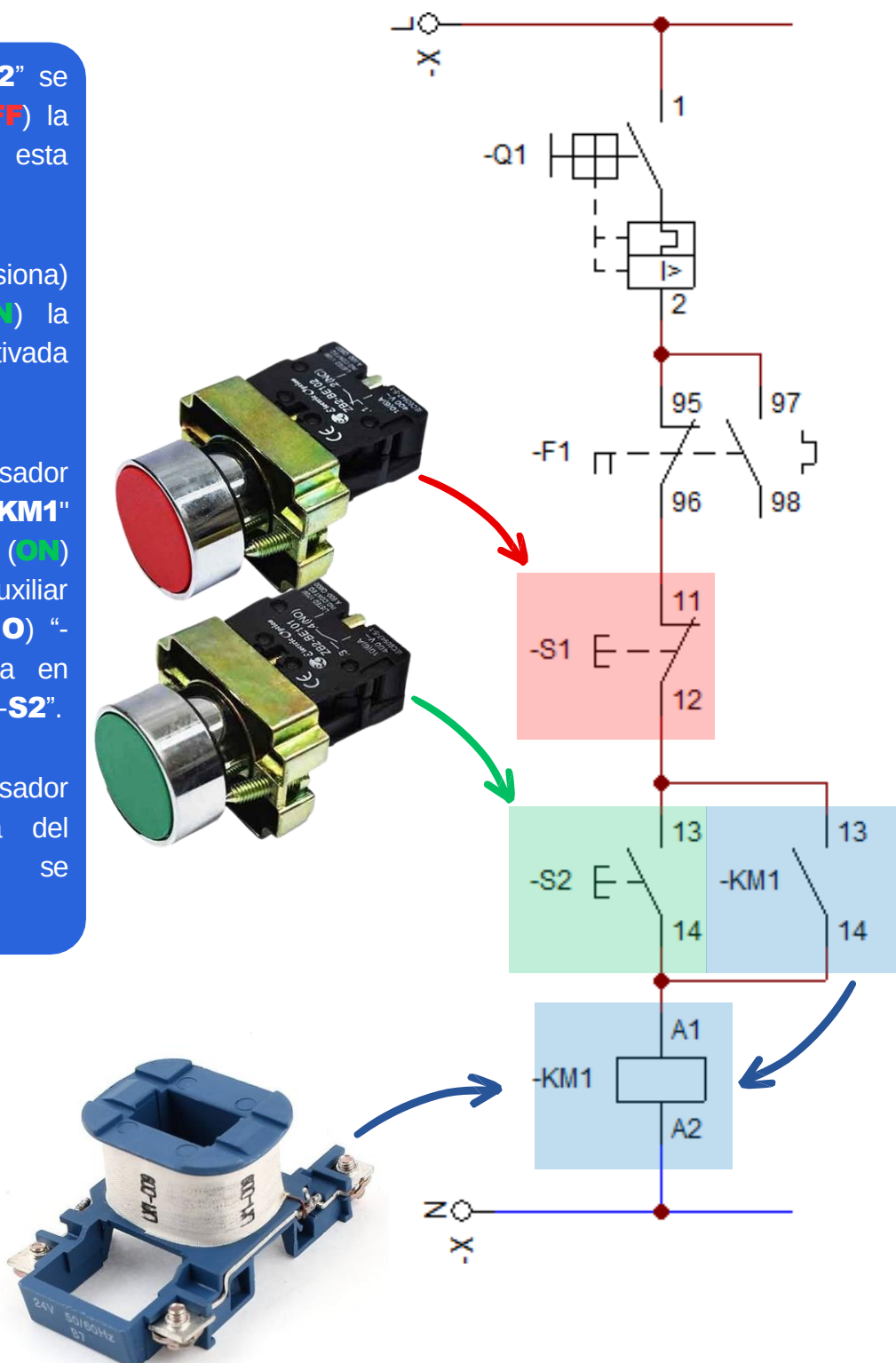
Interpretación

Cuando el **pulsador "-S2"** se encuentra en reposo (**OFF**) la bobina "-KM1" esta desactivada (**OFF**).

Cuando se acciona (presiona) el **pulsador "-S2"** (**ON**) la bobina "-KM1" esta activada (**ON**).

Cuando se libere el pulsador "-S2" (**OFF**), la bobina "-KM1" continuará activada (**ON**) gracias al contacto auxiliar Normalmente Abierto (**NO**) "-KM1" que se encuentra en paralelo con el pulsador "-S2".

Cuando se oprima el pulsador "-S1" (**ON**), la bobina del contactor "-KM1" se desconectará (**OFF**).



“El circuito de control accionado por un pulsador con autorretención, también conocido como auto-enclavamiento, es común en la activación y desactivación de motores eléctricos en entornos industriales.”



11.2.4 Control mediante 2 pulsadores

Estos circuitos de control se emplean cuando es necesario activar y desactivar desde dos o más ubicaciones diferentes. Se pueden agregar múltiples pulsadores (NC) en serie, así como pulsadores (NO) en paralelo según sea necesario.

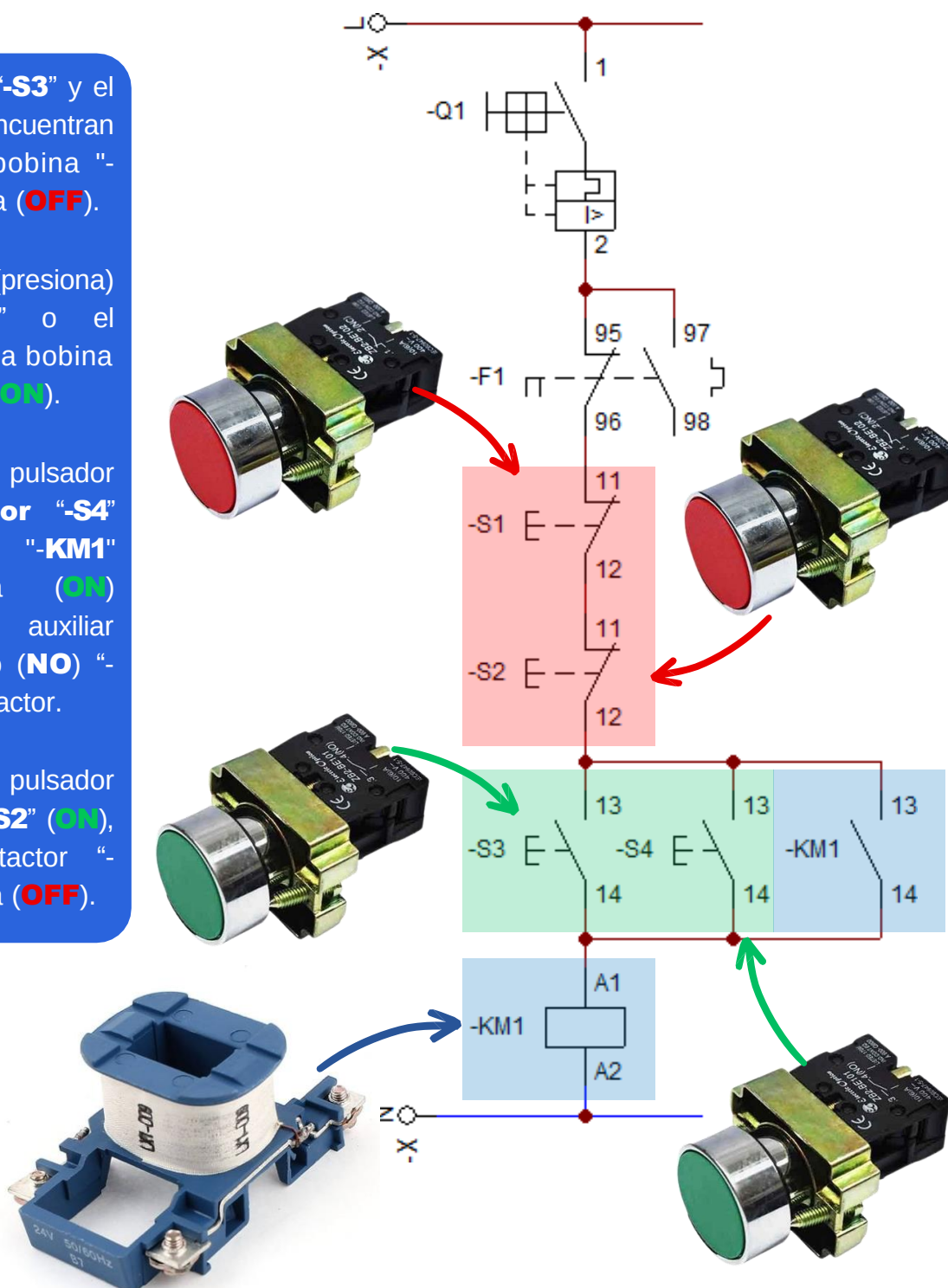
Interpretación

Cuando el **pulsador "-S3"** y el **pulsador "-S4"** se encuentran en reposo (**OFF**) la bobina "-KM1" esta desactivada (**OFF**).

Cuando se acciona (presiona) el **pulsador "-S3"** o el **pulsador "-S4"** (**ON**) la bobina "-KM1" esta activada (**ON**).

Cuando se libere el pulsador "-S3" o el **pulsador "-S4"** (**OFF**), la bobina "-KM1" continuará activada (**ON**) gracias al contacto auxiliar Normalmente Abierto (**NO**) "-KM1" del propio contactor.

Cuando se oprima el pulsador "-S1" o el pulsador "-S2" (**ON**), la bobina del contactor "-KM1" se desconectará (**OFF**).



"Los pulsadores **Normalmente Cerrados (NC)** siempre se conectarán en **serie** con el circuito, mientras que los pulsadores **Normalmente Abiertos (NO)** siempre se conectarán en **paralelo**."



11.2.5 Control automático de un contactor

El control automático implica la activación o desactivación de la bobina del contactor mediante sensores (de posición, temperatura, presión, etc.), sin necesidad de intervención humana.

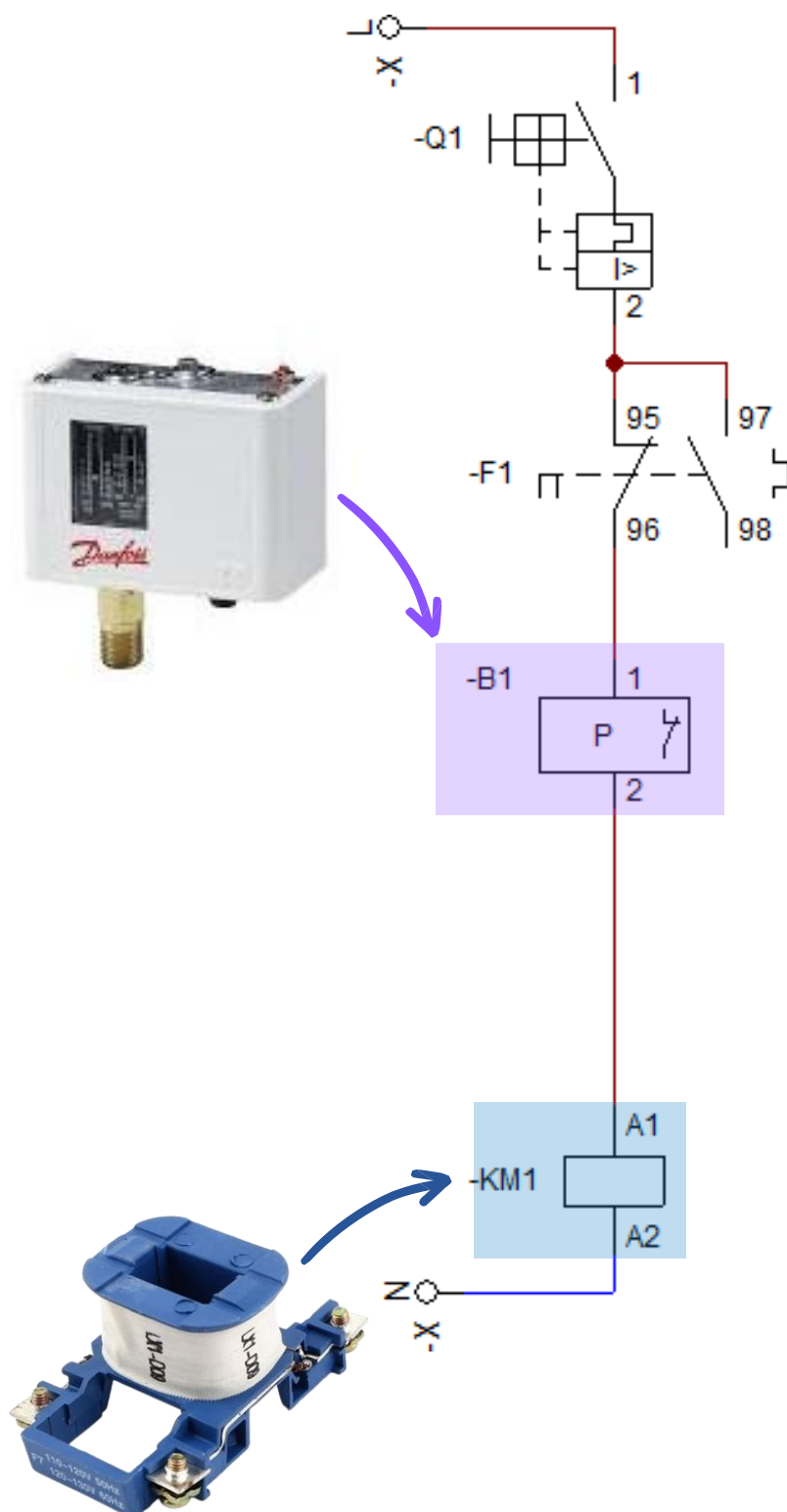
Interpretación

Cuando el **presostato** Normalmente Cerrado (**NC**) "**-B1**" se encuentran en reposo (**OFF**) la bobina "**-KM1**" esta activada (**ON**).

Cuando el **presostato** "**-S3**" alcance la presión ajustada sus contacto cambian de posición de tal forma que la bobina "**-KM1**" se desactiva (**OFF**).

EJEMPLO:

Contamos con un compresor de aire automatizado que se activa cuando la presión en el depósito desciende por debajo de los 65 PSI (**-B1** en estado de reposo), y se desconecta cuando alcanza o supera los 85 PSI (**-B1** abre su contacto NC), con el objetivo de prevenir sobrepresiones en el depósito. El presostato está ajustado con un margen de 20 PSI para evitar encendidos y apagados frecuentes.



11.2.6 Control Automático y Manual de un contactor

Estos circuitos de control se emplean cuando es necesario activar y desactivar desde dos o más ubicaciones diferentes. Se pueden agregar múltiples pulsadores (NC) en serie, así como pulsadores (NO) en paralelo según sea necesario.

Interpretación

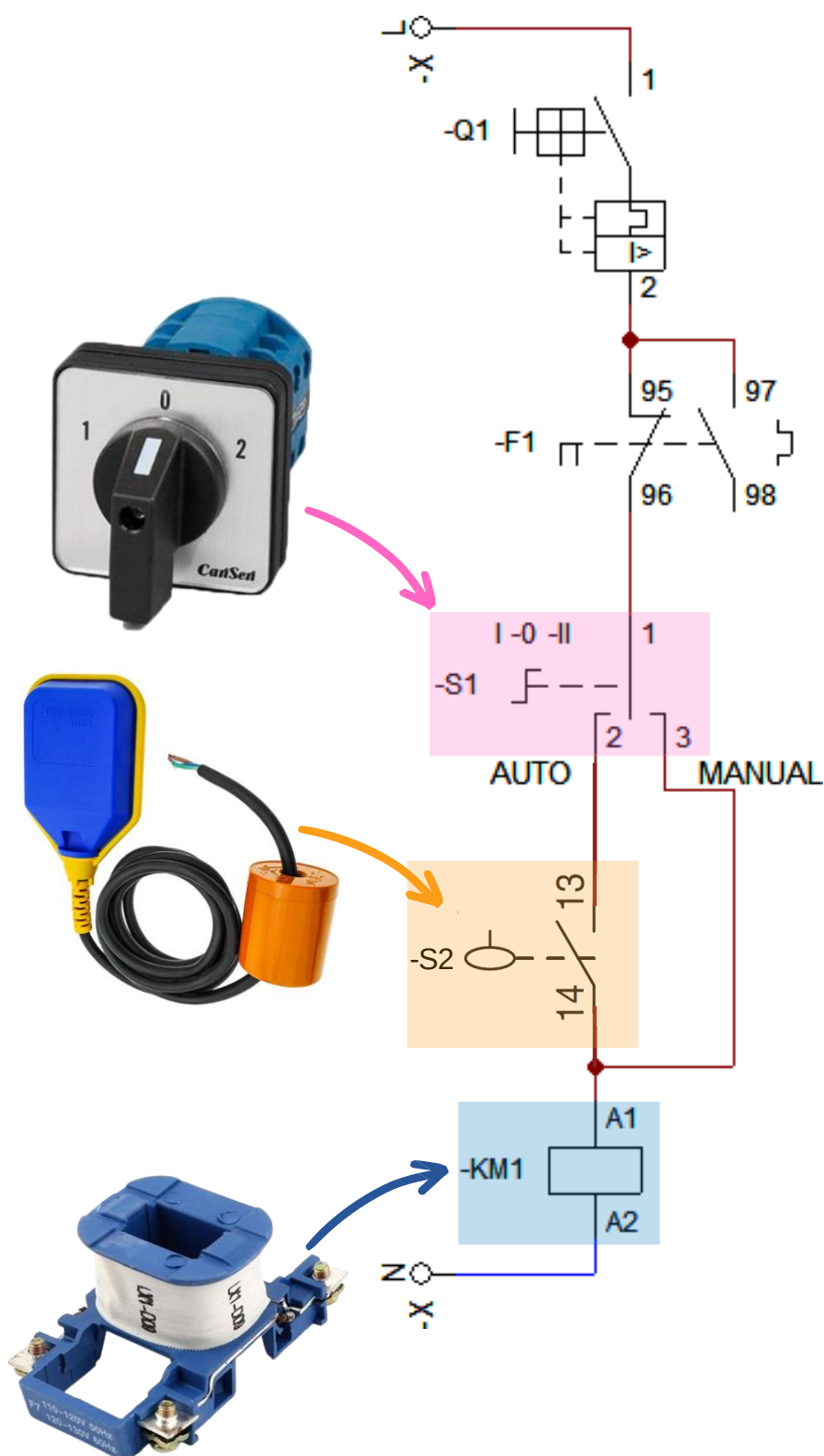
Cuando el conmutador **"-S1"** está en la primera posición (I), correspondiente al modo **"Automático"**, la activación de la bobina **"-KM1"** dependerá exclusivamente del estado del flotador **"-S2"**.

Cuando el conmutador **"-S1"** está en la posición (0), la bobina del contactor no se energizará debido a que el conmutador no hace contacto con ningún punto del circuito.

Cuando el conmutador **"-S1"** está en la posición (II) correspondiente al modo **"Manual"**, la bobina **"-KM1"** se activará de inmediato debido al puente entre el conmutador y la bobina.

EJEMPLO:

Ampliamente empleado en aplicaciones que demandan un control completo tanto del llenado como del vaciado de un tanque de agua, ya sea para su limpieza o mantenimiento.



11.2.7 Control Manual de dos contactores mediante conmutador

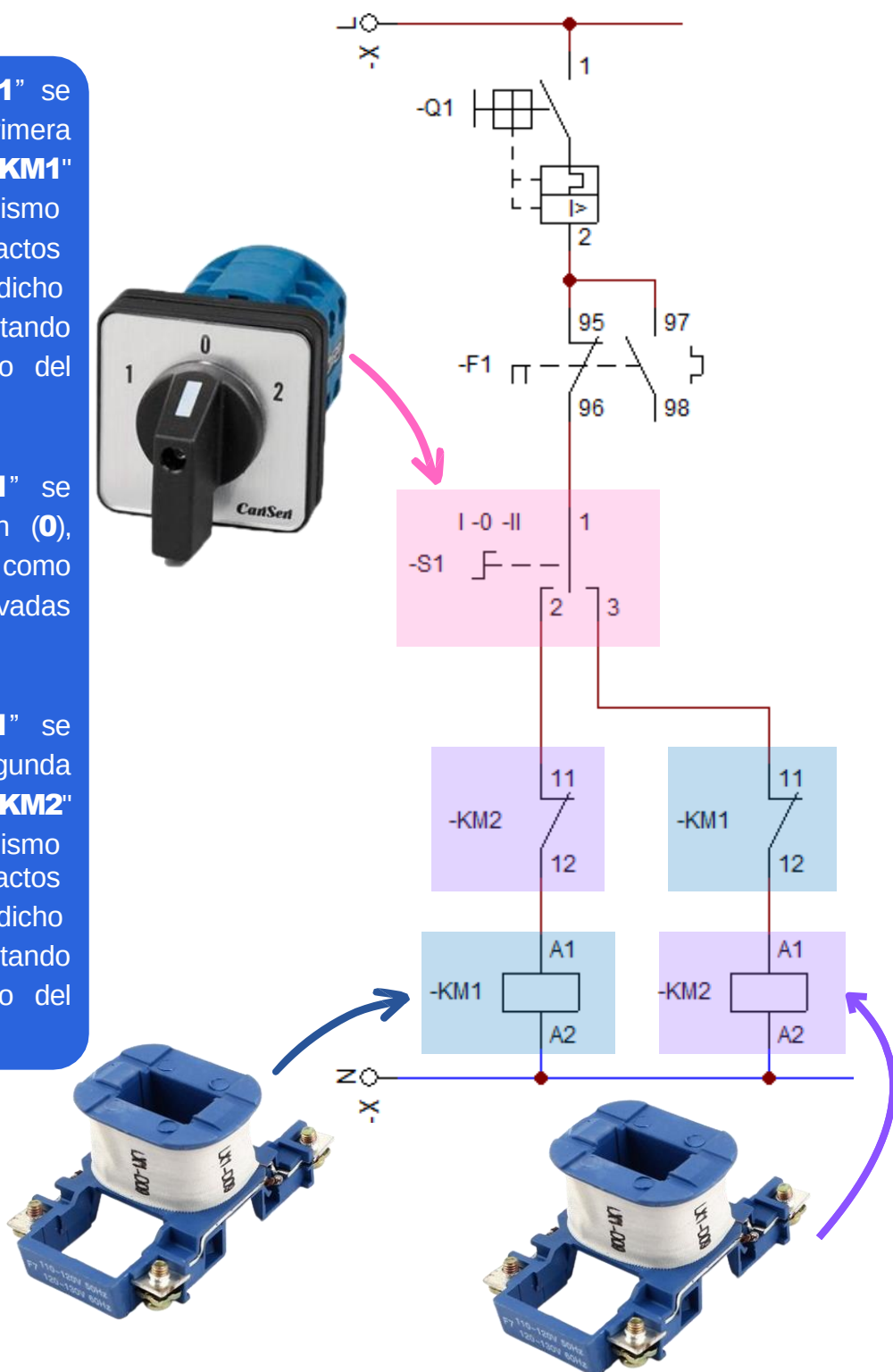
Estos circuitos de control se emplean cuando es necesario activar y desactivar desde dos o más ubicaciones diferentes. Se pueden agregar múltiples pulsadores (NC) en serie, así como pulsadores (NO) en paralelo según sea necesario.

Interpretación

Cuando el **selector “-S1”** se encuentre en la primera posición (I), la bobina “-KM1” se activará (**ON**), al mismo tiempo los contactos auxiliares (**NC**) de dicho contactor se abren evitando un posible accionamiento del contactor “-KM2”

Cuando el selector “-S1” se encuentre en la posición (0), las 2 bobinas “-KM1” como “-KM2” estarán desactivadas (**OFF**).

Cuando el selector “-S1” se encuentre en la segunda posición (II), la bobina “-KM2” estará activa (**ON**), al mismo tiempo los contactos auxiliares (**NC**) de dicho contactor se abren evitando un posible accionamiento del contactor “-KM1”



11.2.8 Control Manual de 2 contactores mediante pulsadores con enclavamiento

Estos circuitos de control se emplean cuando es necesario activar y desactivar desde dos o más ubicaciones diferentes. Se pueden agregar múltiples pulsadores (NC) en serie, así como pulsadores (NO) en paralelo según sea necesario.

Interpretación

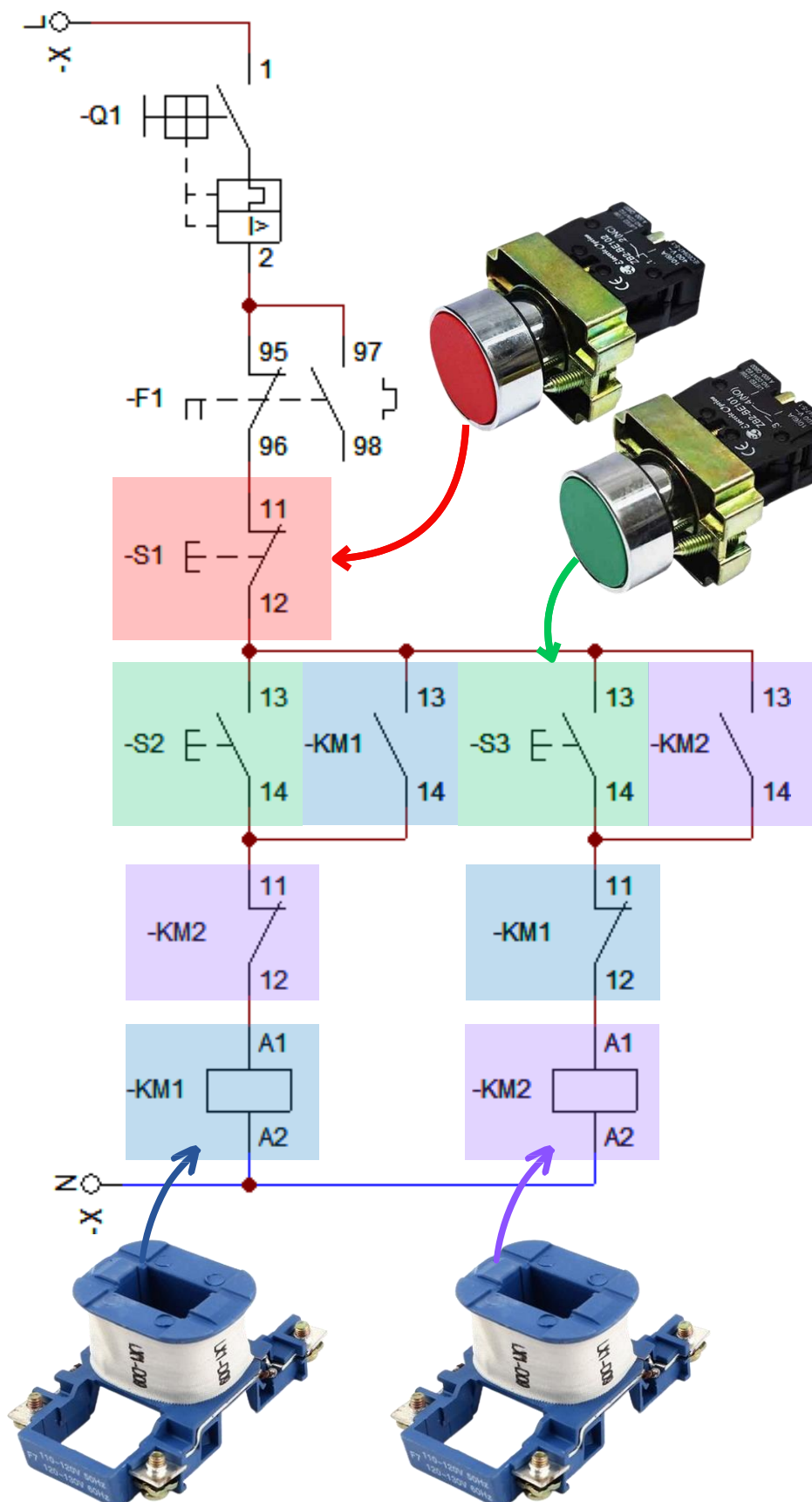
Quando presionamos el pulsador **“-S2” (ON)**, la bobina **“-KM1”** se activa **(ON)** y permanece energizada incluso después de soltar el pulsador **“-S2”**, gracias a que los contactos auxiliares **NO (13-14)** de la bobina **“-KM1”** cambian de posición, lo que genera una autorretención. Esta acción también causa que los contactos auxiliares **NC (11-12)** de la bobina **“-KM1”** cambien de posición, impidiendo así el accionamiento de la bobina **“-KM2”**.

Para desactivar la bobina “-KM1” y activar la bobina “KM2”, es necesario presionar el pulsador “-S1”.

Quando presionamos el pulsador “**S3**” (ON), la bobina “**-KM2**” se activa (ON) y permanece energizada incluso después de soltar el pulsador “**S3**”, gracias a que los contactos auxiliares **NO** (13-14) de la bobina “**-KM2**” cambian de posición, lo que genera una autorretención. Esta acción también causa que los contactos auxiliares **NC** (11-12) de la bobina “**-KM2**” cambien de posición, impidiendo así el accionamiento de la bobina “**-KM1**”.

EJEMPLO:

Inversión de giro, arranque estrella-triángulo, entre otros métodos de control de motores.



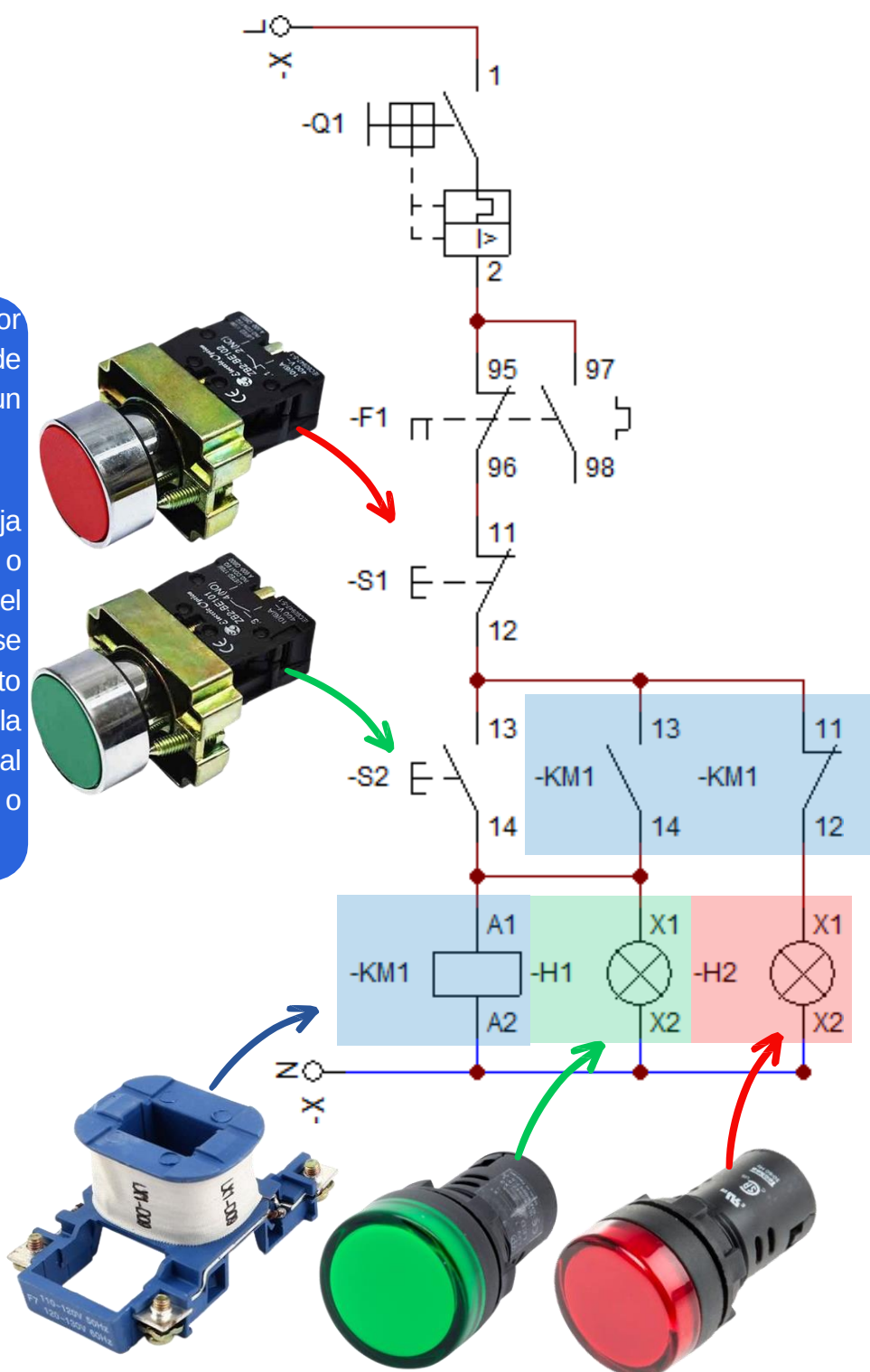
11.3.2 Piloto de parada

Comenzamos con un circuito de control activado por pulsador con autorretención, el cual incorpora dos luces piloto. La primera luz indica la activación de la bobina de un contactor, mientras que la segunda señala su desactivación o paro. Siguiendo las normativas establecidas, la primera luz se representará en color verde y la segunda en color rojo.

Interpretación

El indicador luminoso de color verde “-H1” tiene la función de señalar cuando la bobina de un contactor está energizada.

Por otro lado, la luz piloto roja “-H2” indica el paro o desactivación de la bobina del contactor. Para lograr esto, se coloca en serie un contacto auxiliar NC (11-12) asociado a la bobina “-KM1”, el cual controlará el encendido o apagado de esta luz piloto.



11.3.3 Piloto defecto

Comenzamos con un circuito de control activado por pulsador con autorretención, el cual incorpora dos luces piloto. La primera luz indica la activación de la bobina de un contactor, mientras que la segunda señala su desactivación o paro. Siguiendo las normativas establecidas, la primera luz se representará en color verde y la segunda en color rojo.

Interpretación

En este sistema de control, se utilizan tres luces piloto para proporcionar una retroalimentación visual clara sobre el estado del motor y del circuito.

Luz Piloto Verde (-H1):

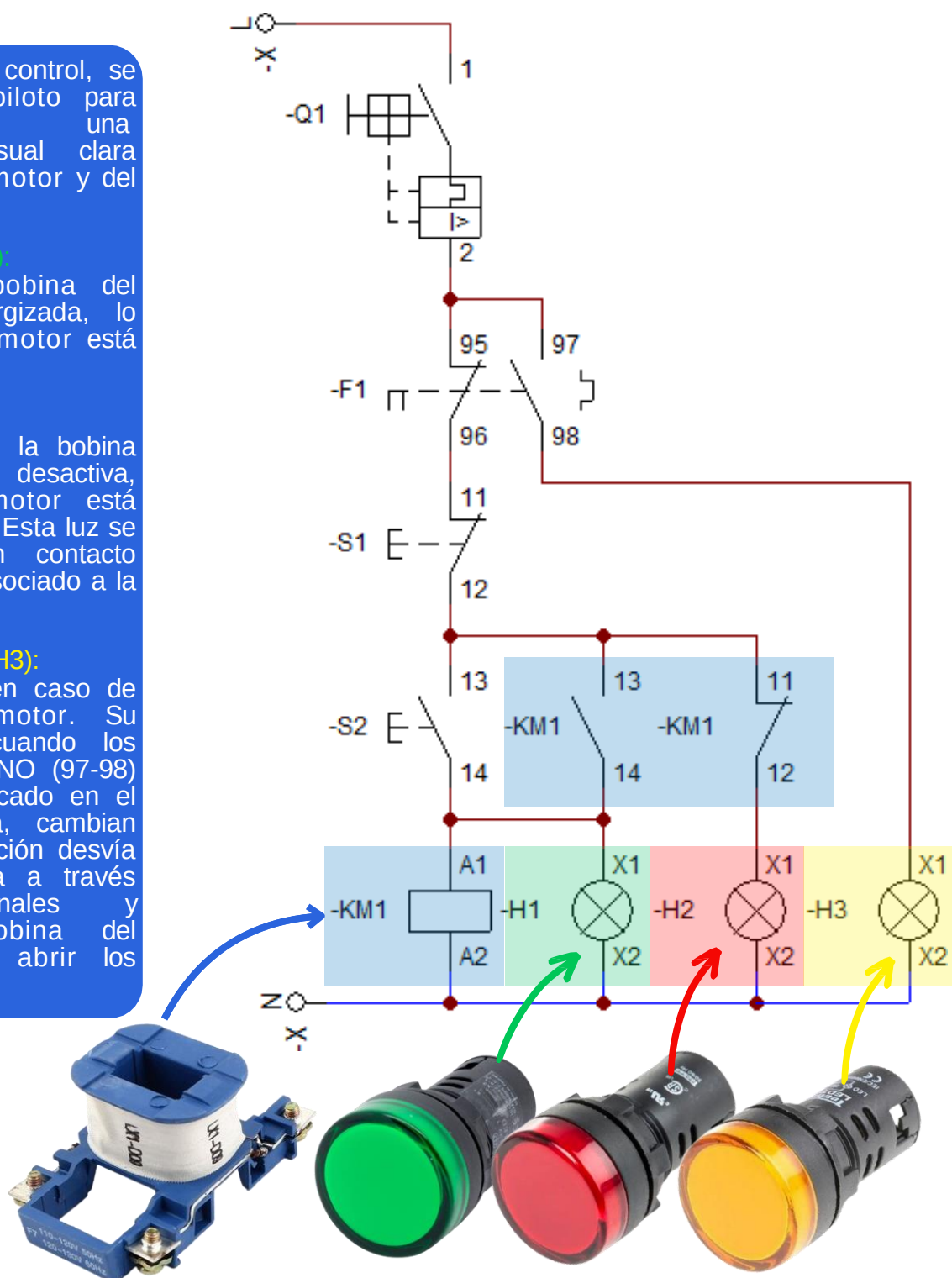
Indica cuando la bobina del contactor está energizada, lo que significa que el motor está en funcionamiento.

Luz Piloto Roja (-H2):

Se enciende cuando la bobina del contactor se desactiva, indicando que el motor está detenido o apagado. Esta luz se activa mediante un contacto auxiliar NC (11-12) asociado a la bobina del contactor.

Luz Piloto Amarilla (-H3):

Esta luz se activa en caso de una falla en el motor. Su encendido ocurre cuando los contactos auxiliares NO (97-98) del relé térmico, ubicado en el circuito de potencia, cambian de posición. Esta acción desvía la corriente eléctrica a través de sus terminales y desenergiza la bobina del contactor "KM1" al abrir los contactos NC (95-96).



4. Tipos de alerta con señalización acústica

1. Alerta acústica con entrada

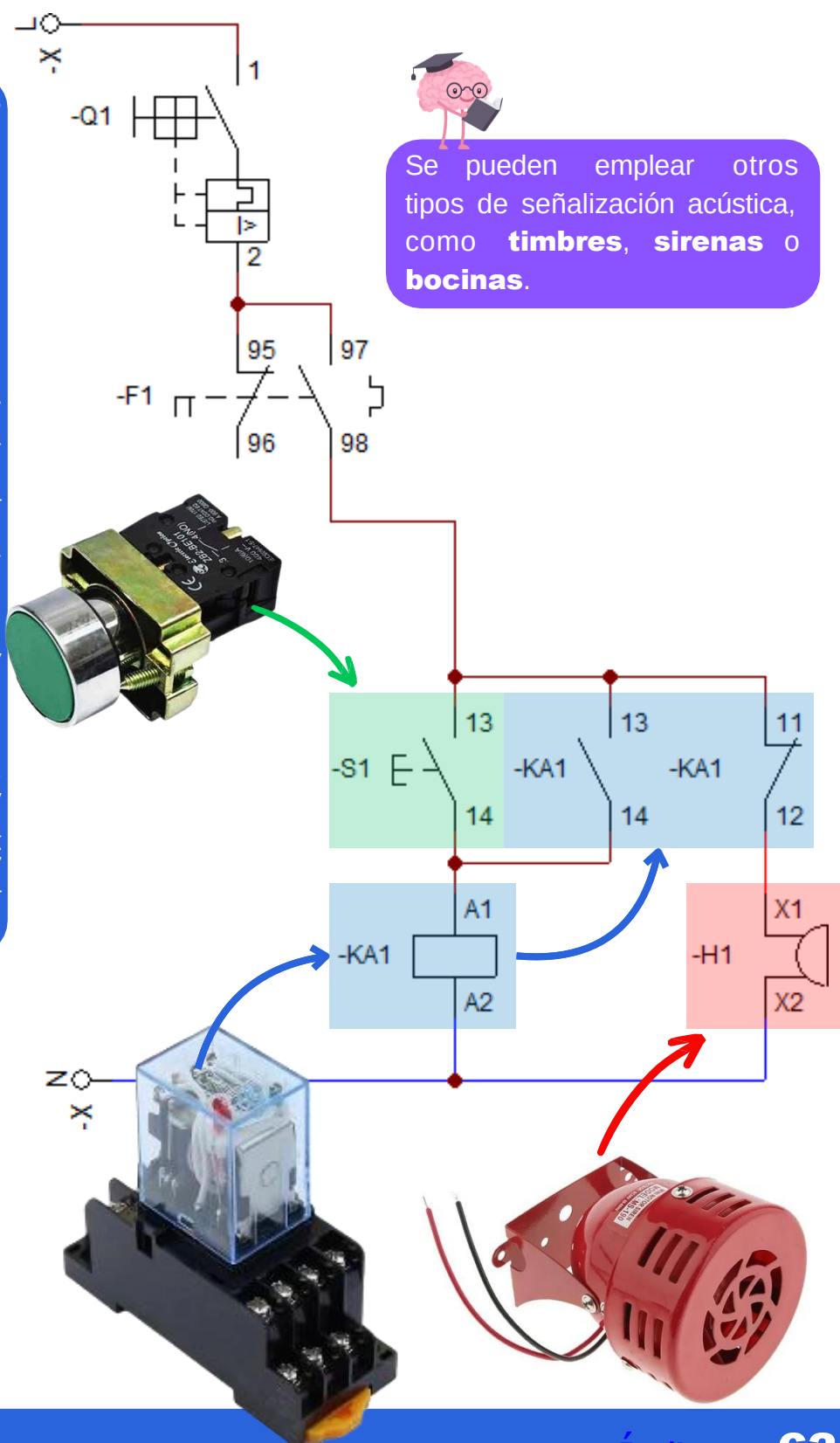
Este circuito de control incorpora un zumbador como alternativa al convencional indicador luminoso amarillo, el cual señala una falla en el motor debido a una sobrecarga o sobre corriente detectada por el relé térmico.

Interpretación

El zumbador sonará cuando los contactos auxiliares del relé térmico cambien de posición, desviando la corriente a través de los contactos auxiliares **NC** **"-KA1"** (11-12) del relé electromecánico, lo que encenderá el zumbador y señalará un problema en el motor.

Cuando se presiona el pulsador **NO** **"-S1"**, se activa la bobina del relé electromecánico (**ON**), que queda enclavado gracias a su configuración de autorretención. Esto provoca que los contactos auxiliares NC **"-KA1"** (11-12) cambien de posición, interrumpiendo el suministro de energía y apagando el zumbador (**OFF**).

Para volver a poner en funcionamiento el motor, es necesario corregir la falla y reiniciar el relé térmico para que los contactos auxiliares **NC** (95-96) y **NO** (97-98) vuelvan a su posición inicial.



11.4.2 Alerta acústica con indicador luminoso intermitente cíclico

Este circuito de control cuenta con un zumbador y un indicador luminoso amarillo que funcionan de forma intercalada para señalar una falla en el motor, como sobrecarga o sobre corriente detectada por el relé térmico.

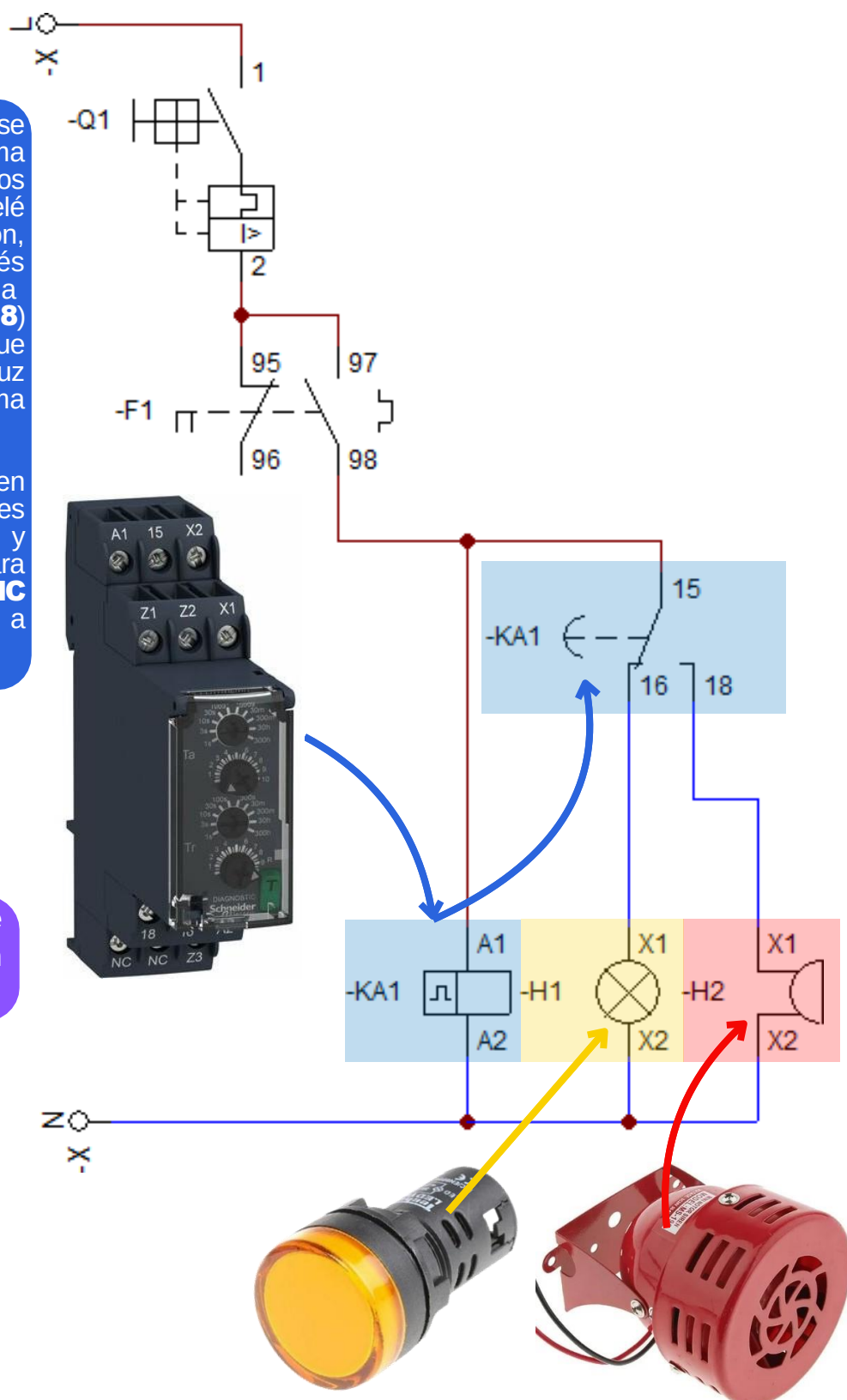
Interpretación

El zumbador y la luz piloto se encenderán de forma intercalada cuando los contactos auxiliares del relé térmico cambien de posición, desviando la corriente a través del contacto auxilia conmutado **"-KA1" (15-16-18)** del relé intermitente, lo que encenderá el zumbador y la luz piloto señalando un problema en el motor.

Para volver a poner en funcionamiento el motor, es necesario corregir la falla y reiniciar el relé térmico para que los contactos auxiliares **NC (95-96)** y **NO (97-98)** vuelvan a su posición inicial.



"Es crucial respetar el color de las luces piloto que señalan fallos."

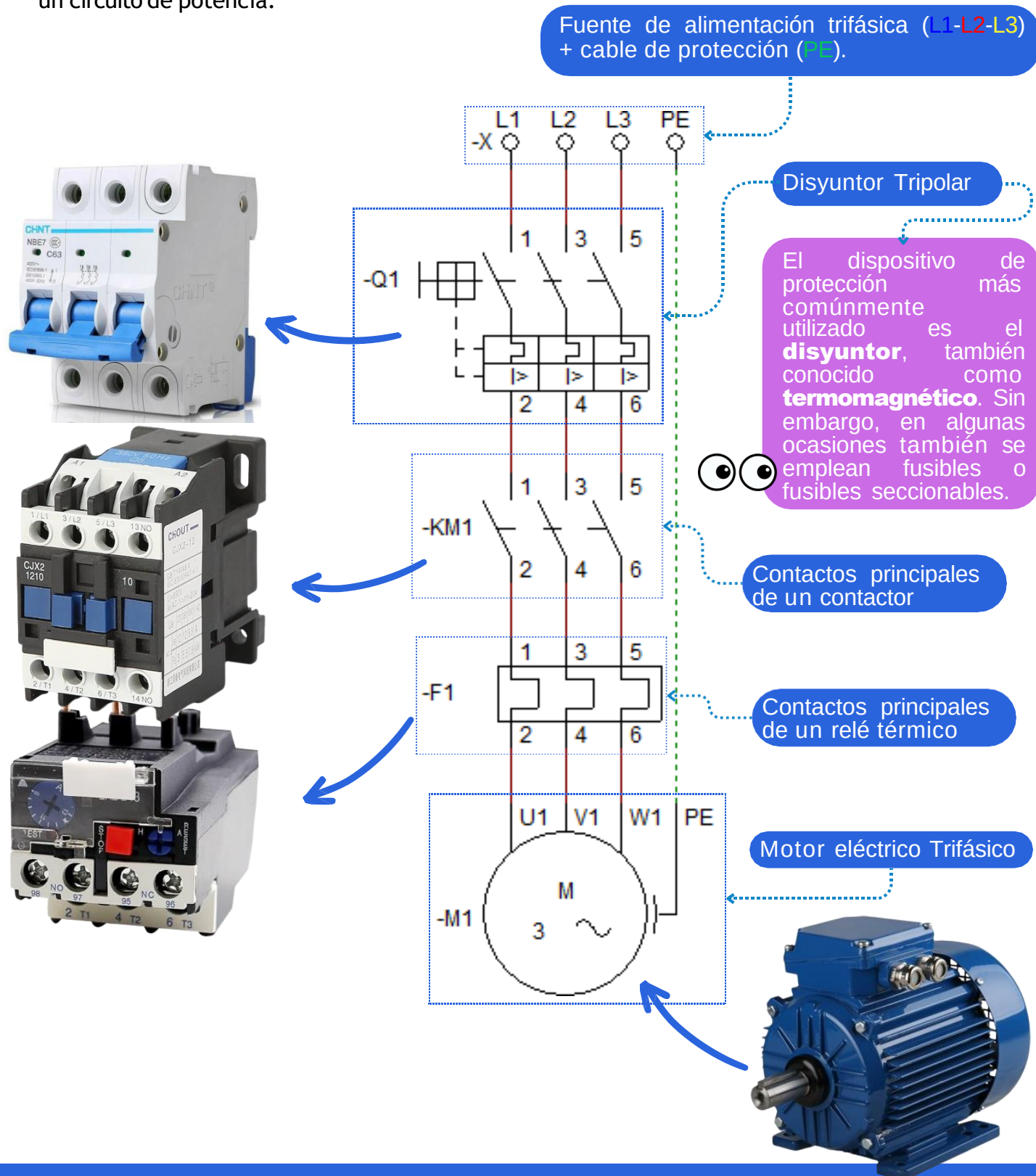


5. Estructura de circuito de potencia y mando con relé térmico

1. Circuito de Potencia

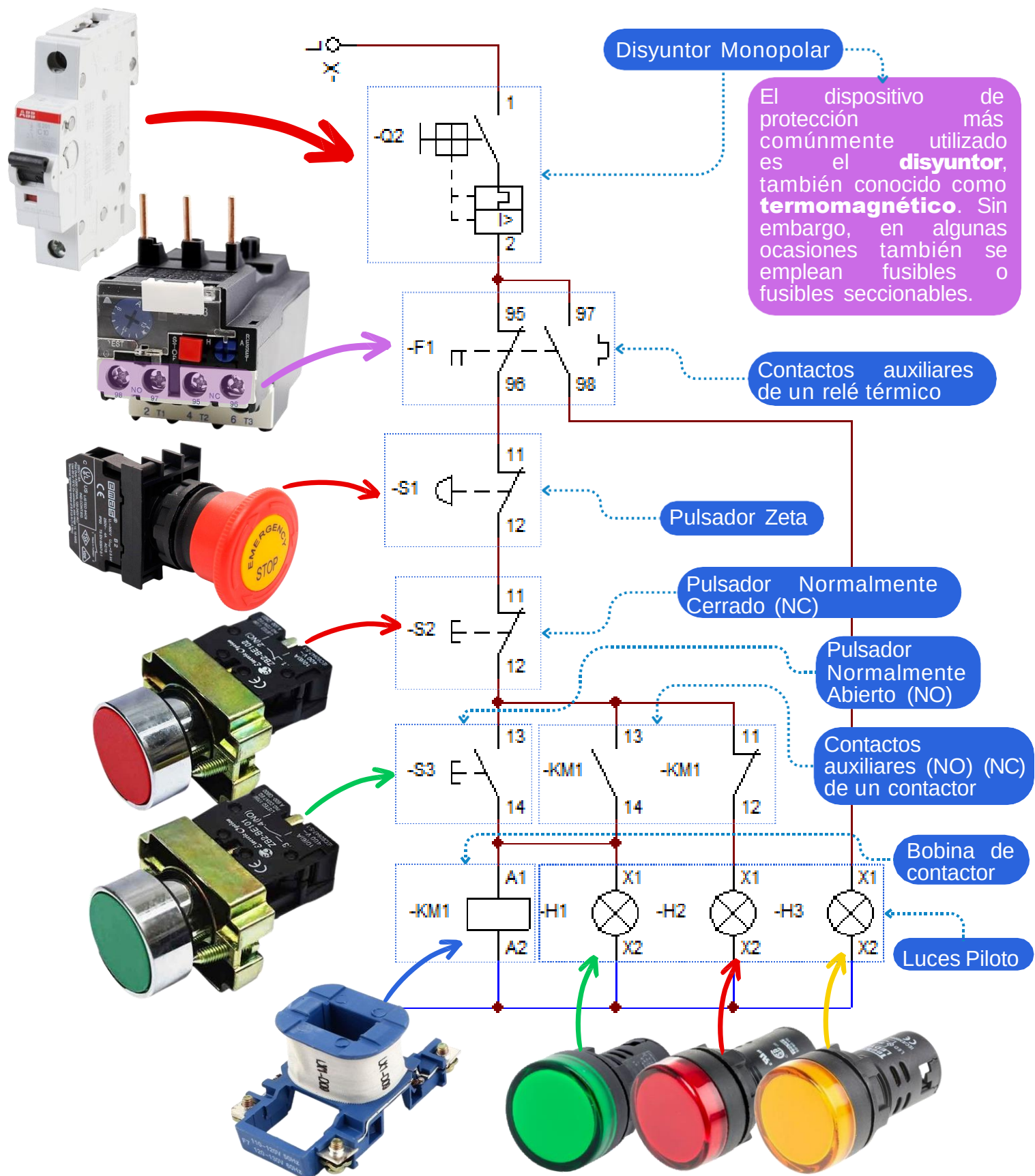
Un circuito de potencia también conocido como circuito de fuerza puede ser muy variado dependiendo de su aplicación específica, pero en términos generales, está conformado por los componentes necesarios para suministrar, controlar y distribuir energía eléctrica de manera segura y eficiente.

Aquí tienes una descripción básica de los componentes típicos que puedes encontrar en un circuito de potencia:



10.5.2 Circuito de Mando

Un circuito de mando es una parte fundamental de un sistema eléctrico que se encarga de controlar el funcionamiento de otros componentes o dispositivos. Aquí tienes una descripción básica de cómo puede estar conformado un circuito de mando:

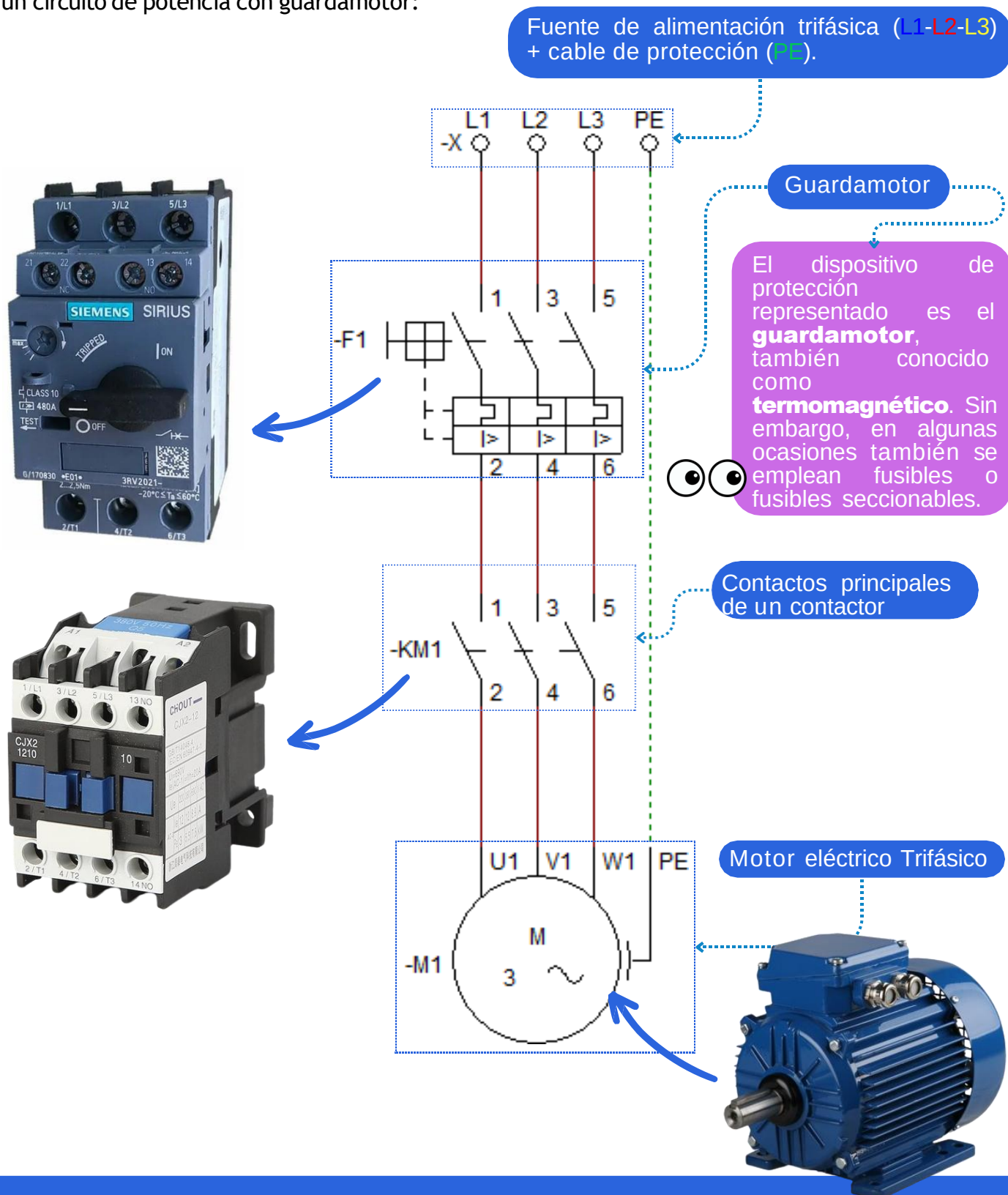


6. Estructura de circuito de mando y potencia con guardamotor

1. Circuito de Potencia

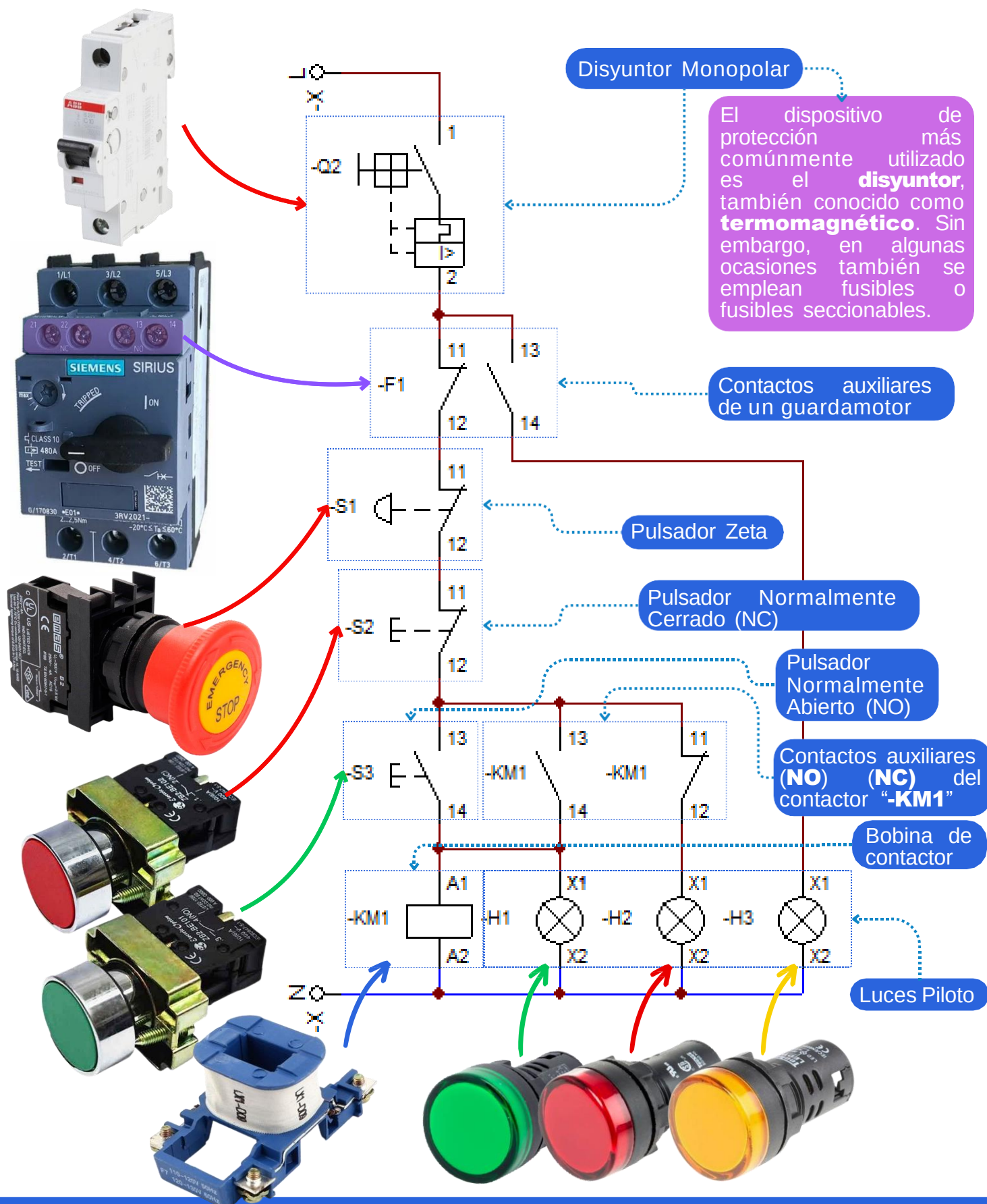
Un circuito de potencia también conocido como circuito de fuerza puede ser muy variado dependiendo de su aplicación específica, pero en términos generales, está conformado por los componentes necesarios para suministrar, controlar y distribuir energía eléctrica de manera segura y eficiente.

Aquí tienes una descripción básica de los componentes típicos que puedes encontrar en un circuito de potencia con guardamotor:



11.6.2 Circuito de Mando

Un circuito de mando es una parte fundamental de un sistema eléctrico que se encarga de controlar el funcionamiento de otros componentes o dispositivos. Aquí tienes una descripción básica de cómo puede estar conformado un circuito de mando:

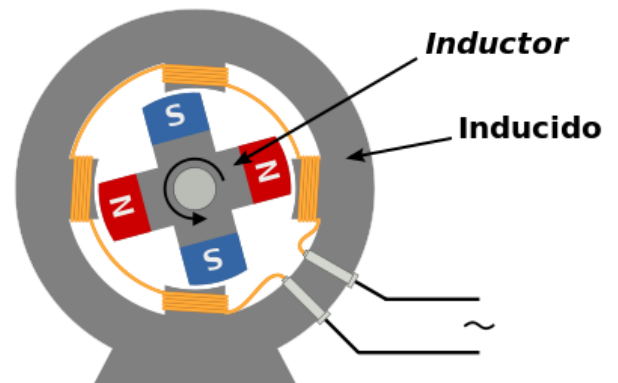


12 Motores Eléctricos

Un motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Esto se logra mediante la interacción de campos magnéticos generados por corrientes eléctricas en sus bobinas. Los motores eléctricos son fundamentales en la sociedad actual, ya que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde electrodomésticos, aplicaciones industriales hasta vehículos eléctricos.

Funcionamiento

El motor eléctrico utiliza corrientes continua (CC) o corriente alterna (AC) para generar movimientos rotatorios a través de la inducción electromagnética. La corriente eléctrica que pasa por las bobinas del estator (parte fija) crea un campo magnético que interactúa con el rotor (parte móvil), generando una fuerza que hace girar el rotor y, por ende, el eje del motor

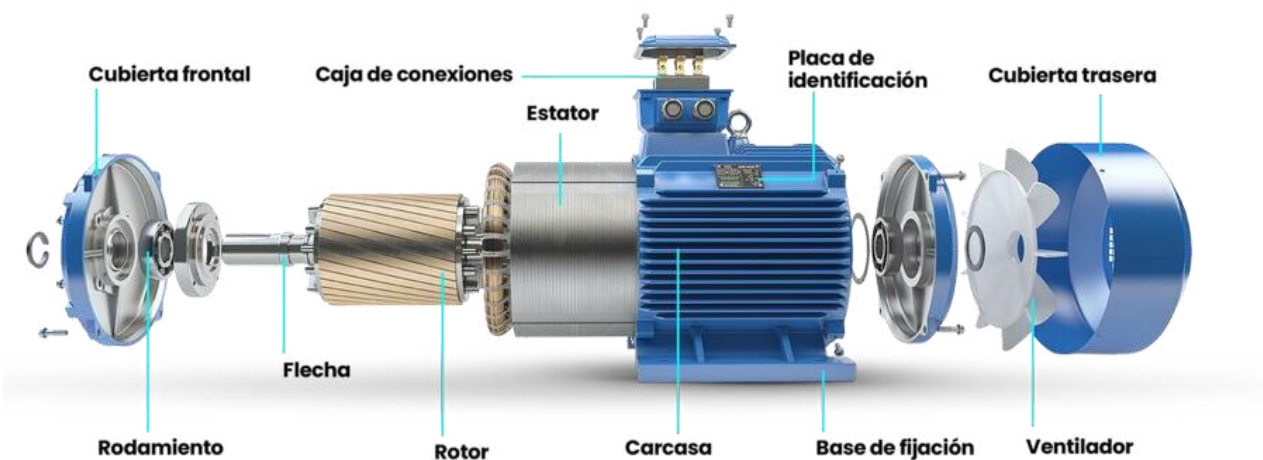


Partes de un Motor Eléctrico

Los motores eléctricos industriales están compuestos por múltiples componentes diseñados para transformar la energía eléctrica en energía mecánica con “alta eficiencia”.

El flujo de corriente eléctrica a través del estator, junto con el campo magnético que se establece entre el estator y el rotor, crea una fuerza motriz. Esta fuerza es la que impulsa la rotación del eje central del motor. La energía mecánica resultante de esta rotación es la que se transmite a una variedad de equipos rotativos, facilitando así su operación.

Este proceso no solo es fundamental para el funcionamiento de maquinaria pesada, sino que también es clave en la automatización y mejora de procesos industriales, permitiendo una producción más eficiente y sostenible.



Rotor

El rotor de un motor es la parte giratoria que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. En motores de corriente continua, consta de un eje y bobinas que interactúan con un campo magnético para generar movimiento. En motores de inducción, el rotor es una estructura cilíndrica que, al interactuar con el campo magnético del estator, produce corrientes y movimiento.

Estator

El estator de un motor eléctrico es la parte fija que rodea al rotor y genera el campo magnético necesario para producir movimiento. En motores de corriente alterna, está compuesto por bobinas alimentadas secuencialmente para crear un campo magnético rotativo. En motores de corriente continua, puede contener imanes permanentes o bobinas alimentadas por corriente continua para generar un campo magnético fijo.

Flecha

La flecha de un motor eléctrico es un eje que transmite la potencia mecánica generada por el rotor y el estator. Recibe cargas radiales y axiales y puede estar sometida a tratamientos térmicos para mejorar su resistencia y evitar problemas de fatiga. En la punta **de la flecha** se instalan elementos como poleas, cajas reductoras o acoples para transferir potencia mecánica a otros equipos.



Caja de conexiones

La caja de conexiones de un motor eléctrico es una caja que contiene los terminales eléctricos del motor, donde se conectan los cables de alimentación eléctrica y otros dispositivos. Sirve como punto de conexión entre el motor y el sistema eléctrico externo, permitiendo la instalación y el mantenimiento del motor de manera segura y ordenada.

Carcasa

La carcasa de un motor eléctrico es la estructura externa que envuelve y protege los componentes internos del motor, como el rotor y el estator. Su función es proporcionar soporte mecánico, protección contra agentes externos como polvo y humedad, y disipación de calor generado durante el funcionamiento del motor. Además, la carcasa puede servir como punto de montaje para accesorios y dispositivos de sujeción del motor.



Ventilador

El ventilador de un motor eléctrico es un componente que ayuda a mantener una temperatura adecuada dentro del motor, evitando el sobrecalentamiento. Por lo general, está montado en el eje del motor y está diseñado para mover aire a través de la carcasa del motor, disipando el calor generado por el funcionamiento del motor. Esto ayuda a proteger los componentes internos del motor y a garantizar un rendimiento óptimo.

Cubierta frontal y posterior

La cubierta frontal y posterior de un motor eléctrico son partes de la carcasa que protegen los extremos del motor. La frontal está en el frente y la posterior en la parte trasera. Brindan protección contra contaminantes y pueden servir como puntos de acceso para mantenimiento.

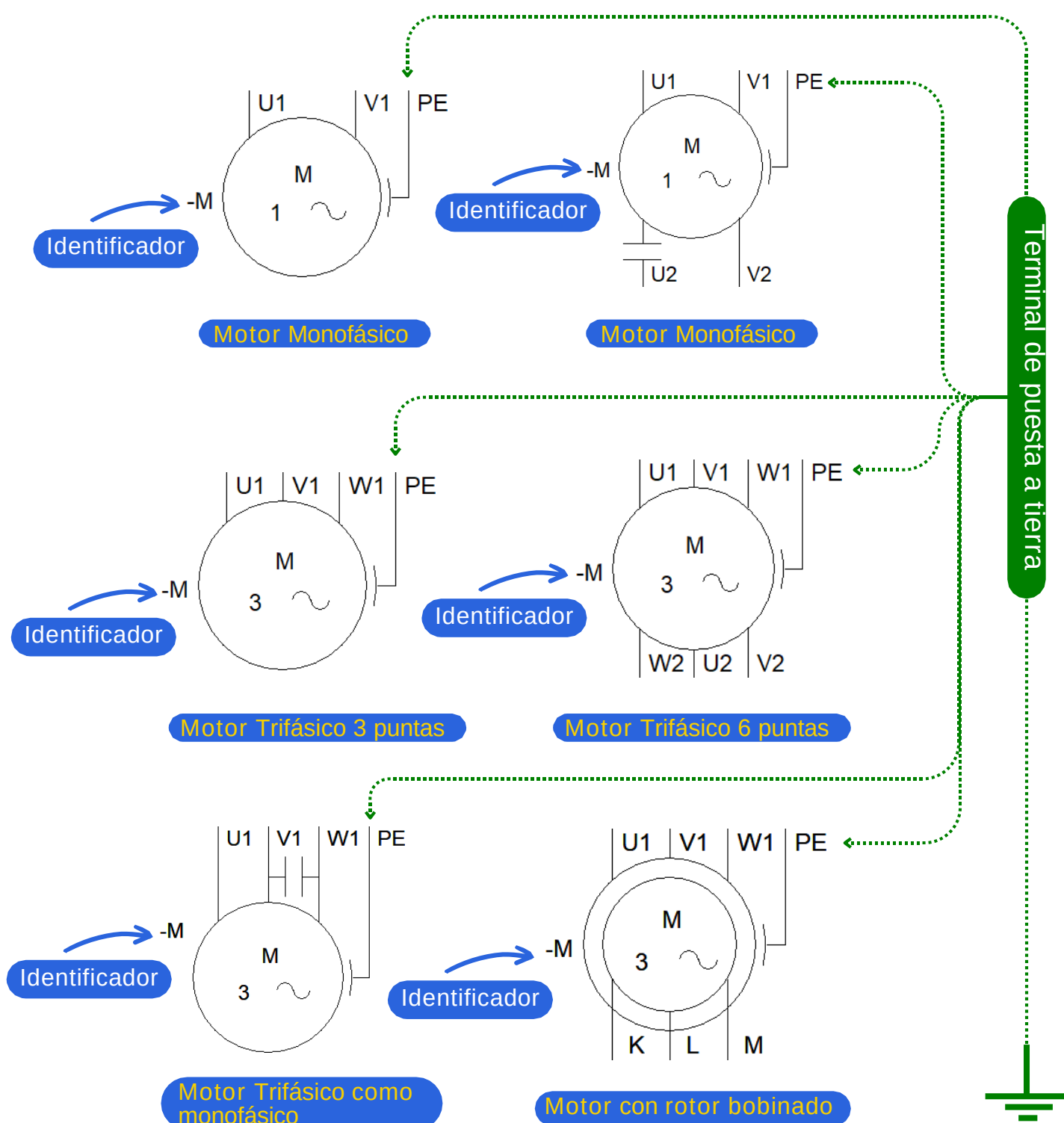
Base de fijación

La base de fijación de un motor eléctrico es una estructura diseñada para sostener y asegurar el motor en su lugar. Por lo general, está hecha de metal resistente y proporciona puntos de montaje para sujetar el motor a una superficie o estructura. La base de fijación garantiza la estabilidad del motor durante su funcionamiento y facilita su instalación en diferentes tipos de equipos y sistemas.

12.2 Motores de corriente alterna (AC)

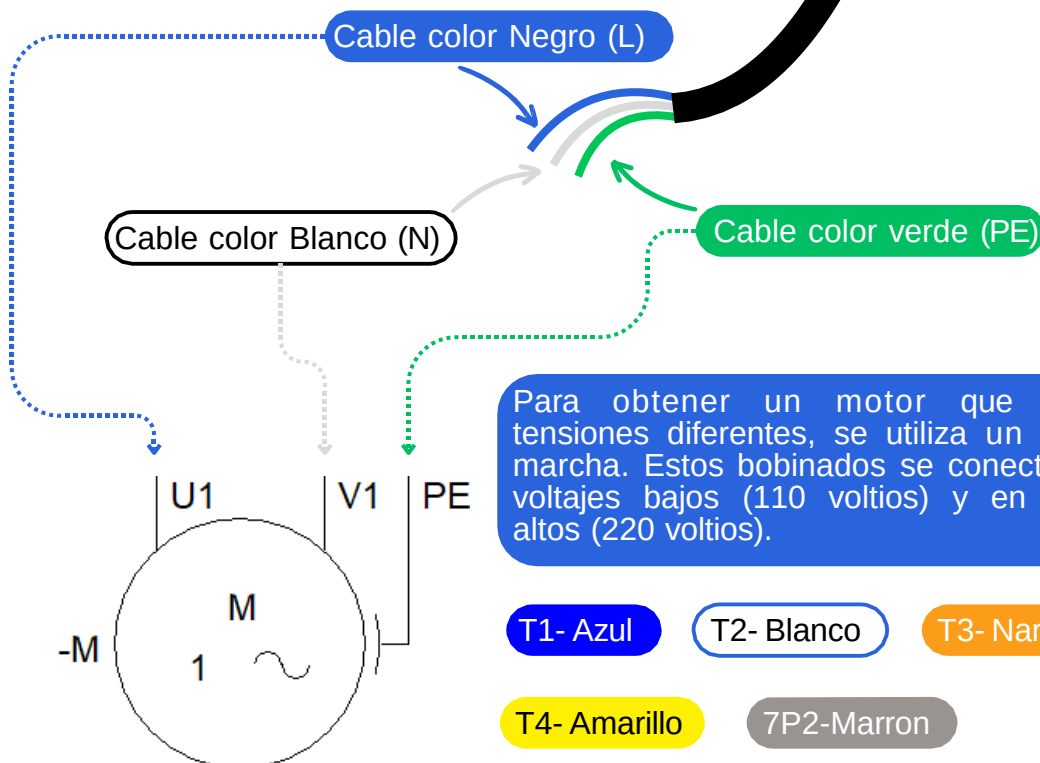
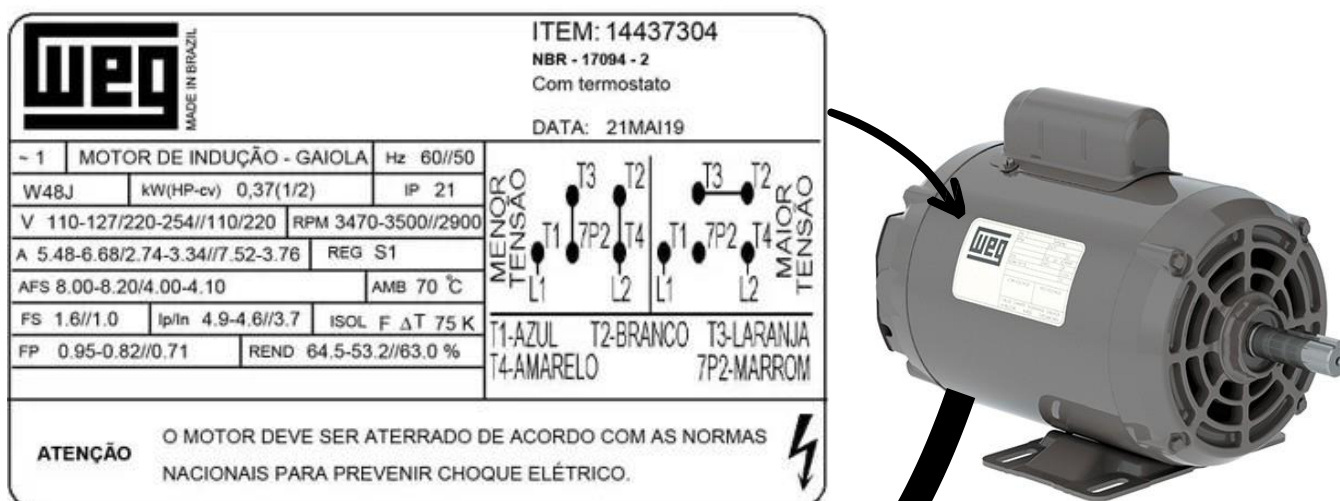
Los motores eléctricos de corriente alterna se dividen en dos categorías según el número de fases de alimentación: monofásicos y trifásicos. Los motores monofásicos se alimentan mediante una fase y un neutro (L-N), mientras que los trifásicos utilizan tres fases (L1-L2-L3). Generalmente, los motores monofásicos se emplean en entornos domésticos, mientras que los trifásicos son más comunes en entornos industriales.

Los símbolos normalizados para identificar estos motores son los siguientes:



12.2.1 Motor monofásico

Los motores monofásicos típicamente incluyen dos devanados en su diseño: uno de arranque y otro de trabajo. Por lo general, la caja de bornes de estos motores solo cuenta con dos terminales, que se conectan directamente entre la fase y el neutro de la red eléctrica. Esto resulta en un motor con un solo sentido de giro, el cual no puede ser alterado sin desmontar la máquina. Cambiar la dirección de giro requiere permutar la polaridad de solo uno de los devanados, un proceso que involucra manipular las conexiones internas del motor.

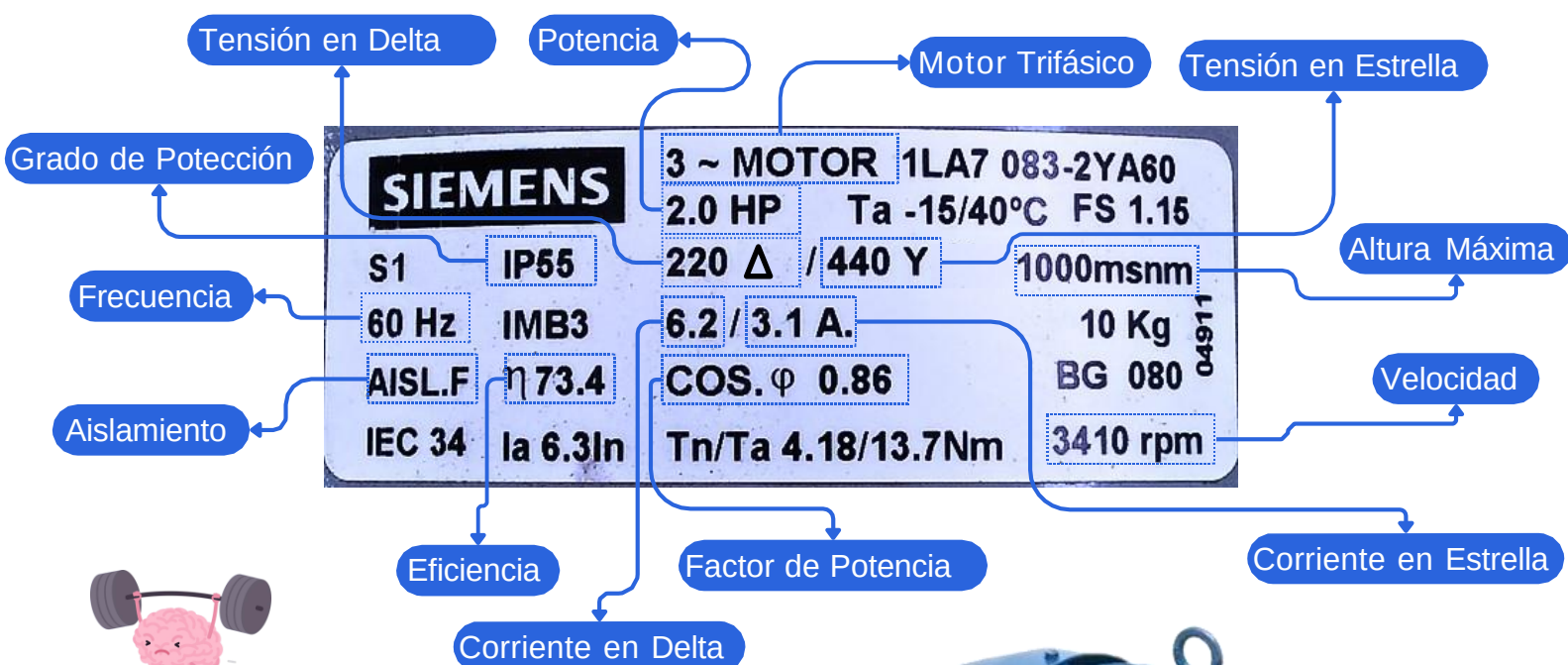
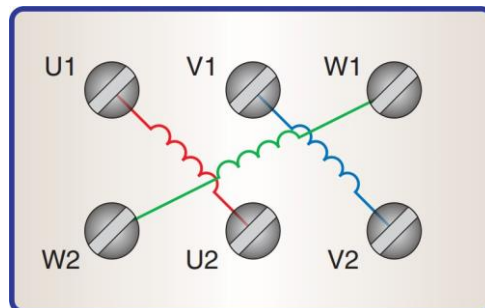


El marcado de las terminales **NEMA** en los motores monofásicos puede variar entre fabricantes. Las terminales **T1, T2, T3, T4** son para los **bobinados de marcha**, mientras que **T5, T6, T7, T8** son para los de **arranque**. La mayoría de los motores monofásicos tienen un único **bobinado de arranque**, por lo que las conexiones se hacen típicamente en **T6 y T7**.

12.2.2 Motor trifásico de rotor de jaula de ardilla

Los motores eléctricos de jaula de ardilla son uno de los tipos más comunes de motores de corriente alterna. Se caracterizan por su diseño robusto y simple, que los hace adecuados para una variedad de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. Estos motores son altamente eficientes y confiables, y se utilizan en una amplia gama de equipos, incluyendo bombas, ventiladores, compresores y sistemas de transporte. Su diseño sin escobillas y su capacidad para arrancar de manera suave los hacen ideales para aplicaciones que requieren un funcionamiento continuo y un mantenimiento mínimo.

Los motores trifásicos tienen tres devanados en su estator, uno para cada fase. Cada devanado cuenta con dos terminales: uno de inicio y otro de final, que se conectan internamente y salen hacia la caja de bornes del motor.



Los colores de los conductores pueden variar según la normativa adoptada en cada país, al igual que las tensiones y el número de conductores.

Cable color Negro (L1)

Cable color Verde (PE)

Cable color Azul (L2)

Cable color Rojo (L3)

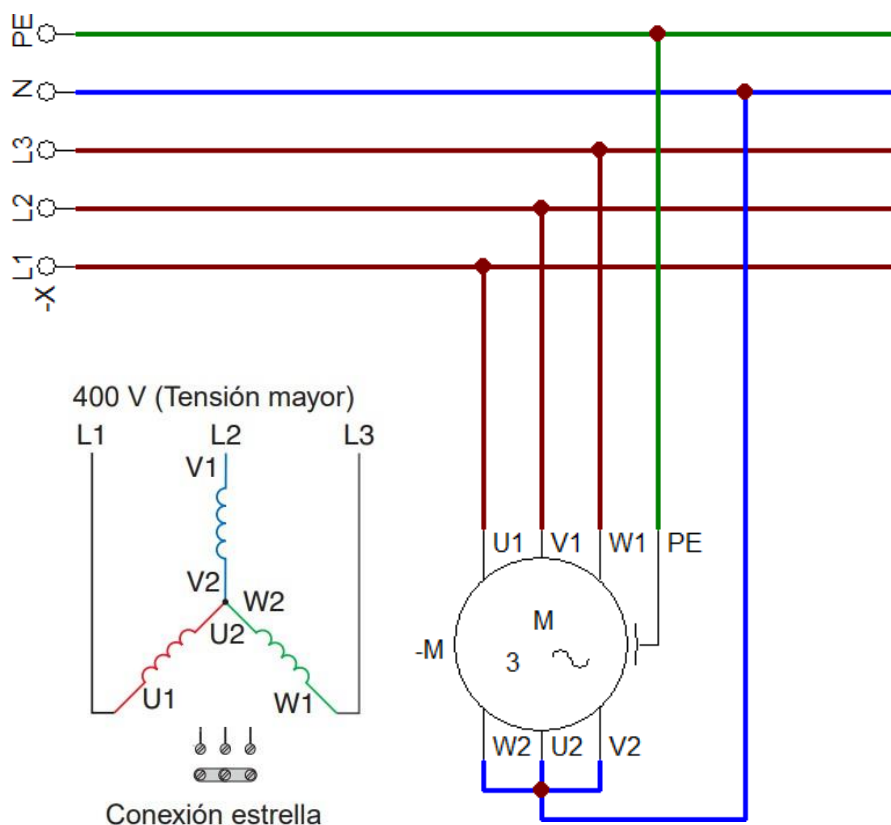


12.2.3 Motor trifásico de 6 puntas, conexión estrella

El arranque estrella es un método utilizado para iniciar motores eléctricos trifásicos. Esta configuración se logra conectando los extremos de cada bobina en el motor a un punto común, conocido como el punto neutro, mientras que los otros extremos de las bobinas se conectan a las líneas de alimentación de la fuente de energía eléctrica.

Durante el arranque en configuración estrella, el voltaje aplicado a cada bobina (llamado voltaje de fase) es menor que el voltaje total de línea, lo que contribuye a reducir la corriente de arranque

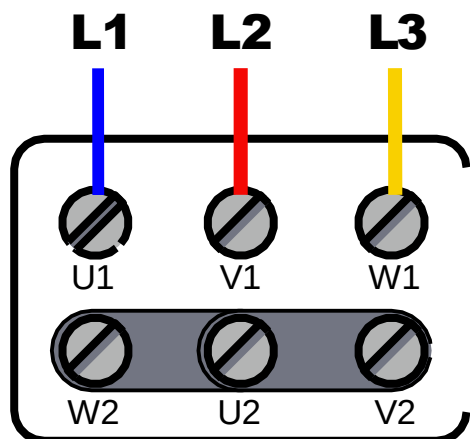
Conexión Estrella



La primera configuración se llama **conexión en estrella** y se emplea para tensiones más alta.

En una conexión en estrella:

- ♦ Los extremos de las bobinas (**W2, U2, V2**) se unen en un punto común (neutro).
- ♦ El voltaje de fase es menor que el voltaje de línea.
- ♦ La corriente de fase es igual a la corriente de línea.



Voltaje de Fase

Voltaje de Línea

$$V_F = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

Corriente de Fase

Corriente de Línea

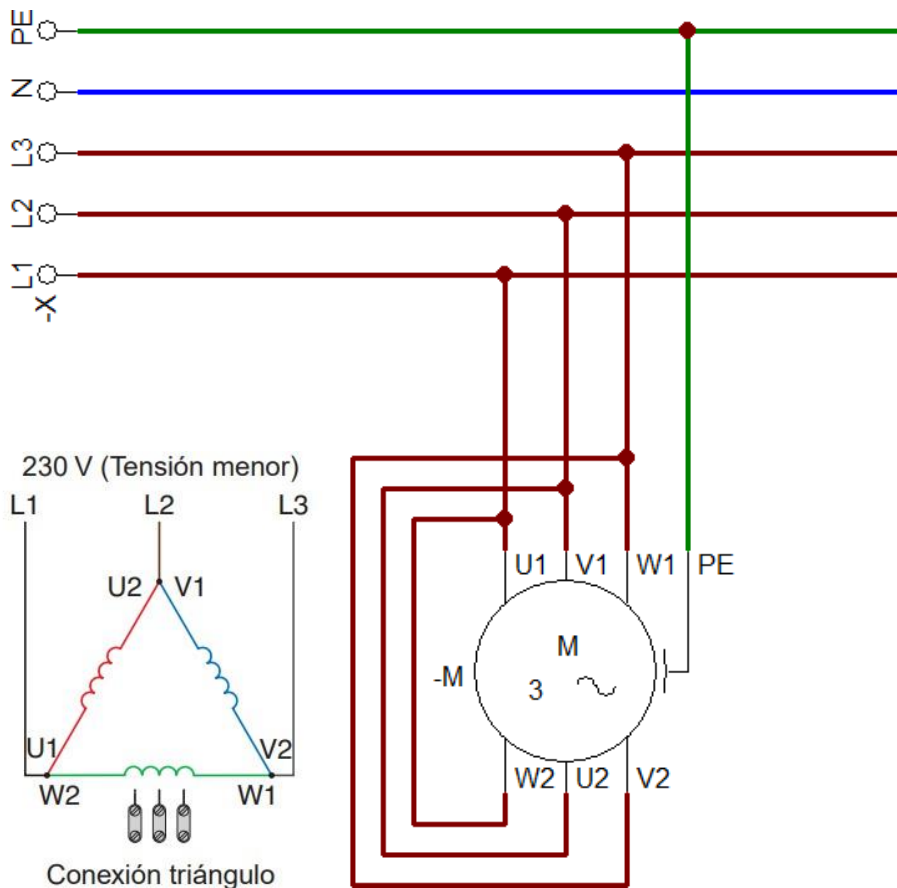
$$I_F = I_L$$

12.2.4 Motor trifásico de 6 puntas, conexión delta

El arranque delta, también conocido como arranque en triángulo, es un método utilizado para arrancar motores eléctricos trifásicos. En esta configuración, los extremos de las bobinas se conectan en serie, formando un circuito cerrado en forma de triángulo.

Durante el arranque en configuración delta, el voltaje aplicado a cada bobina (llamado voltaje de fase) es igual al voltaje total de línea. Esto significa que el voltaje aplicado a cada bobina es el mismo que el voltaje suministrado por la fuente de energía eléctrica.

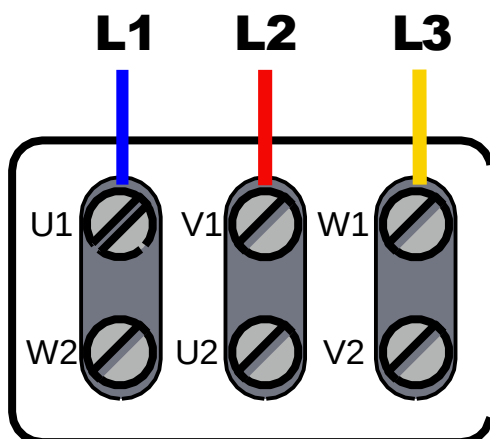
Conexión Triangulo



La segunda configuración se conoce como **conexión en triángulo** y se utiliza para la tensión de funcionamiento más baja del motor.

En una conexión en triángulo:

- Los extremos de las bobinas (**W2,U2,V2**) se unen al inicio de la otra bobina (**U1,V1,W1**).
- El voltaje de fase es igual al voltaje de línea.
- La corriente de fase es menor que la corriente de línea.



Corriente de Fase

Corriente de Línea

$$I_F = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

Voltaje de Fase

Voltaje de Línea

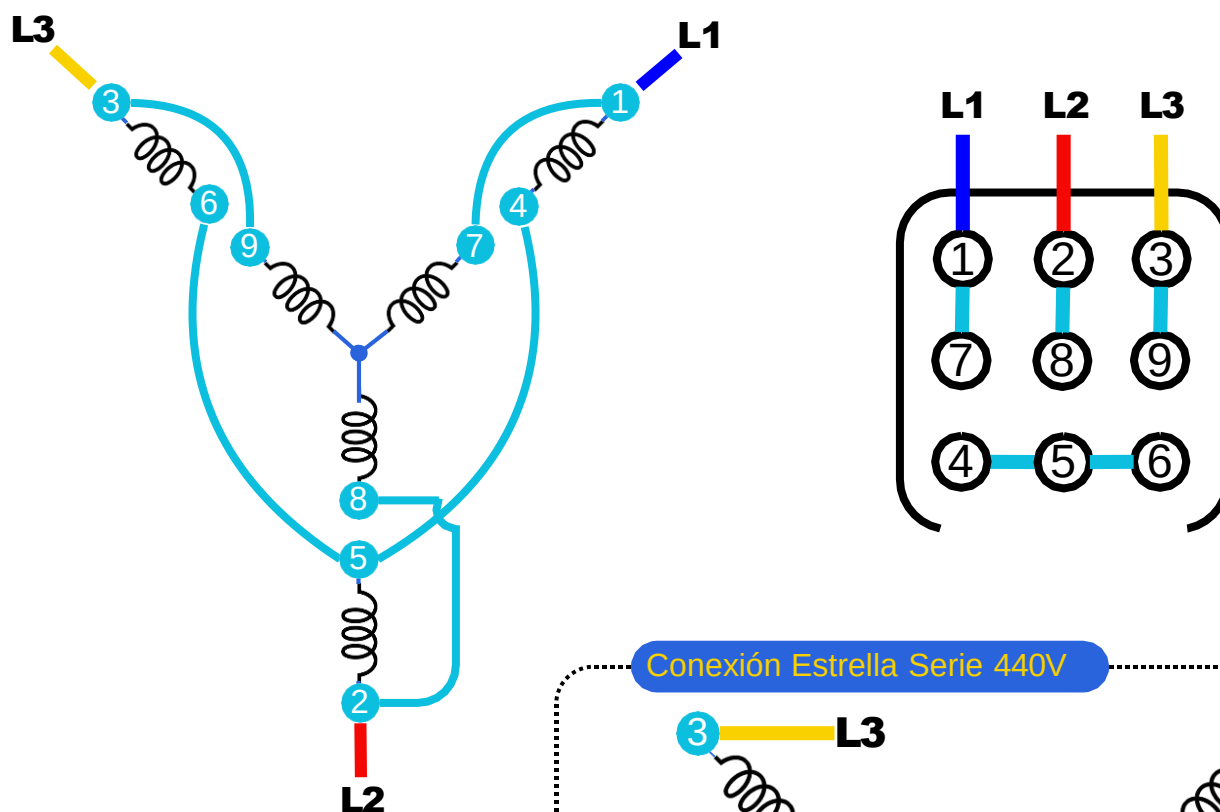
$$V_F = V_L$$

12.2.5 Motor trifásico de 9 puntas

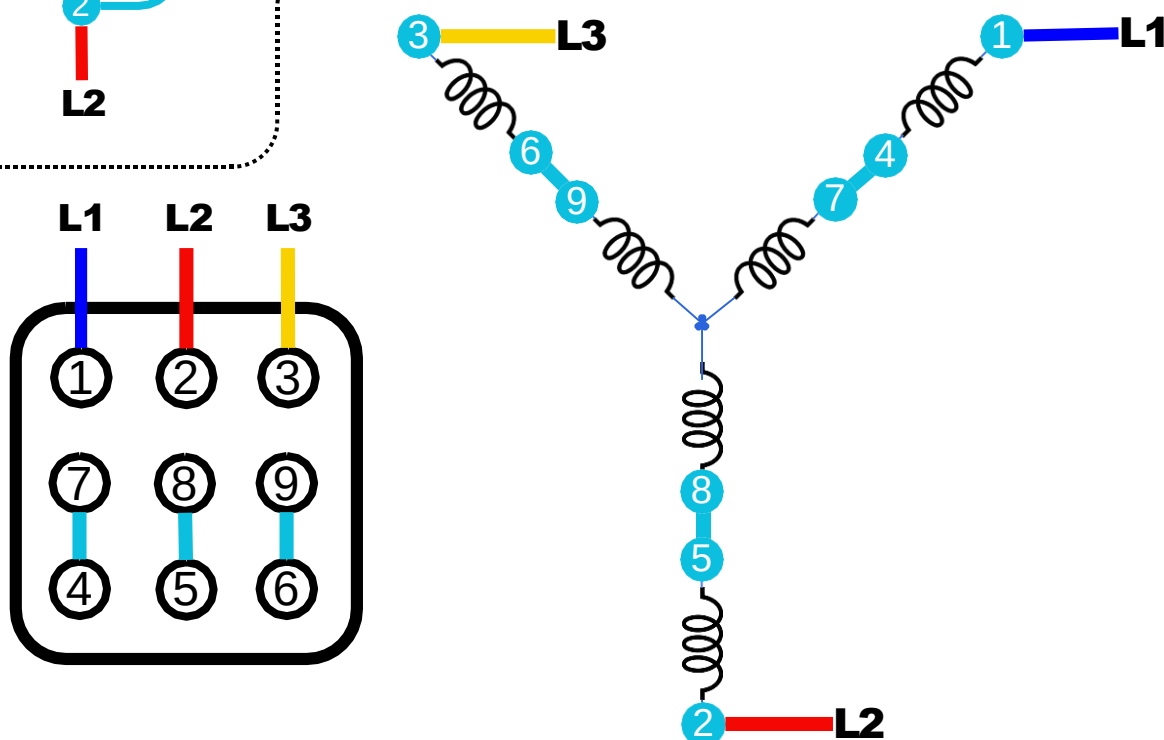
Los motores eléctricos trifásicos asíncronos, fabricados según las normas estadounidenses establecidas por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA), suelen contar con 9 terminales como estándar.

- Diseñados para dos tensiones, con una relación de 2 a 1 (por ejemplo, 220/460 voltios).
- Pueden conectarse en bajo voltaje (en paralelo) o en alto voltaje (en serie).
- Tienen dos tipos de conexiones principales según su configuración interna: estrella y delta.

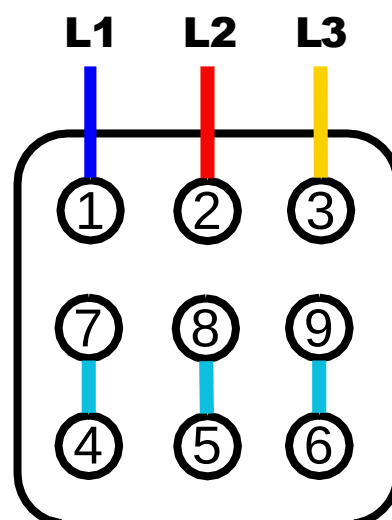
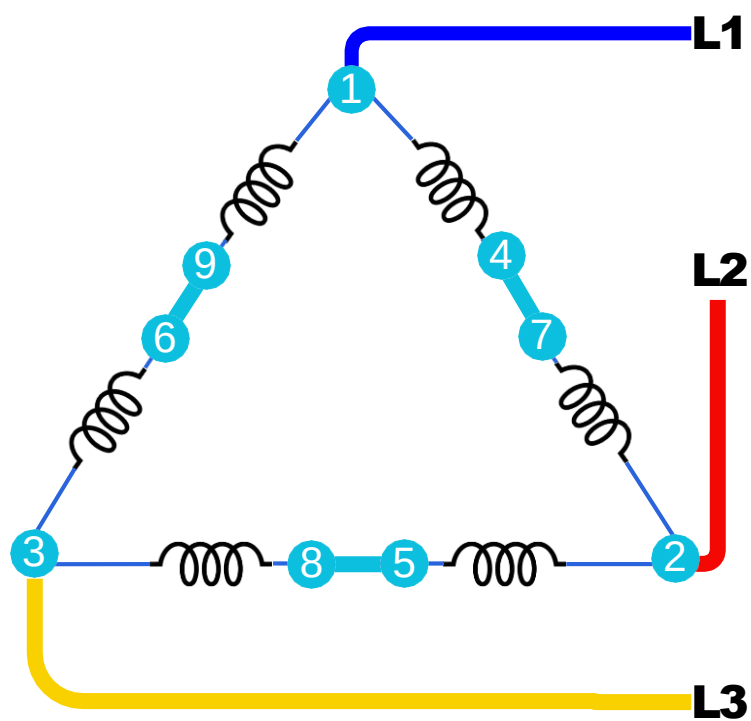
Conexión Doble Estrella 220V



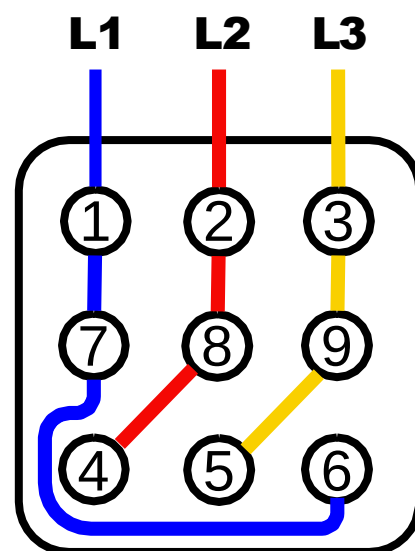
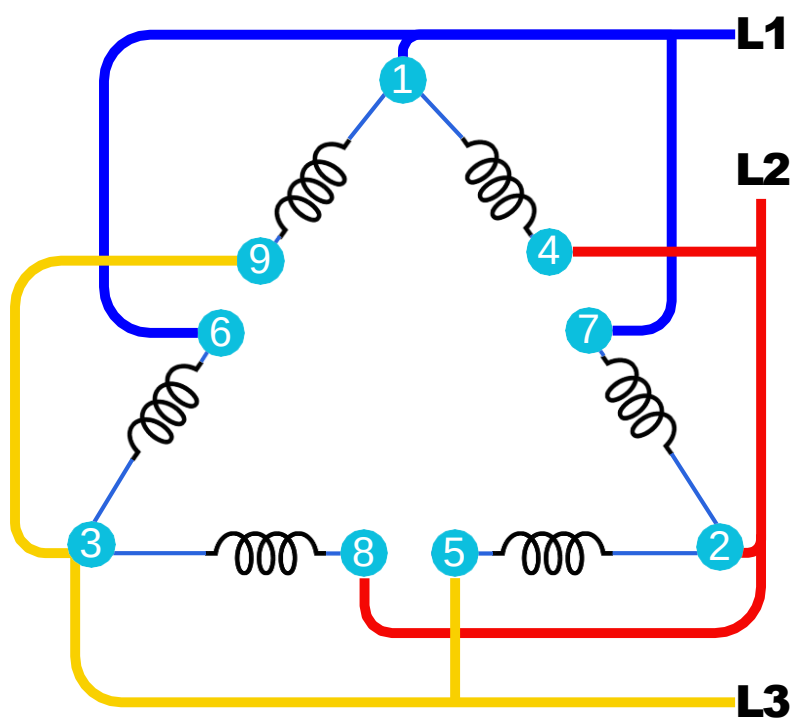
Conexión Estrella Serie 440V



Conexión Delta Serie 440V

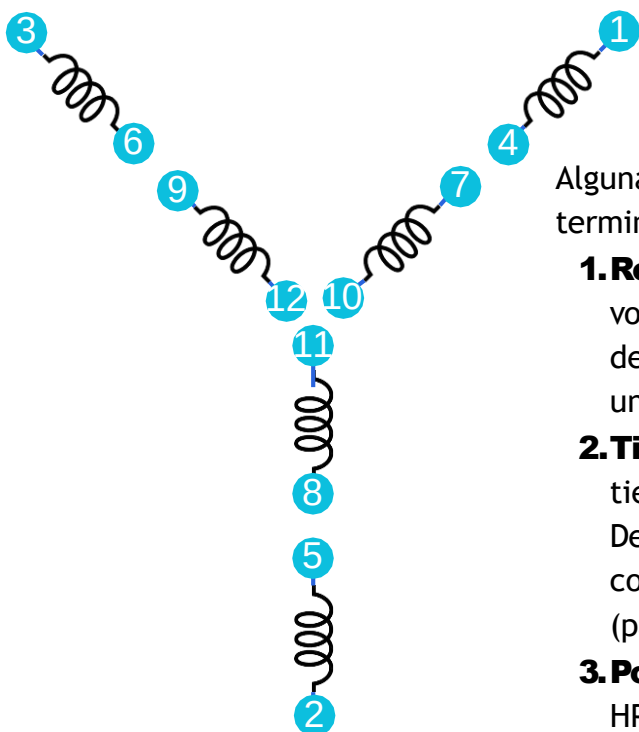


Conexión Doble Delta 220V



12.2.6 Motor trifásico de 12 puntas

Los motores de 12 terminales son motores eléctricos trifásicos asíncronos que se fabrican bajo las normas de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos (NEMA). A diferencia de los motores de 9 terminales, los motores de 12 terminales no tienen ninguna conexión interna. Esto significa que todos los terminales están accesibles para conectar las tres fases en estrella o triángulo, según la tensión nominal que se requiera¹.



Algunas características clave de los motores de 12 terminales:

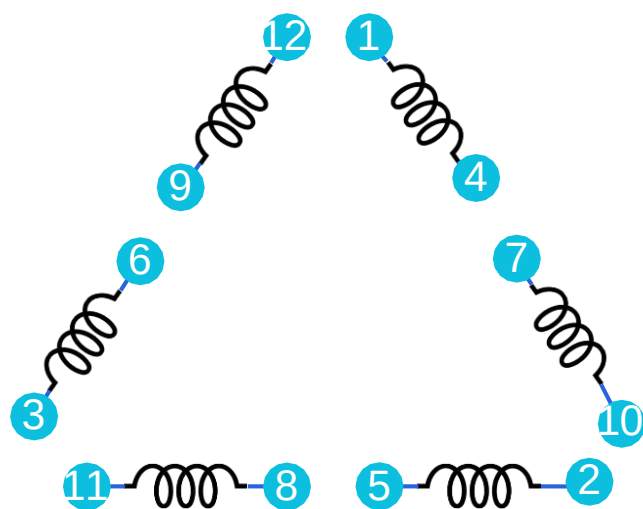
1. Relación de voltaje: Se fabrican con una relación de voltaje de 2 a 1, lo que significa que la tensión nominal debe ser el doble de la otra. Por ejemplo, pueden tener una tensión nominal de 230/460 V o 220/440 V.

2. Tipos de conexiones: Los motores de 12 terminales tienen dos tipos de conexiones: “Conexiones Tipo Delta” o “Conexiones Tipo Estrella”. Cada tipo puede conectarse en paralelo (para bajo voltaje) o en serie (para voltaje alto).

3. Potencias bajas y altas: En potencias bajas (hasta 40 HP), las conexiones más utilizadas son Estrella. En potencias más altas, las conexiones utilizadas son Delta.

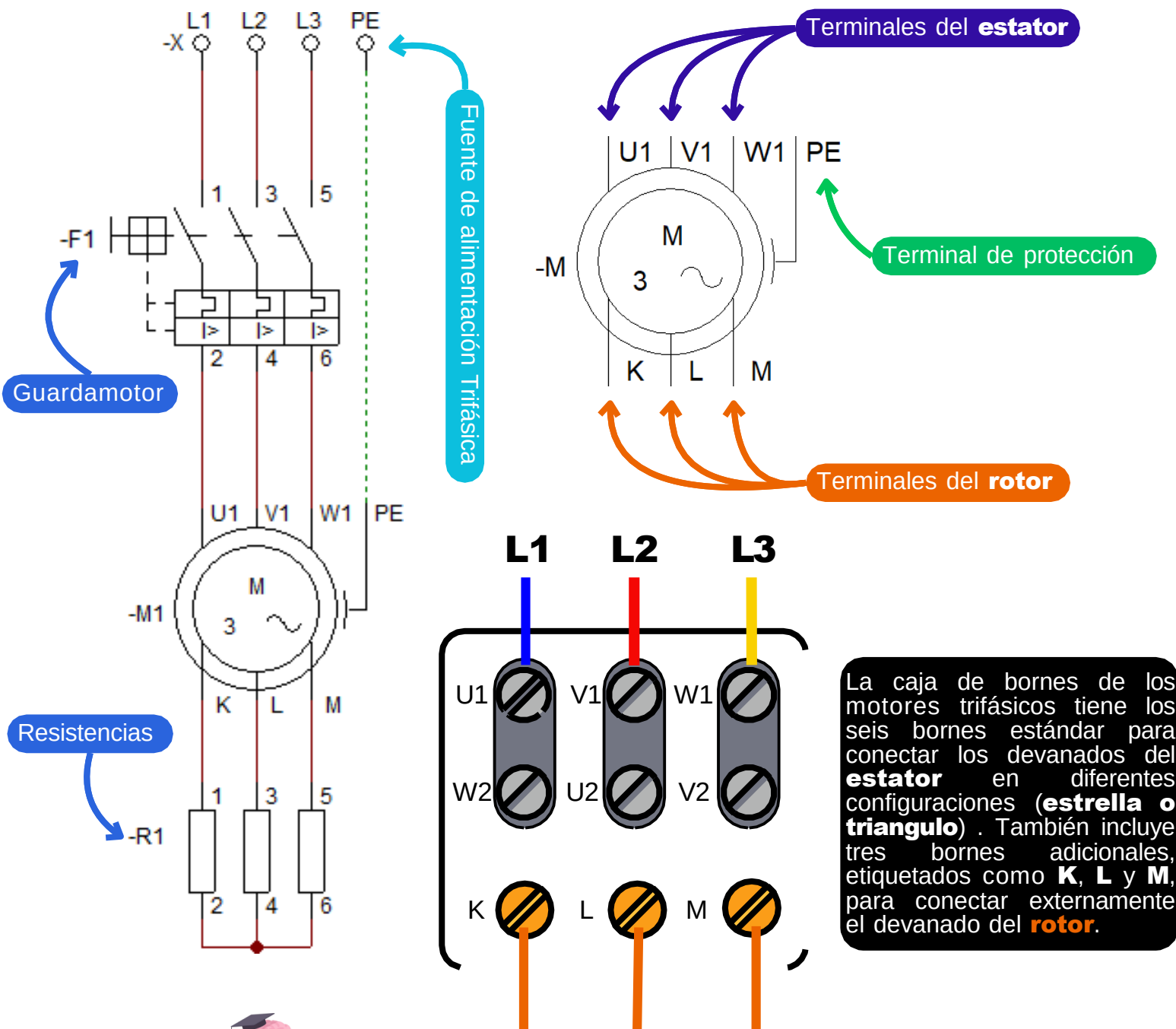
Las distintas conexiones que se pueden realizar en un motor trifásico con 12 terminales son:

- **Estrella:** Conexión en estrella para tensiones más bajas.
- **Triángulo:** Conexión en triángulo para tensiones más bajas.
- **Doble estrella:** Combinación de dos conexiones en estrella.
- **Doble triángulo:** Combinación de dos conexiones en triángulo.



12.2.7 Motor de inducción con rotor bobinado

Un motor de inducción con rotor bobinado, también conocido como motor de anillos rozantes, es un tipo específico de motor eléctrico que se caracteriza por su alta versatilidad y eficiencia.



La caja de bornes de los motores trifásicos tiene los seis bornes estándar para conectar los devanados del **estator** en diferentes configuraciones (**estrella o triángulo**). También incluye tres bornes adicionales, etiquetados como **K**, **L** y **M**, para conectar externamente el devanado del **rotor**.

Estos motores están configurados para operar con el **rotor en cortocircuito**. Sin embargo, si esta conexión se realiza durante el arranque, se generarían **sobrecorrientes** que podrían dañar la infraestructura eléctrica y los conductores de alimentación. Por lo tanto, es crucial "cortocircuitar" el rotor en **fases distintas**, eliminando grupos de resistencias de potencia en diferentes momentos.

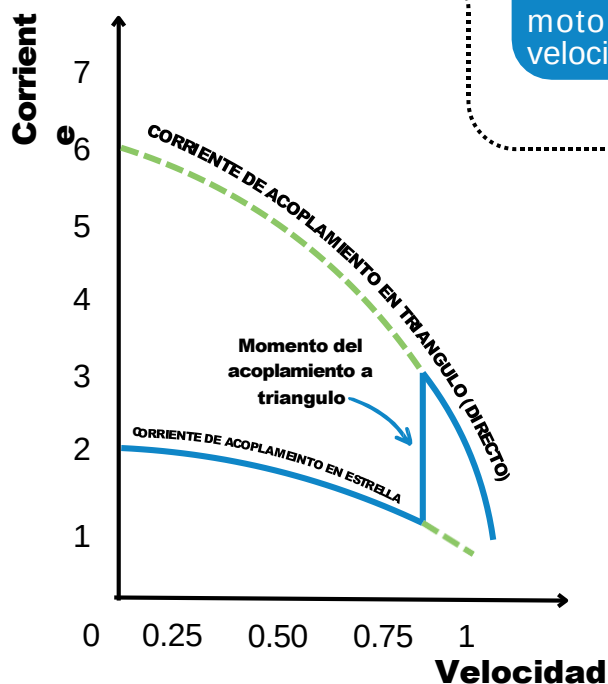
12.3 Arranque Estrella-Triángulo

El arranque estrella-triángulo es un método utilizado para arrancar motores eléctricos trifásicos de inducción, especialmente aquellos de gran potencia. Consiste en dos etapas distintas de arranque: una primera etapa donde el motor se conecta en configuración estrella (Y) y una segunda etapa donde se conecta en configuración triángulo (Δ).

1 En la primera etapa, el motor arranca con las bobinas del estator conectadas en configuración estrella, lo que reduce la corriente de arranque en comparación con el arranque directo.

Esta configuración también reduce la potencia disponible y la velocidad de arranque.

2 En la segunda etapa, una vez que el motor ha alcanzado una velocidad cercana a su velocidad nominal, se cambia a la configuración triángulo. En esta etapa, las bobinas del estator se conectan en configuración triángulo, lo que permite al motor desarrollar su plena potencia y alcanzar su velocidad nominal de operación.

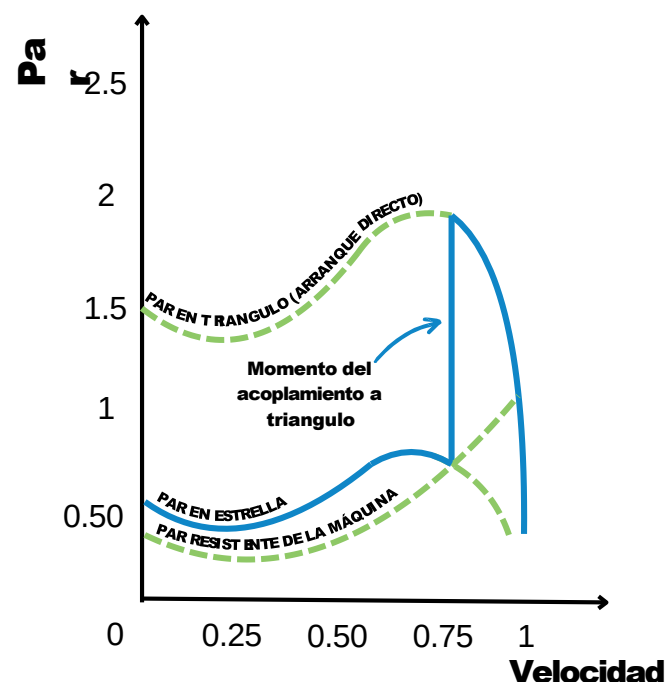


Corriente vs Velocidad en la Primera Etapa (Conexión Estrella)

Durante esta etapa inicial, la corriente de arranque es menor en comparación con el arranque directo, lo que reduce el impacto en el sistema eléctrico. Sin embargo, la velocidad de arranque del motor es más baja debido a la configuración en estrella, lo que significa que el motor tardará más tiempo en alcanzar su velocidad nominal.

Par vs Velocidad en la Segunda Etapa (Conexión Triángulo)

Al cambiar a la configuración triángulo en la segunda etapa, el motor puede desarrollar su **máximo par motor** y alcanzar su velocidad nominal. Esto se traduce en un **arranque más eficiente y rápido** una vez que el motor está conectado en configuración triángulo.



4. Motores de Corriente Continua (CC/DC)

Un motor de corriente continua (CC) es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de un campo magnético y una corriente eléctrica continua. Se distinguen dos tipos principales de motores de CC: los de imanes permanentes y los de excitación independiente.

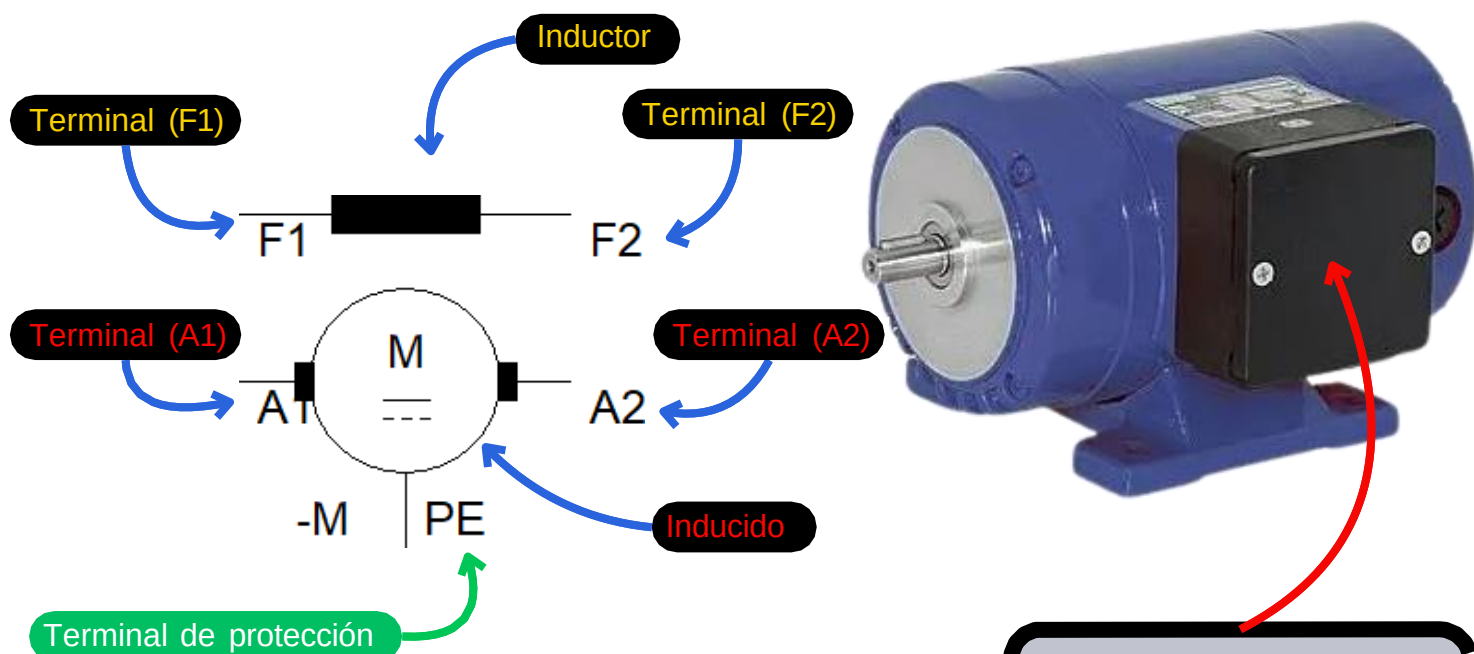
1. Motores CC de imanes permanentes

Un motor de corriente continua (CC) de imanes permanentes es un tipo de motor eléctrico que utiliza imanes permanentes en lugar de bobinas de campo para generar el campo magnético necesario para producir el movimiento.

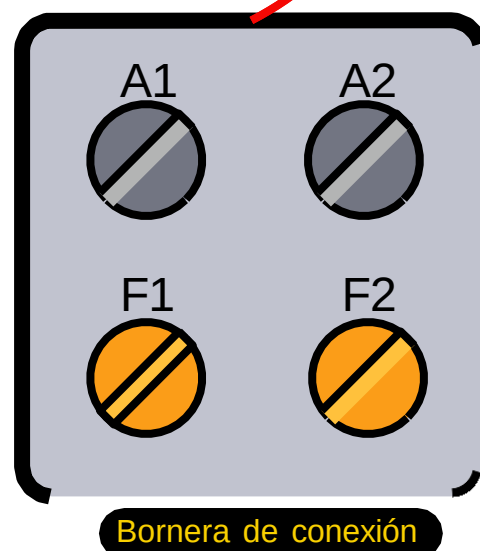


12.4.2 Motores CC con excitación independiente

El motor de CC con excitación independiente es un tipo especializado de motor eléctrico que se caracteriza por tener dos circuitos eléctricos separados y autónomos: el circuito del inductor (también conocido como circuito de excitación) y el circuito del inducido (o rotor). Esta disposición permite un control más preciso y flexible sobre la operación del motor, ya que la corriente que fluye a través del inductor no está directamente relacionada con la corriente que circula por el inducido.



La forma en que se conectan los terminales de un motor de CC con excitación independiente puede determinar las ventajas y características específicas que ofrece en su funcionamiento. Hay tres configuraciones principales de conexión que se pueden utilizar:



1 La **conexión en serie** del motor de CC une el devanado del inductor y del inducido en serie con la fuente de alimentación. Ofrece alto par de arranque y control simple de velocidad, ideal para aplicaciones de alto par inicial como grúas y elevadores.

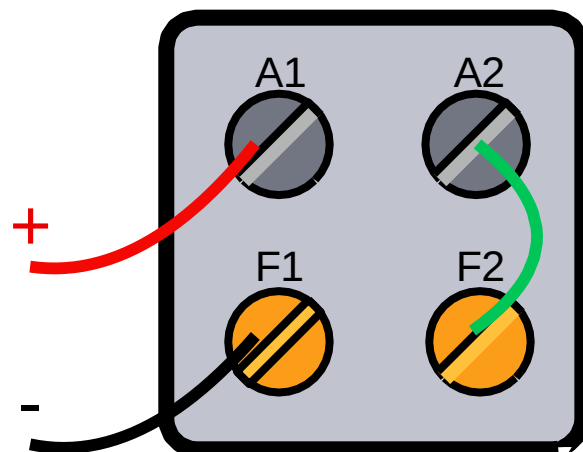
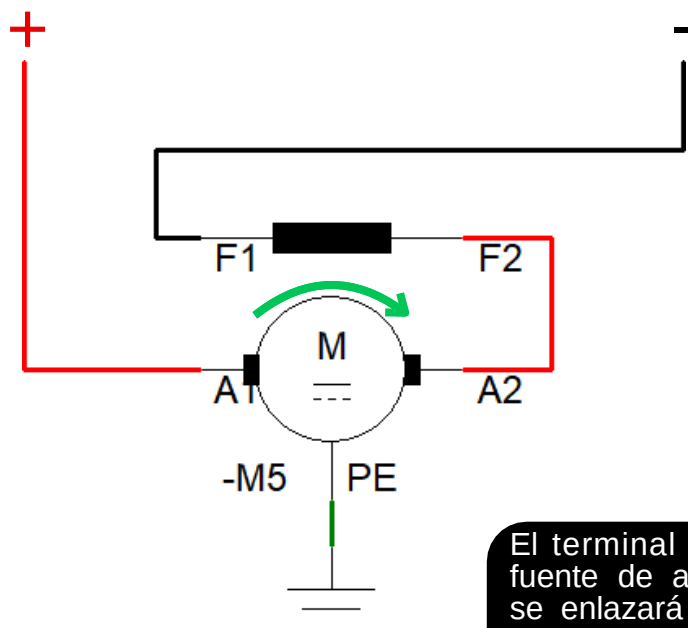
2 La **conexión en derivación** (o **Shunt**) del motor de CC une el devanado del inductor y del inducido en paralelo con la fuente de alimentación. Proporciona un buen control de velocidad y respuesta suave, ideal para aplicaciones que necesitan velocidad constante y control preciso, como herramientas eléctricas y ventiladores.

3 En la **conexión en excitación independiente**, los devanados del inductor y el inducido tienen fuentes de alimentación separadas, lo que permite un control más preciso de la velocidad y el par del motor. Se utiliza en aplicaciones que requieren un control extremadamente preciso, como sistemas de posicionamiento y maquinaria de precisión.

Conexión Serie

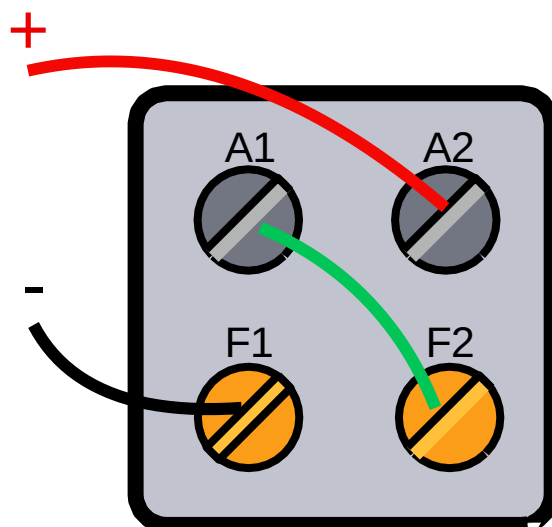
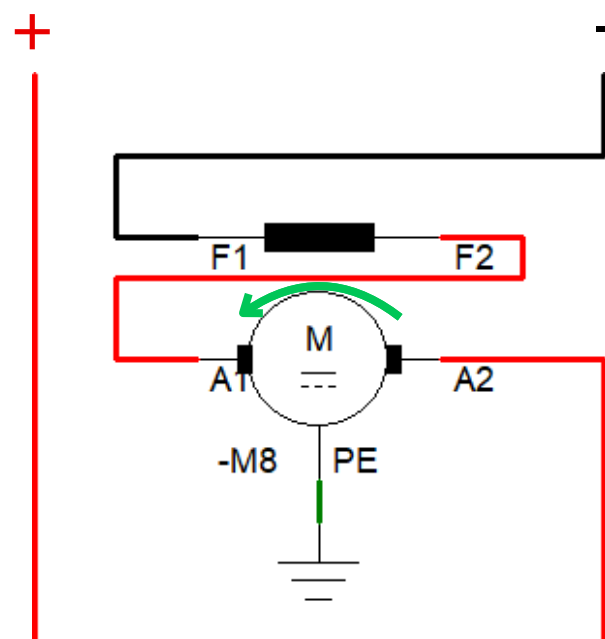
Aquí se detallan las diversas configuraciones en serie que se pueden llevar a cabo en la caja de bornes de un motor de corriente continua con excitación independiente.

Giro Horario



El terminal "A1" se conectará al polo positivo (+) de la fuente de alimentación, mientras que el terminal "F1" se enlazará con el polo negativo (-) de la misma. Por otro lado, los terminales "A2" y "F2" se puentearán.

Giro Antihorario

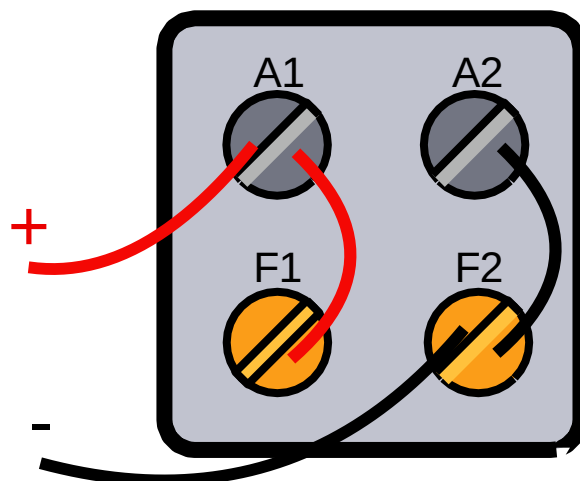
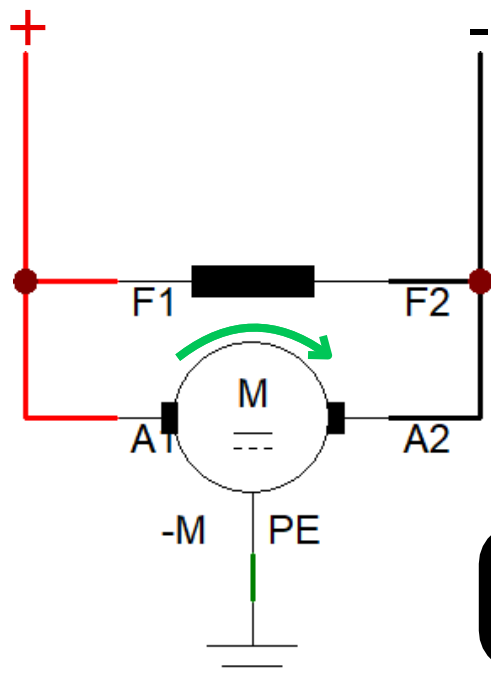


El terminal "A2" se conectará al polo positivo (+) de la fuente de alimentación, mientras que el terminal "F1" se enlazará con el polo negativo (-) de la misma. Por otro lado, los terminales "A1" y "F2" se puentearán.

Conexión Paralelo / Shunt

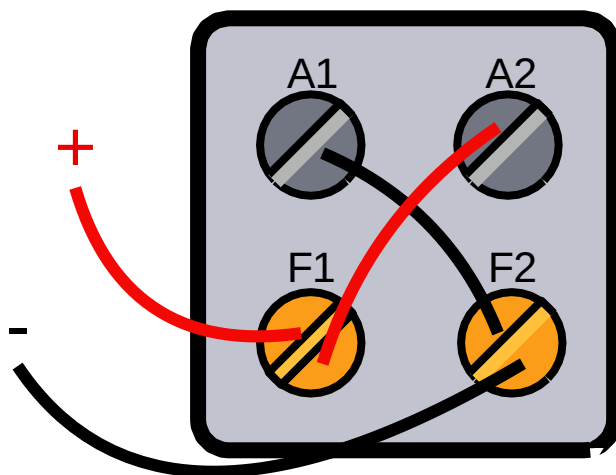
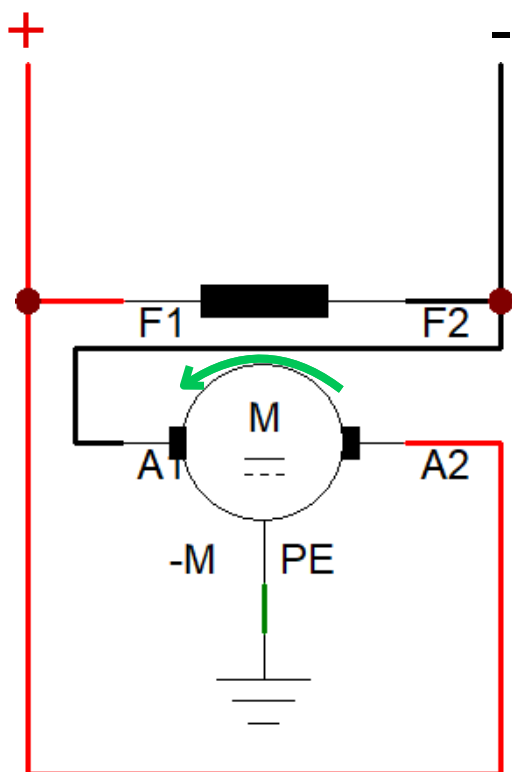
Aquí se detallan las diversas configuraciones en paralelo que se pueden llevar a cabo en la caja de bornes de un motor de corriente continua con excitación independiente.

Giro Horario



Los terminales "A1" y "F1" se conectará al polo positivo (+) de la fuente de alimentación, mientras que los terminales "A2" y "F2" se enlazarán con el polo negativo (-) de la misma.

Giro Antihorario

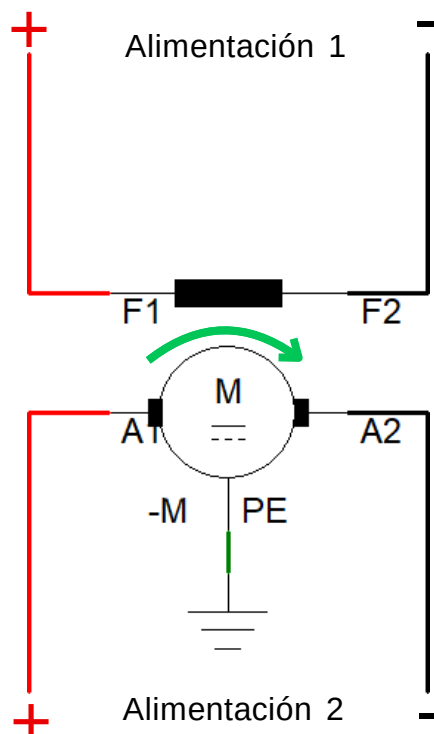


Los terminales "F1" y "A2" se conectará al polo positivo (+) de la fuente de alimentación, mientras que los terminales "A1" Y "F2" se enlazará con el polo negativo (-) de la misma.

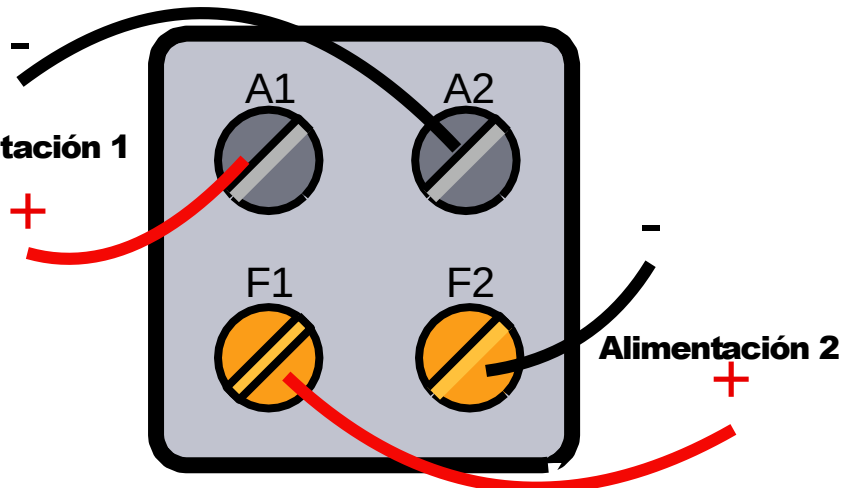
Conexión con excitación independiente

Aquí se detallan las diversas configuraciones en una conexión con excitación independiente de un motor de CC que se pueden llevar a cabo en la caja de bornes.

Giro Horario

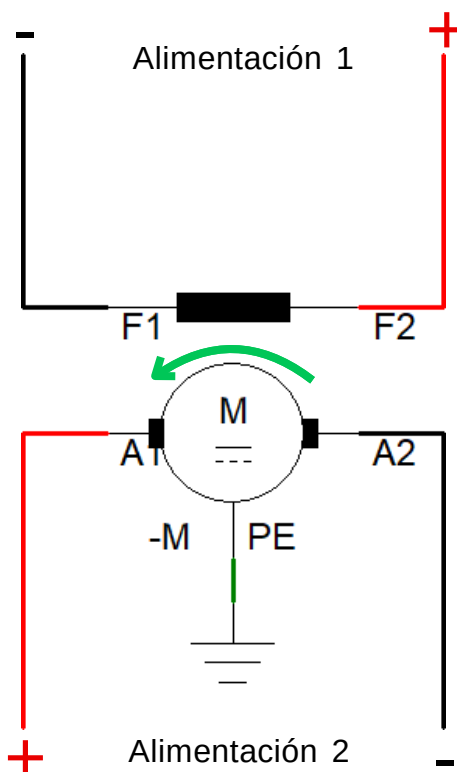


Alimentación 1

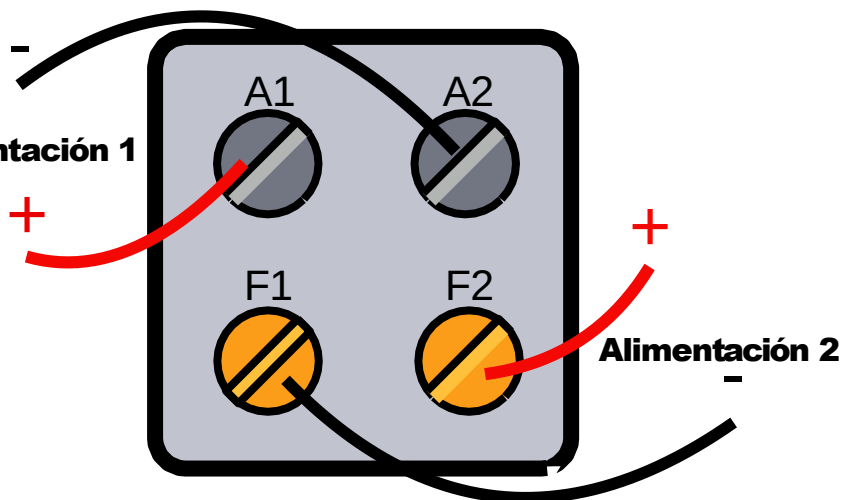


Los terminales "A1" y "A2" se conectarán al polo positivo (+) y negativo (-) de la primera fuente de alimentación, respectivamente. Mientras que los terminales "F1" y "F2" se conectarán al polo positivo (+) y negativo (-) de la segunda fuente de alimentación, respectivamente.

Giro Antihorario



Alimentación 1



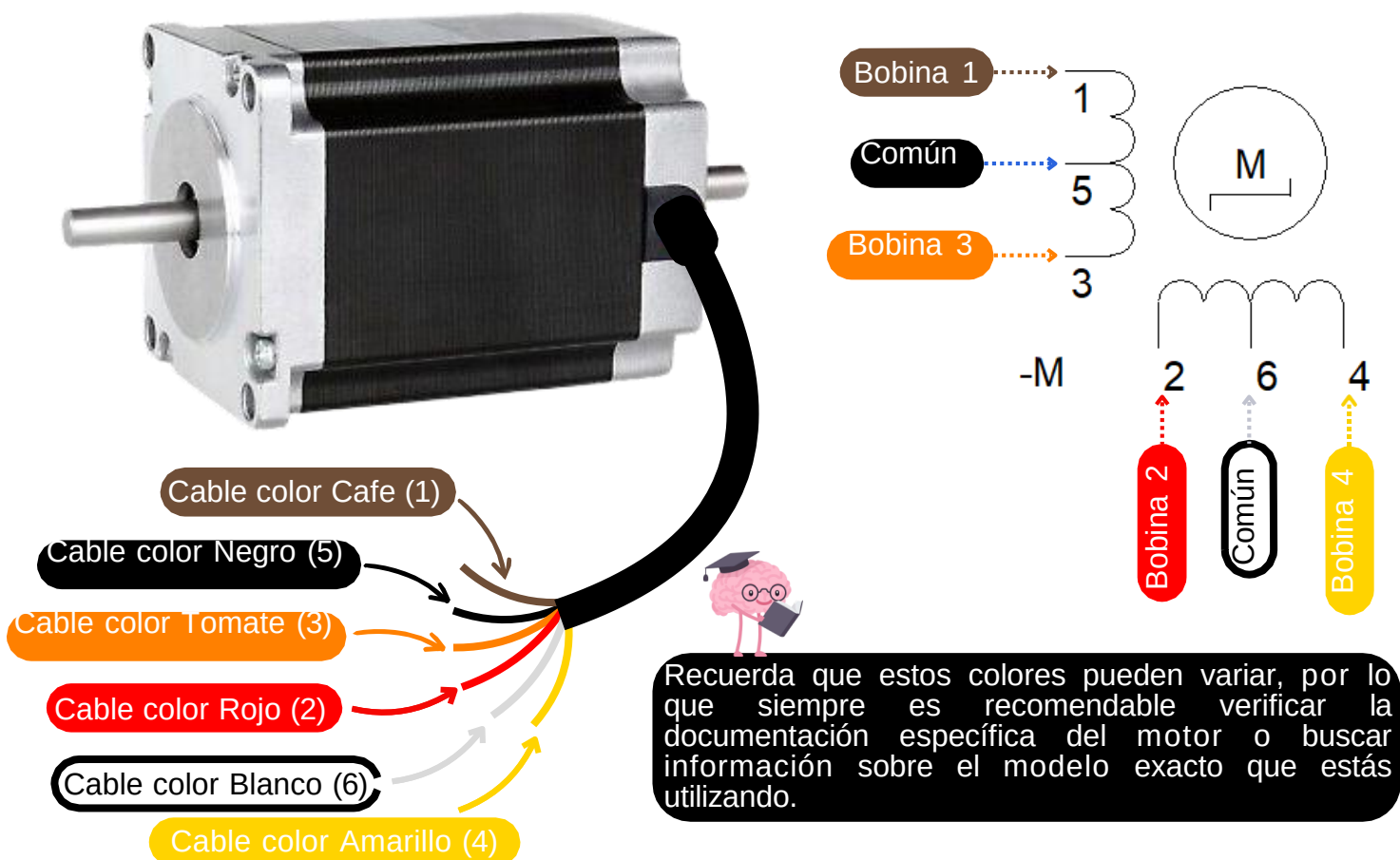
Los terminales "A1" y "A2" se conectarán al polo positivo (+) y negativo (-) de la primera fuente de alimentación, respectivamente. Mientras que los terminales "F2" y "F1" se conectarán al polo positivo (+) y negativo (-) de la segunda fuente de alimentación, respectivamente.

5. Motores paso a paso

Aquí se detallan las diversas configuraciones con excitación independiente que se pueden llevar a cabo en la caja de bornes de un motor de corriente continua con excitación independiente.

1. Motor paso a paso Unipolar

Los motores paso a paso unipolares generalmente tienen seis cables, organizados en dos tríos. Cada trío alimenta una bobina con toma central.



Es importante el uso de **controladores** para los **motores paso a paso unipolar** por varias razones:



Control preciso



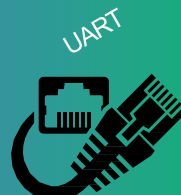
Secuencia de activación



Inversión de dirección



Protección del motor

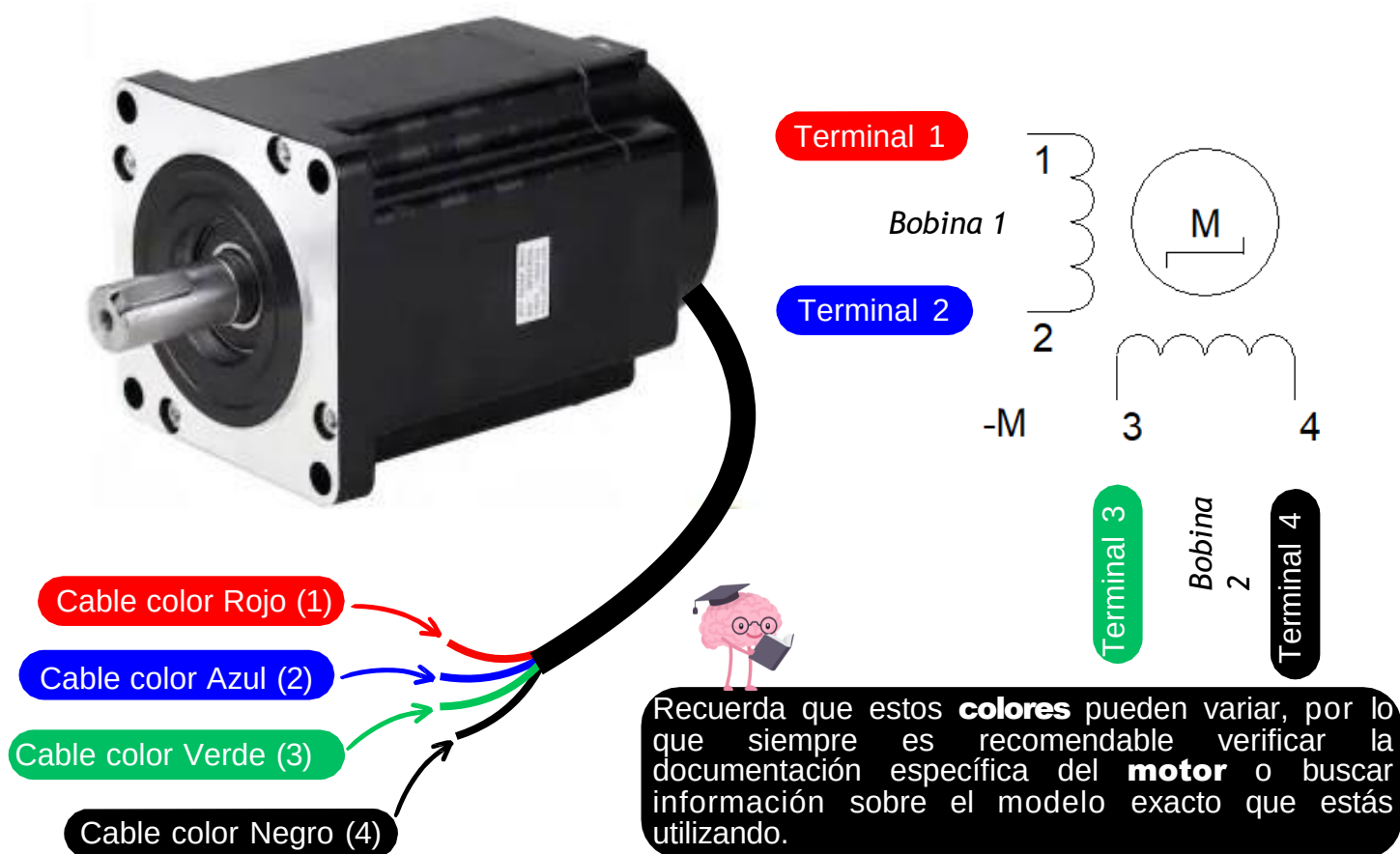


Interfaz con otros dispositivos

Controlador (SCHNEIDER)

12.5.2 Motor paso a paso Bipolar

Los motores paso a paso bipolares suelen tener cuatro cables. Estos cables se utilizan para conectar los devanados del motor. A diferencia de otros tipos de motores paso a paso, como los de configuración de 6 o 8 cables, los motores bipolares utilizan una sola bobina por fase



Controlador (AlphaStep ARD)

Es importante el uso de **controladores** para los **motores paso a paso unipolar** por varias razones:



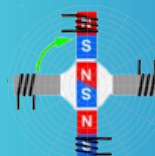
Control de corriente



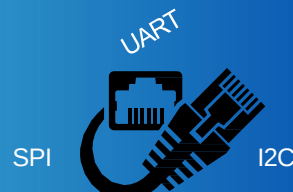
Secuencia de pasos



Inversión de dirección



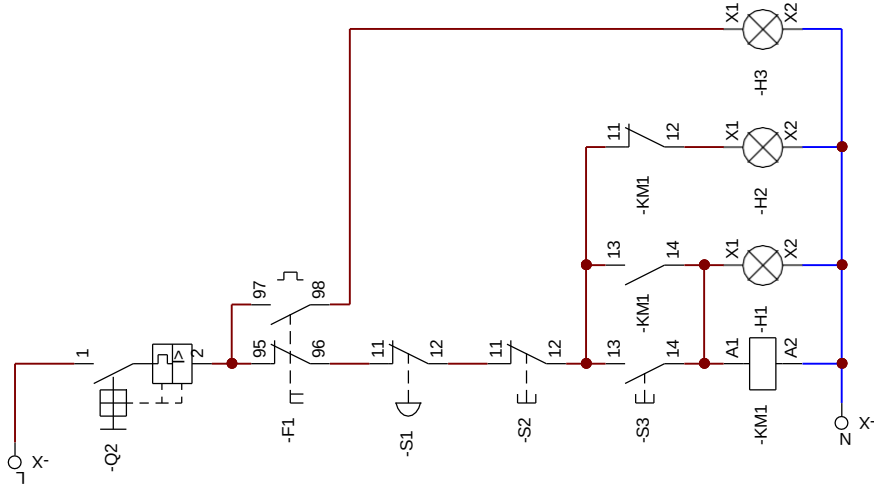
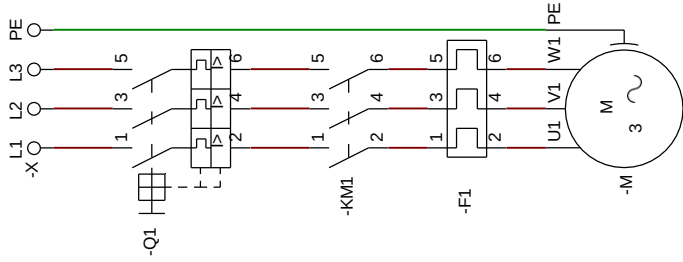
Microstepping



Interfaz con sistemas de control

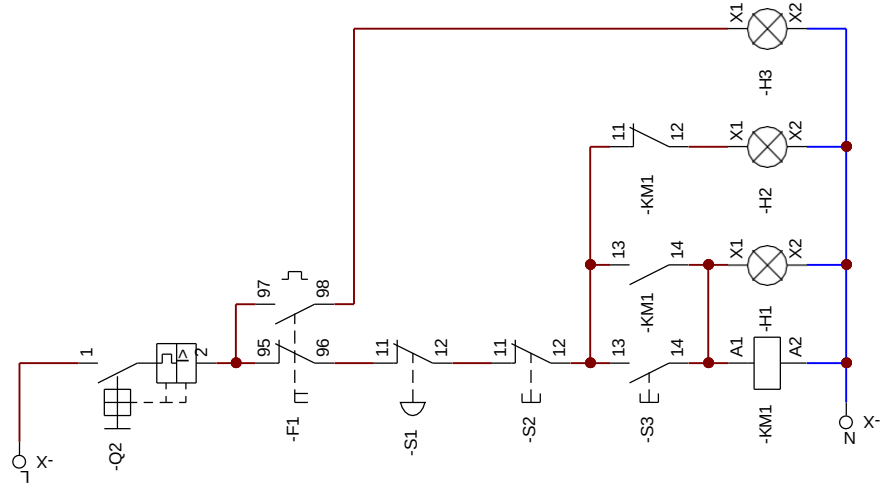
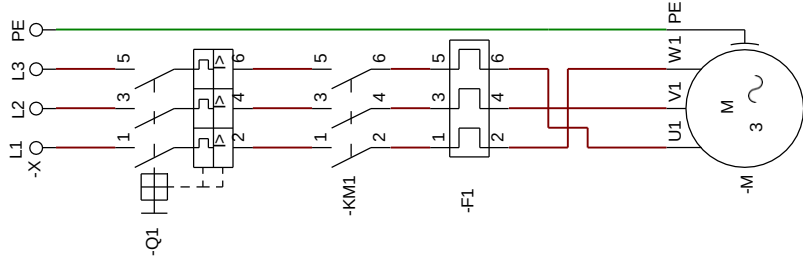


Seleccionar una **fuentes de alimentación** y un **controlador** adecuado para **motores paso a paso** es crucial para garantizar un funcionamiento **óptimo**.

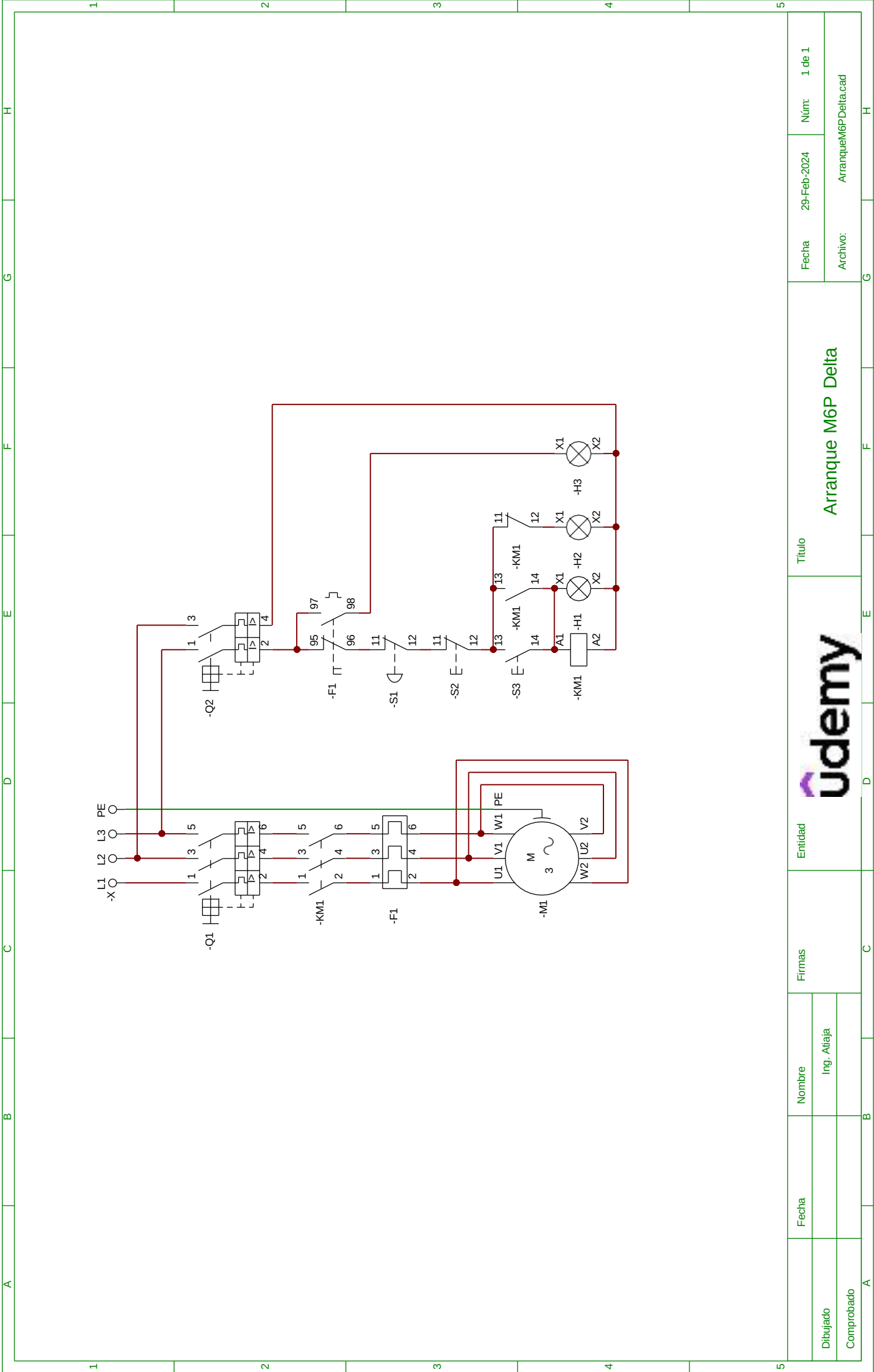


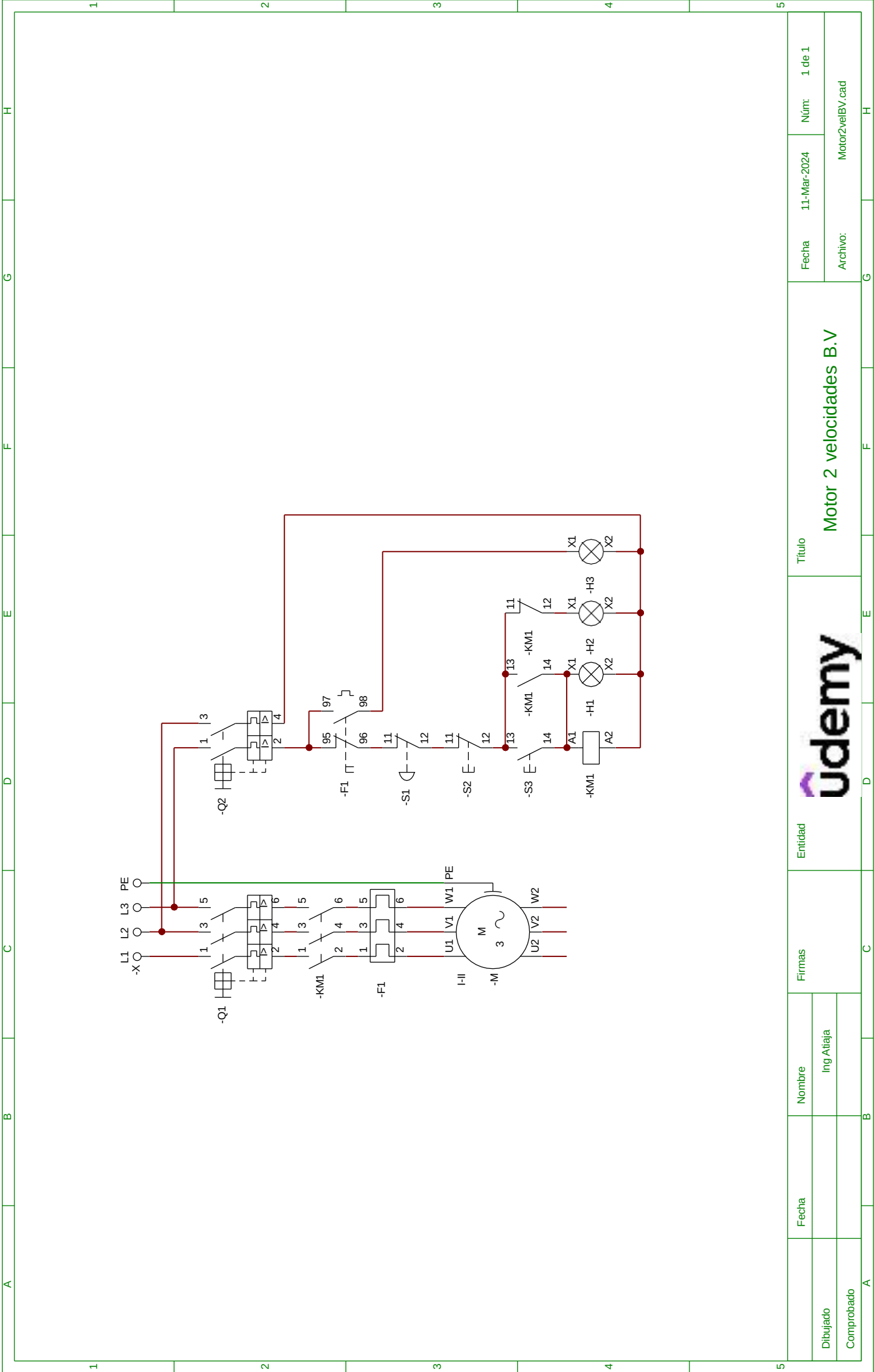
A		B	C	D	E	F	G	H	1									
1		2	3	4	5													
Dibujado	Fecha	Firmas			Entidad		Título		Fecha	15-Feb-2024		Núm1: de 1						
	Nombre	Ing Atiaja					Arranque Directo M3P		Archivo:	ArranqueM3P.cad								
	Comprobado																	
A		B	C	D	E	F	G	H	5									

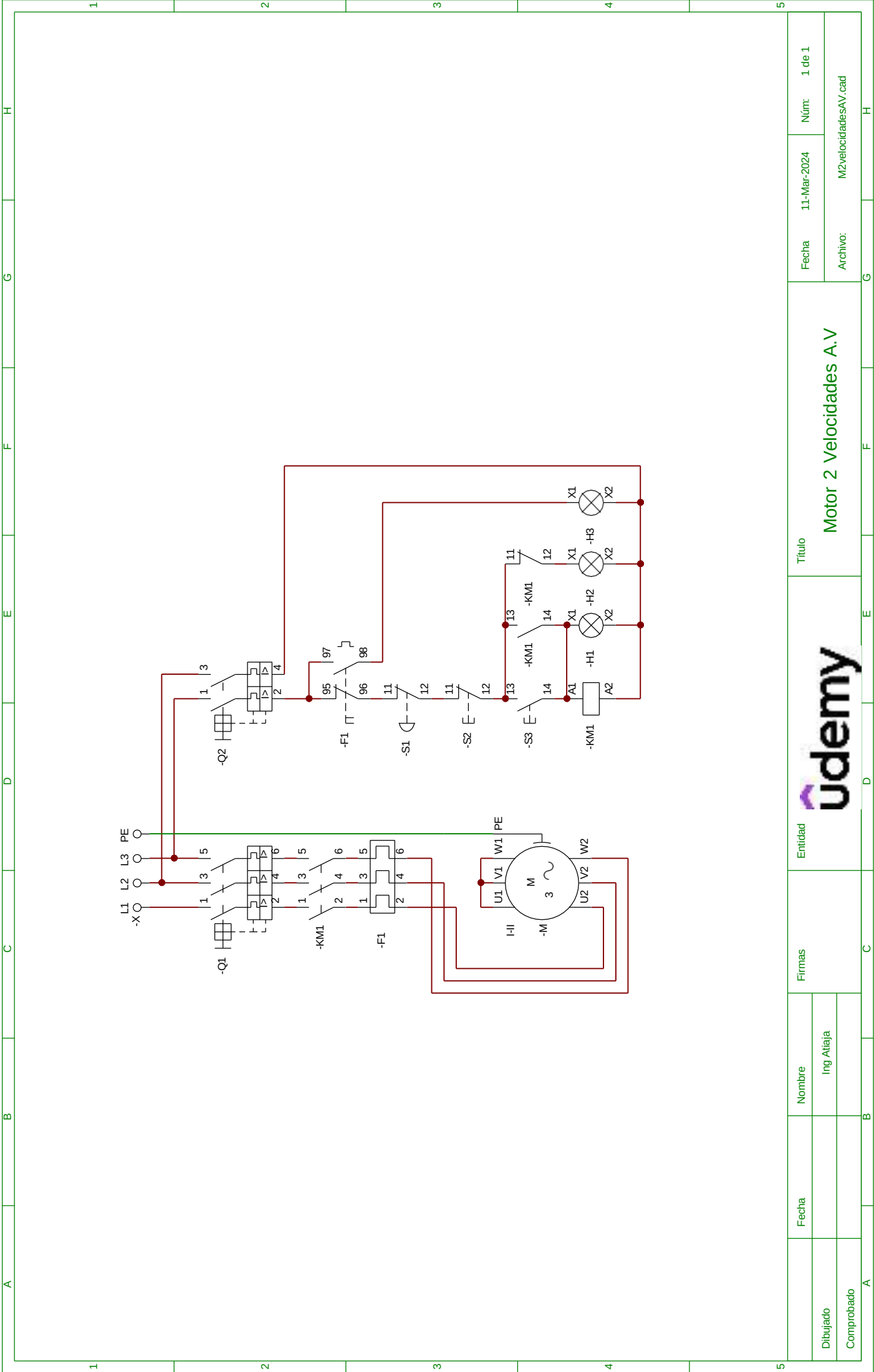
A		B	C	D	E	F	G	H	1									
1		2	3	4	5													
Dibujado	Fecha	Firmas			Entidad		Título		Fecha	15-Feb-2024		Núm1: de 1						
	Nombre	Ing Atiaja					Arranque Directo M3P		Archivo:	ArranqueM3P.cad								
	Comprobado																	
A		B	C	D	E	F	G	H	5									



A		B	C	D	E	F	G	H
1		2		3		4		5
Dibujado	Fecha		Firmas		Entidad		Titulo	
	Nombre		Arranque 3MP giro antih		19-Feb-2024		Núm: 1 de 1	
	Ing Atiaja		Arranque3MPgiroanth.		Archivo:		G	
Comprobado		A		B		C		H







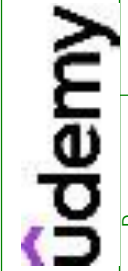
Título

Motor 2 Velocidades A.V

Fecha 11-Mar-2024

Núm: 1 de 1

Archivo: M2velocidadesAV.cad



Entidad

Firmas

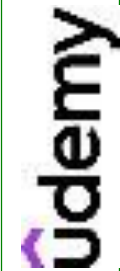
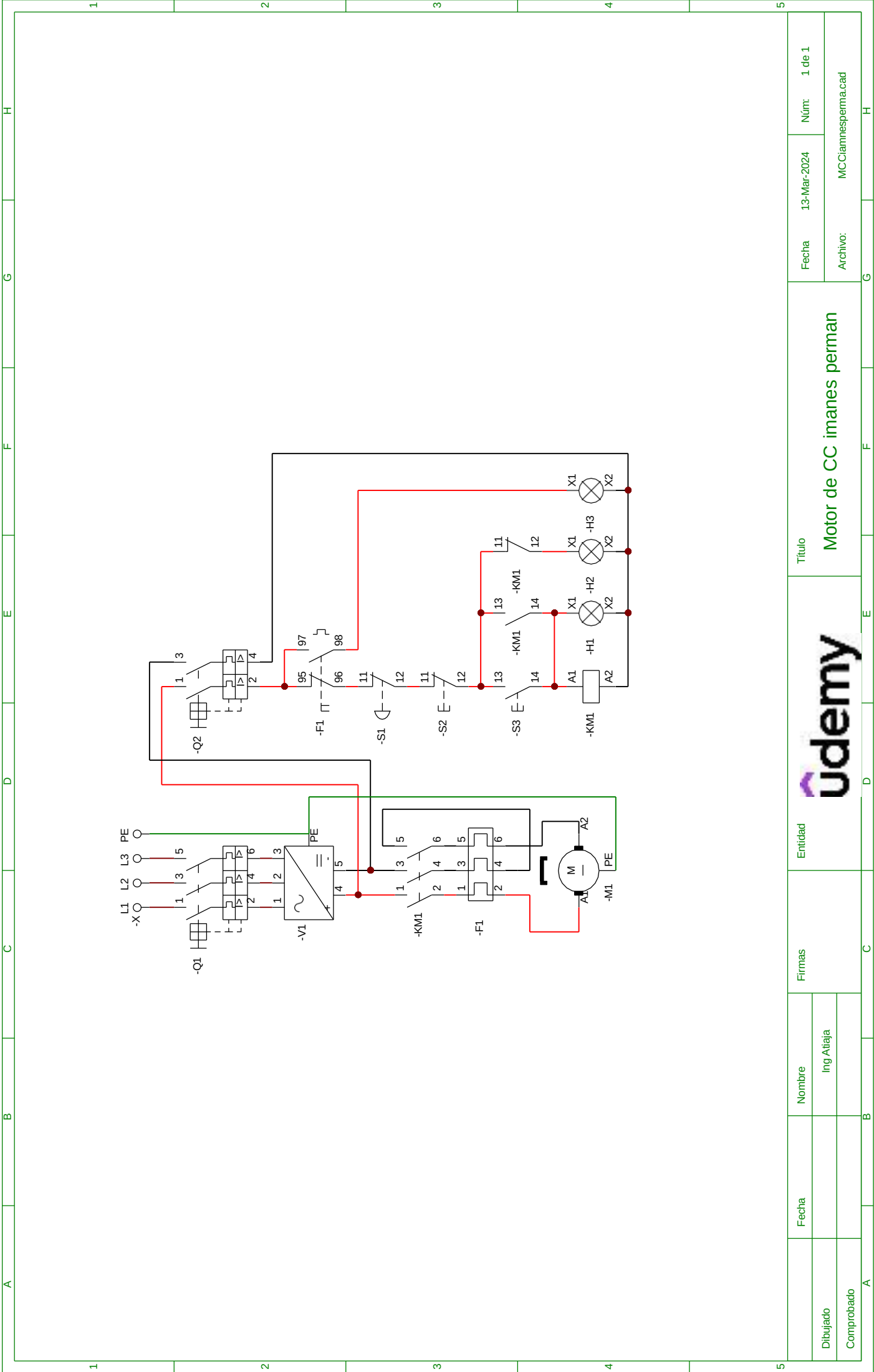
Nombre

Ing Atiaja

Fecha

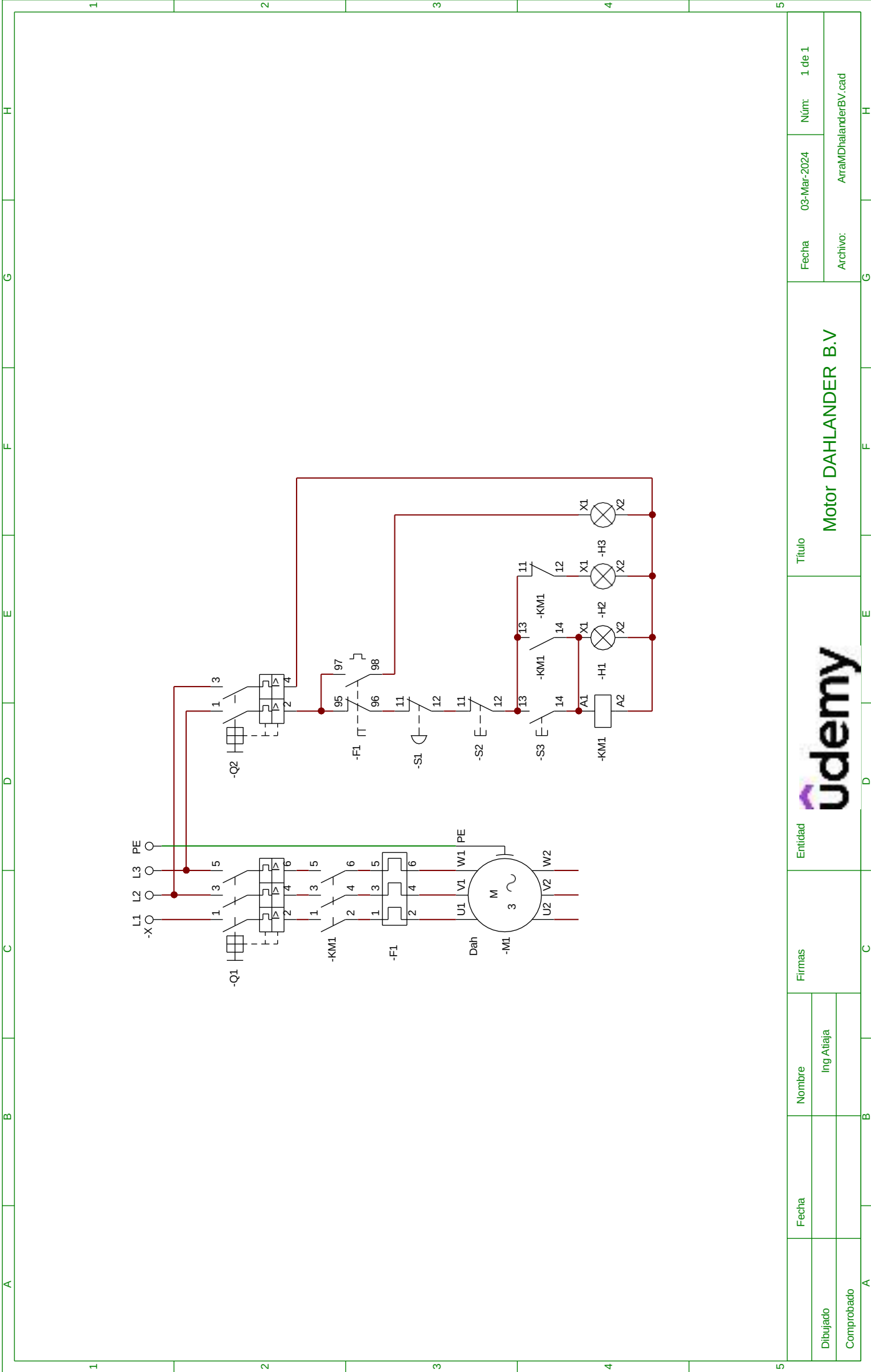
Dibujado

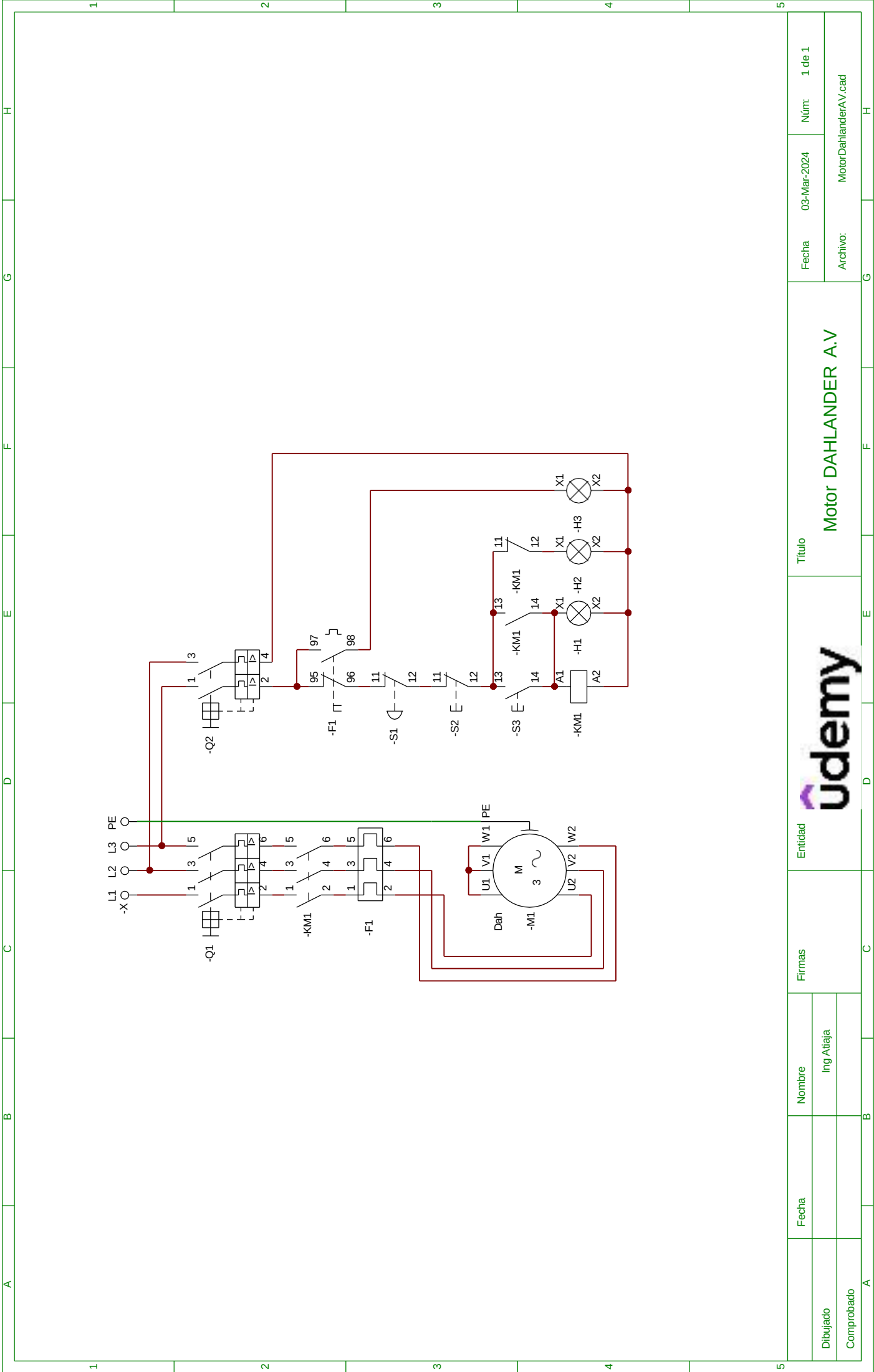
Comprobado



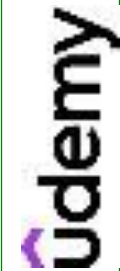
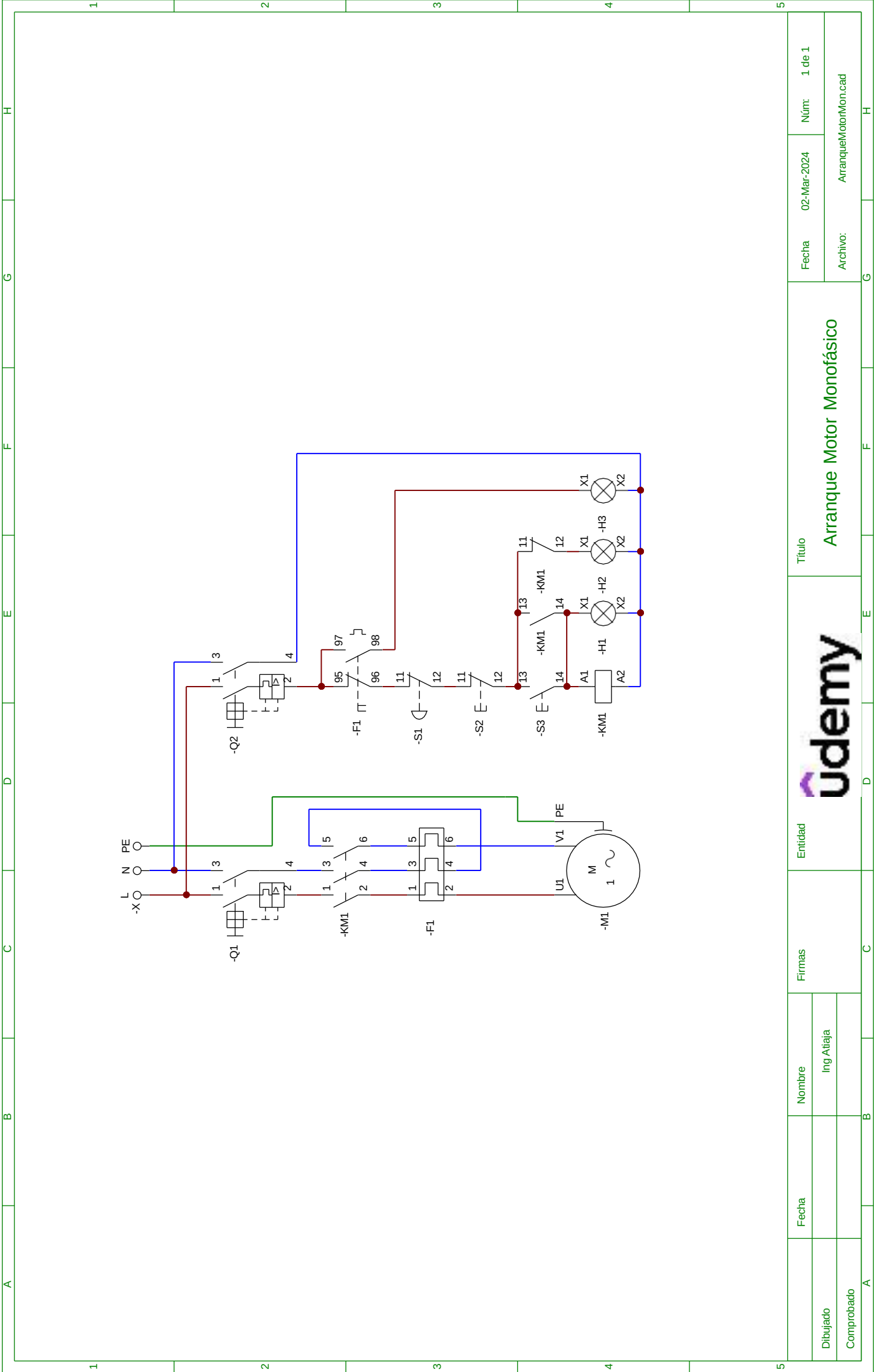
Título
Motor de CC imanes perman

Fecha	13-Mar-2024	Núm:	1 de 1
Archivo:	MCCiamnesperma.cad		

[illegible]



	Fecha	Nombre		Firmas		Entidad		Titulo				Fecha	03-Mar-2024	Núm:	1 de 1
Dibujado			Ing Altaja						Motor DAHLANDER A.V				Archivo: MotorDahlanderAV.cad		
Comprobado															

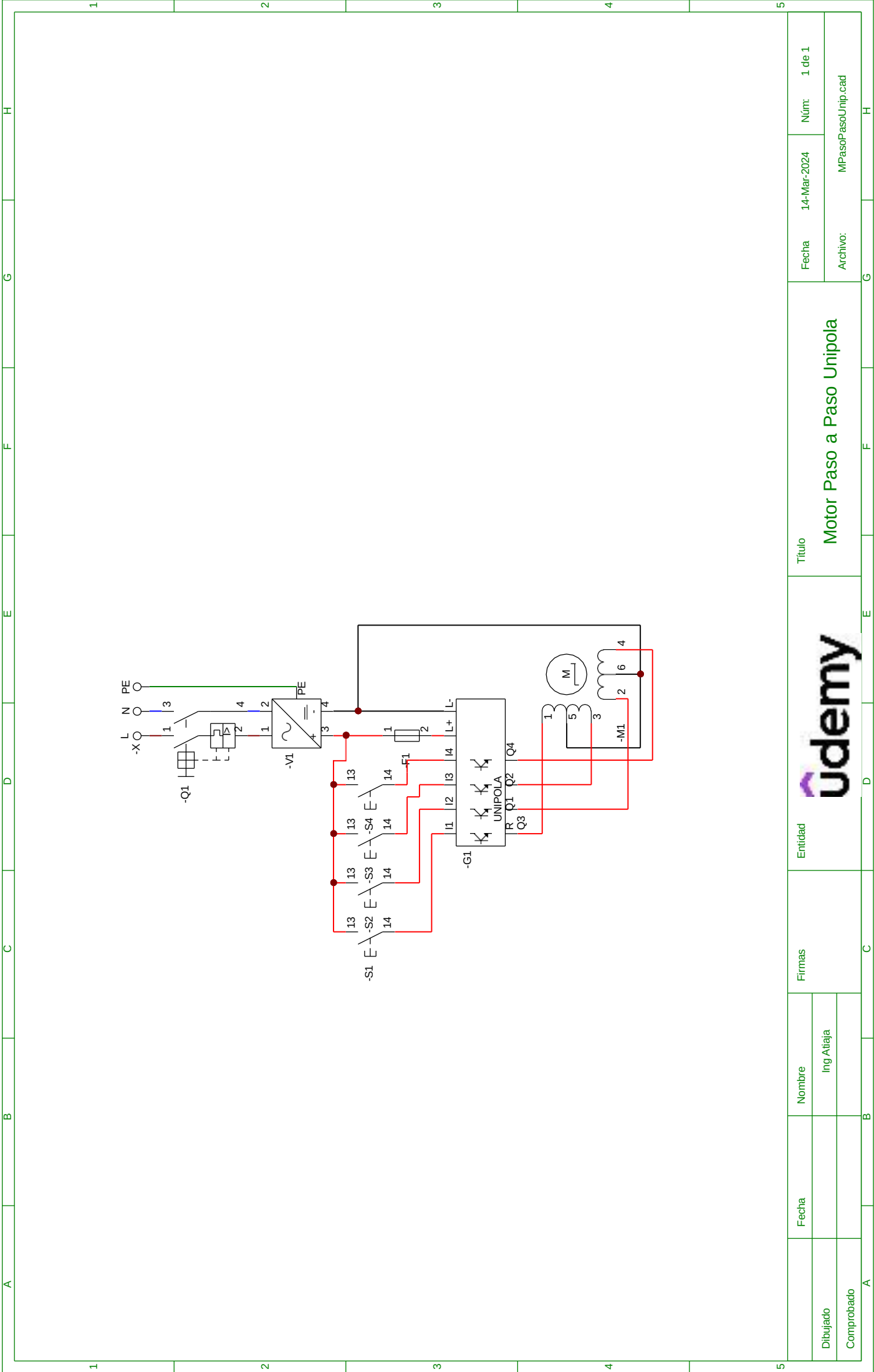


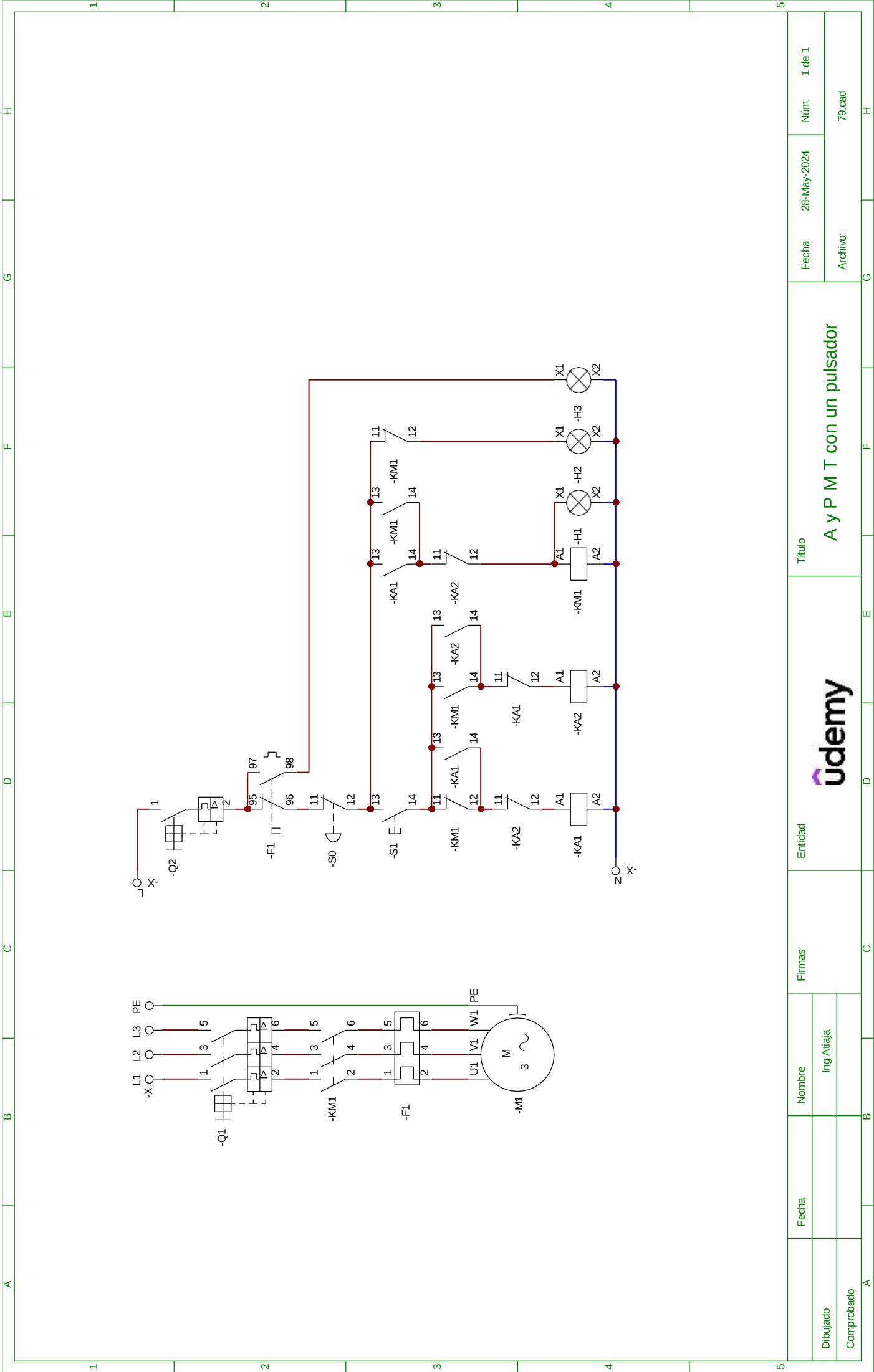
Arranque Motor Monofásico

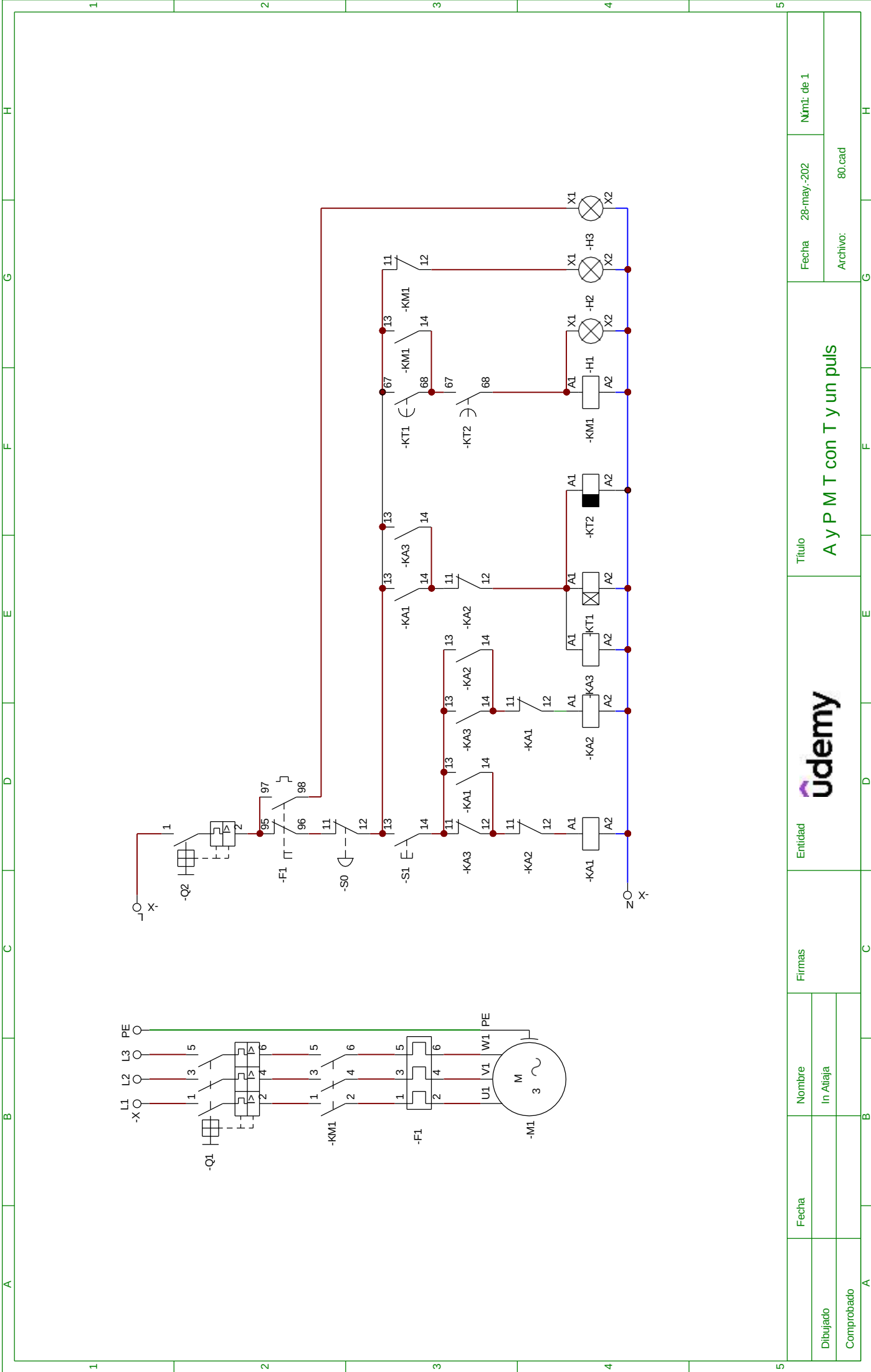
Fecha 02-Mar-2024

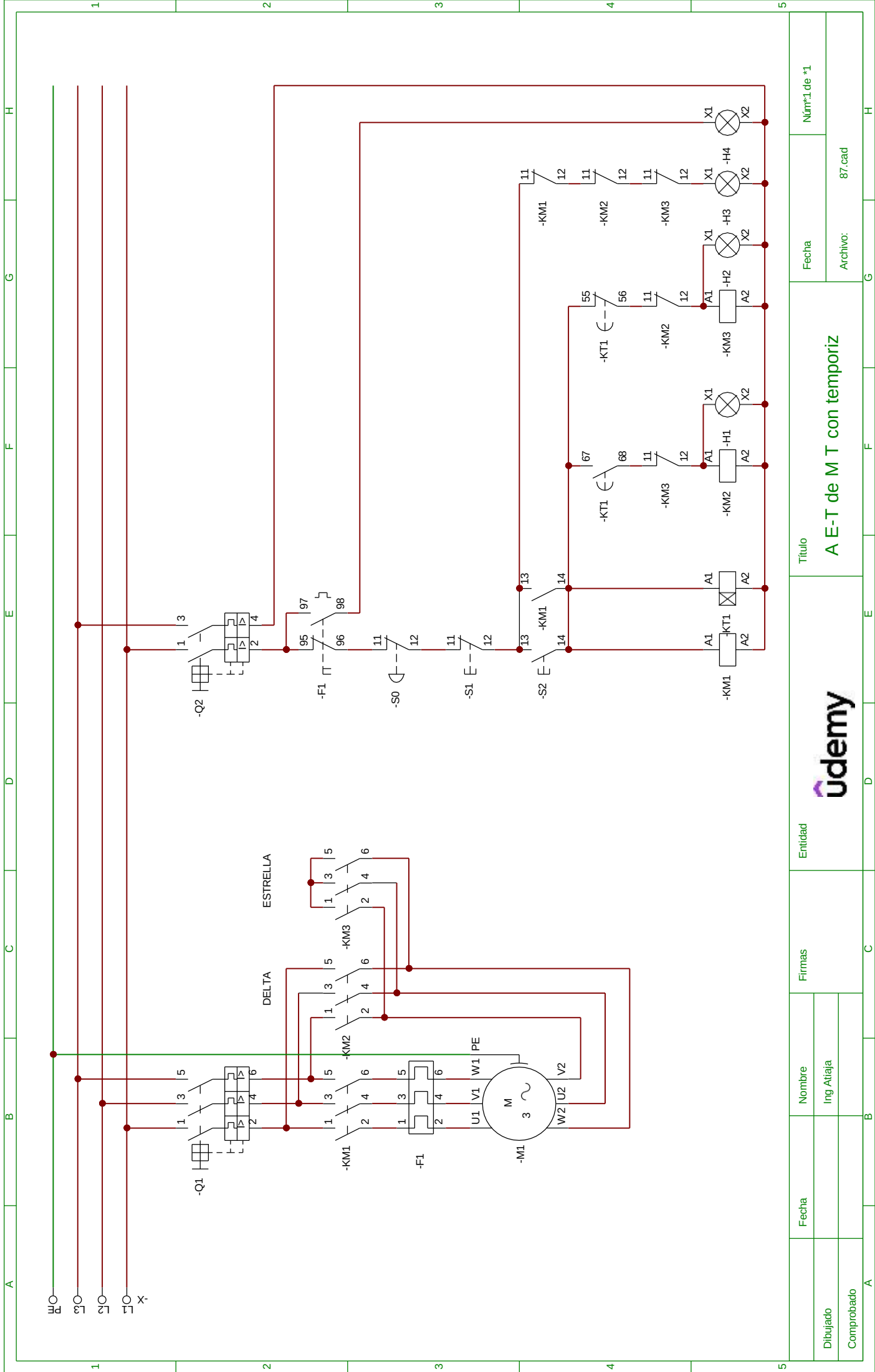
Núm: 1 de 1

Archivo: ArranqueMotorMon.cad

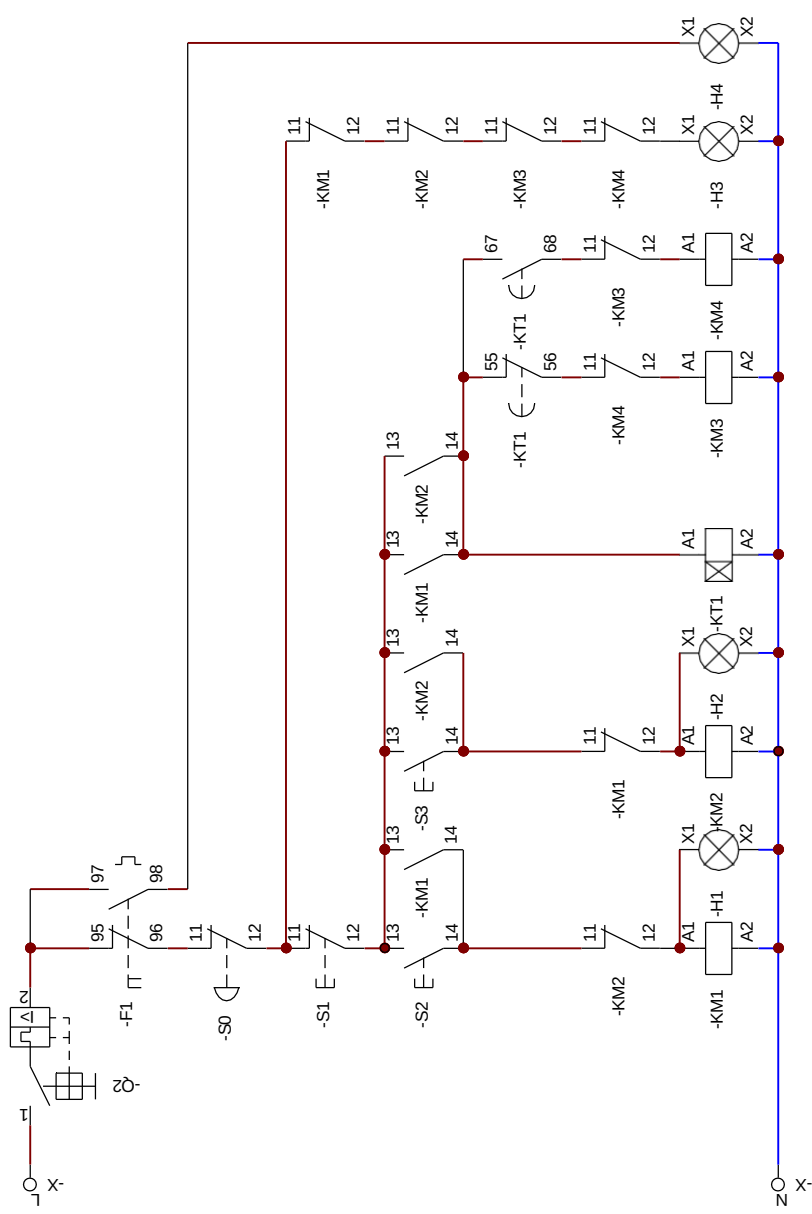
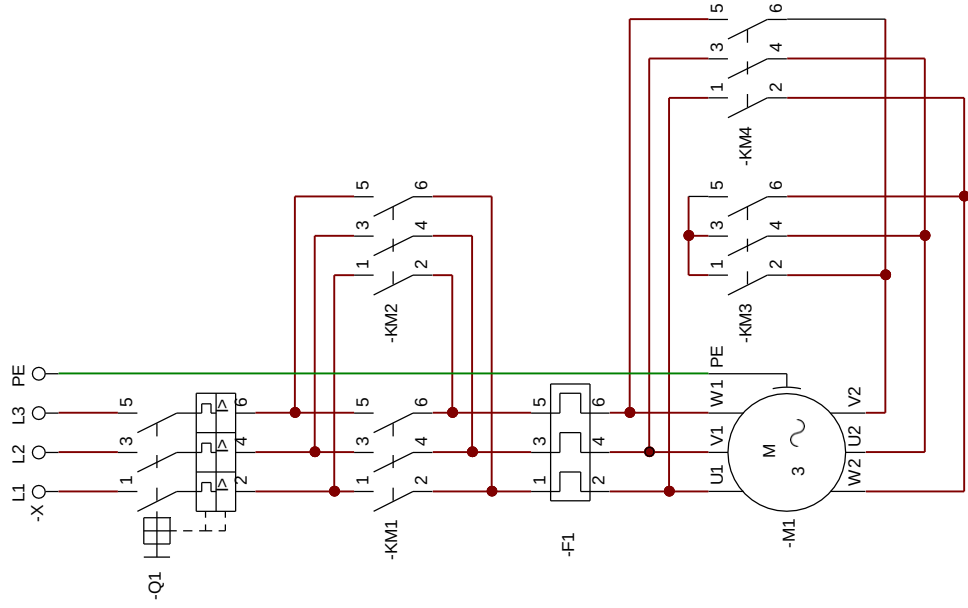




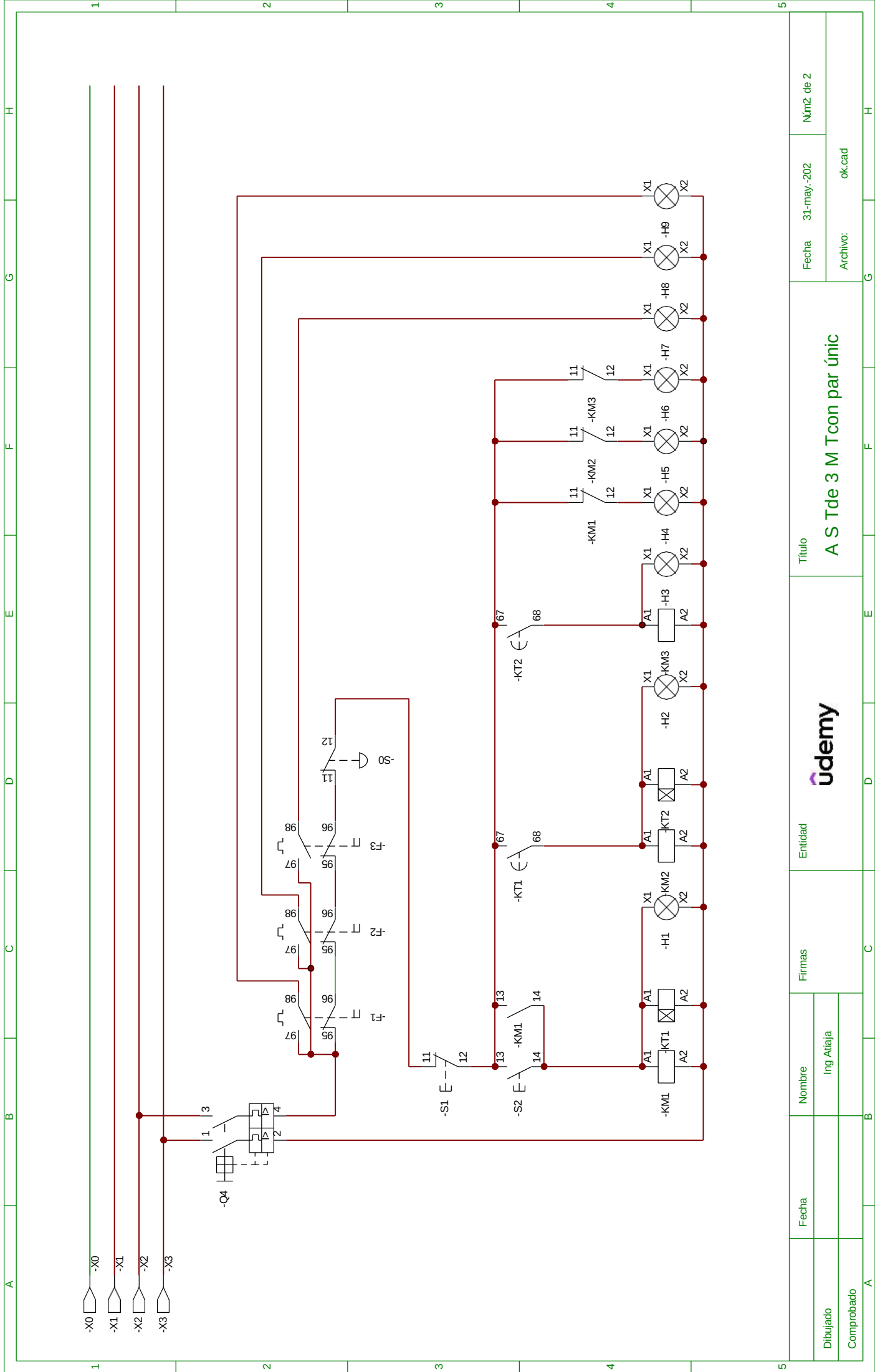




Fecha		Título		Entidad		Firmas		Nombre		Fecha	
Dibujado		A E-T de M T con temporiz		udemy		Ing Atiaja		Ing Atiaja		87.cad	
Comprobado		A E-T de M T con temporiz		udemy		Ing Atiaja		Ing Atiaja		87.cad	

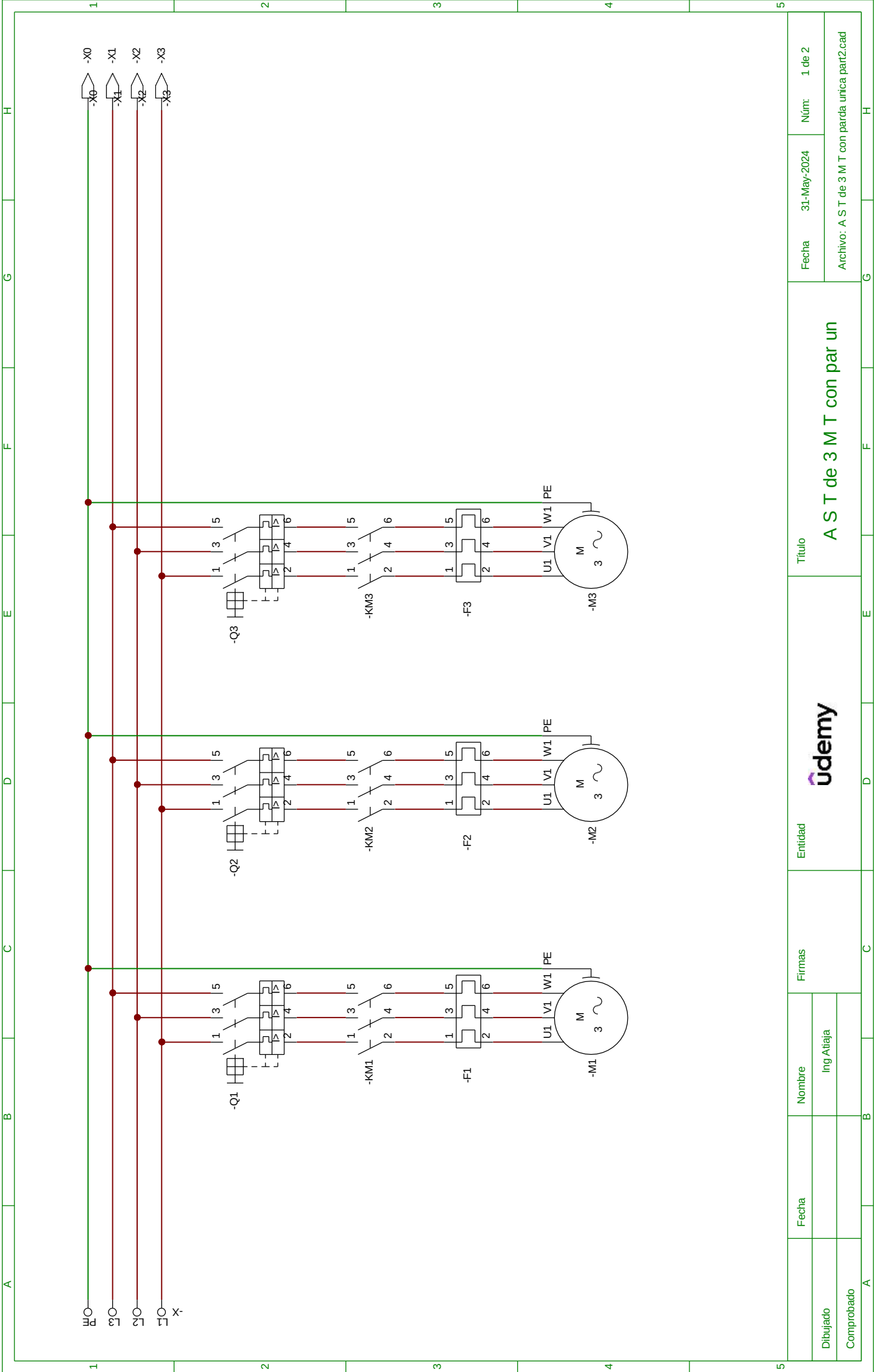


Comprobado	Fecha	Nombre	Firmas	Entidad	Título	Fecha	Núm*1 de *1
	Dibujado	Ing Atiaja					



Fecha		31-may-202	Num2 de 2	
Dibujado		Ing Atiaja	Archivo: ok.cad	
Comprobado				

Entidad		Título	
Firmas		A S Tde 3 M Tcon par únic	



	Fecha	Nombre	Firmas		Entidad		Título			Fecha	31-May-2024	Núm:	1 de 2	
Dibujado								A S T de 3 M T con par un					Archivo: A S T de 3 M T con parda unica part2.cad	
Comprobado														
A		B		C		D	E		F	G		H		

¡Querido estudiante!

Quiero expresarte lo orgulloso que estoy de ti por completar el curso y leer el ebook. Lo más importante es que has dedicado tu tiempo y esfuerzo a tu aprendizaje y crecimiento personal, lo cual es verdaderamente admirable.

Me entusiasma informarte que tanto el curso como el manual se estarán actualizando continuamente. Esto significa que podrás seguir accediendo a contenido fresco y relevante que te ayudará a mantenerte al día y a seguir mejorando en tu camino de aprendizaje.

Gracias por confiar en este proceso y en mí como tu guía. Espero que este curso y el manual hayan sido tan enriquecedores para ti como lo ha sido para mí verlos cobrar vida. Recuerda siempre que el conocimiento es una herramienta poderosa y que tú tienes el poder de lograr todo lo que te propongas.

***“LAS COSAS SON IMPOSIBLES.
HASTA QUE TU LO HAGAS POSIBLE”***

La lógica cableada, también conocida como lógica de relés, es crucial en sistemas de control industrial tradicionales. Consiste en la interconexión física de componentes eléctricos como relés, temporizadores y contadores para ejecutar funciones de control específicas. Su importancia radica en su alta fiabilidad y durabilidad, ya que no depende de software ni de microprocesadores. Esto la hace ideal para aplicaciones donde la simplicidad, la robustez y la rapidez de respuesta son esenciales. Además, la lógica cableada facilita el mantenimiento y la resolución de problemas, siendo una base sólida para el diseño de sistemas de control en diversas industrias.

